

Notes on Analysis III

FE enthusiast enthusiast

2025.09.09

课程概要

- 课程名：数学分析 III (Honor)
- 周课时：4+质量未知的双周习题课+不知道多久的课后整理
- 授课教师：杨诗武
- 给分方法：作业 40% + 期中 30% + 期末 30%，作业非 routine
- 课程大纲：
 - Fourier 级数与 Fourier 变换
 - 分布理论（广义函数）
 - Sobolev 空间和嵌入定理
- 参考资料：于品的数分讲义和自编讲义（但自编讲义并不完全可信，上面可能出现很严重的错误，无法作为一个很好的笔记参考资料.）

可能是最需要笔记整理的一门课……

Week 1: 2025/9/8 2025/9/10**1 Fourier 级数**

本笔记参考了大量 thu 23 年分析讲义（于品改良版）里面的内容.

1.1 引入

Fourier 级数的研究来源于**偏微分方程**，具体来说，在物理中我们会自然地想要去求解关于“状态”的方程，其一个维度是位置，一个维度是时间. 这样就自然地导向 PDE 问题的一个求解. 比如下述的细导线上的热传导方程：

$$\partial_t u = \partial_x^2 u + f. \quad (1)$$

其中 $u = u(t, x)$, $t \in [0, +\infty)$, $x \in [0, L]$, t 代表时间, x 代表在导线上所处位置 (导线长度为 L), u 代表 t 时刻 x 位置处的温度. 我们还需要一些额外的条件：

- 初值给定：零时刻的温度分布 u_0 被给定.
- 边值给定： $u(\cdot, 0) = u(\cdot, L) = 0$ ，它的物理意义是 u 两端保持在固定的温度.
- 最后我们不妨设 $f = 0$ ，即导线上没有热源，温度是自由扩散的.

我们再采用分离变量的方式来尝试求解 PDE，设 $u(t, x) = T(t)X(x)$ ，则 (1) 可化简为

$$T'(t)X(x) = T(t)X''(x) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)}.$$

固定 t 移动 x 会发现 $\frac{X''(x)}{X(x)}$ 取常值，再移动 t 会发现两边取相同的常值，即存在 c 使得同时有

$$X''(x) = c \cdot X(x), \quad T'(t) = c \cdot T(t).$$

这样问题就化归为了常微分方程的求解. 比如说 T 的解应当是

$$T(t) = A \cdot e^{ct}.$$

回忆 $X''(x) = c \cdot X(x)$ 这类方程的求解过程是通过把高阶导数转化为高维向量的一阶导数，即

$$\begin{pmatrix} X(x) \\ X'(x) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(x) \\ X'(x) \end{pmatrix}.$$

问题就转化为了 $\mathbf{X}' = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X}$ 这种向量值的一阶常微分方程. 求解的方法是把矩阵 A 对角化（这也是我第一次看到线性代数的交叉应用，在 Artin Cpt 5 的后几章有）然后把它转化为一维的情形. 由于方程 $X''(x) = c \cdot X(x)$ 是线性的，故最后的解空间也具备线

性：函数空间可以自然地看作一个（当然是无穷维的）线性空间，解空间就是它的一个子空间。

根据边值限制， X 存在零点，这导致 X 的解应形如

$$A \cdot \cos(\lambda x) + B \cdot \sin(\lambda x).$$

其中 $\lambda^2 = -c$. 代入 $X(0) = X(L) = 0$ 后可知 $A = 0$ 并且 $\lambda L = k\pi$ 对某个整数 k 成立. 这给出 $c = -(k\pi/L)^2$, 从而

$$u(t, x) = \square \cdot e^{-(k\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

更一般地，由于偏微分方程 (1) 在 $f = 0$ 时的解也具有线性，所以从形式上来说，对不同的 k 对上式进行线性组合都可以得到一个满足 (1) 的解. 或者我们可以写成

$$u(t, x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k e^{-(k\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

（注意从线性空间的角度来说， a_k 中应该只有有限项非零）我们想起 $u(t, x)$ 还需要满足初值条件 $u_0 = u(0, \cdot)$. 所以如果存在序列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 使得

$$u_0(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right),$$

那么就可以模拟出 PDE 的一组解. 注意到这时候 $u_0(x)$ 必须是一个奇函数. 最后，当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $u(t, x) \rightarrow 0$, 这也符合我们的直观，即如果导线两端的温度固定为零，那么足够长时间后整个导线上温度都趋于 0. 我们称 $t \rightarrow +\infty$ 时 u 的解为方程的稳态解.

我们再来看另一个（个人认为适配性更强的）例子. 给定一个定义在圆周上的函数 f ，它能否成为调和函数的边界？即给定定义在 ∂D 上的函数 f ，是否存在 D 上的函数 u 使得

$$\begin{cases} \Delta u = 0; \\ u(x) = f(x), \quad x \in \partial D \end{cases} \quad ? \quad (2)$$

这个方程的求解实际上和上面一样也具有物理意义. 为此，我们先把上面的热传导方程推广到高维，高维版本中位置 x 被替换成 $\mathbb{R}^n$ 中的点，热方程中的 ∂_x^2 被替换成更一般的 Laplace 算子 Δ . 这样的话，圆盘上无热源的热传导方程被表述为

$$\partial_t u = \Delta u. \quad (3)$$

现在我们给定初值 u_0 和边值，注意此时边值不再是一维情形中“端点”上的值，而是一个定义在整个边界上的函数 f . 我们考虑足够长时间后方程的稳态解. 如果 $f \equiv 0$ 那么稳态解仍然为 $u \equiv 0$ ，对一般的 f ，它的稳态解就是满足 (2) 的函数 u . 换句话说，从物理上只要给定边值 f ，就能够模拟出一组 (2) 的解，我们关注有没有具体把它表示出来的方式.

自然地, 我们通过极坐标来求解这个方程: 换元 $v(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 那么 v 应当满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial r^2} v + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} v + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} v = 0; \\ v(1, \theta) = g(\theta) := f(\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

仍然采用分离变量法, 设 $v(r, \theta) = a(r)b(\theta)$, 则条件化为

$$\begin{aligned} a''(r)b(\theta) + \frac{1}{r}a'(r)b(\theta) + \frac{1}{r^2}a(r)b''(\theta) &= 0. \\ \Rightarrow \frac{r^2 a''(r) + r a'(r)}{-a(r)} &= \frac{b''(\theta)}{b(\theta)}. \end{aligned}$$

这推出左右两边等于同一个定值, 即存在常数 c 使得

$$b''(\theta) = c \cdot b(\theta), \quad r^2 a''(r) + r a'(r) + c \cdot a(r) = 0.$$

我们注意到 θ 实际是在一个圆周 $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上定义的, 或者说如果把 θ 看成实变量, 所有以 θ 为变量的函数都应当以 2π 为周期. 我们会同时采用两种看法, 即我们谈论 θ 自动代表它所在的 $\text{mod } 2\pi$ 的等价类, 有时也会把函数自动认为是周期函数. 这里为了让函数 b 满足周期性, 选定 $c = -k^2, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 那么 b 的解空间由周期函数 $\cos(k\theta)$ 和 $\sin(k\theta)$ 张成, 即

$$b(\theta) = A \cdot \cos(k\theta) + B \cdot \sin(k\theta).$$

当 $k = 0$ 时, $b(\theta)$ 的解是线性函数, 根据周期性只能是常值函数. 再来看关于 a 的方程, 注意到代入一个单项式之后方程是齐次的, 因此可以猜测解就是单项式. 严格来说, 可以换元 $r = e^s, \alpha(s) = a(e^s)$, 那么

$$\alpha'(s) = a'(e^s) \cdot e^s, \quad \alpha''(s) = a''(e^s) \cdot e^{2s} + a'(e^s) \cdot e^s.$$

因此关于 a 的方程实际上是

$$\alpha''(s) - k^2 \alpha(s) = 0.$$

它的解空间由 e^{ks} 和 e^{-ks} 生成, 即存在常数 C, D 使得

$$\alpha(s) = C \cdot e^{ks} + D \cdot e^{-ks}.$$

重新代回 $\alpha(s) = a(e^s)$ 可得 $a(r) = C \cdot r^k + D \cdot r^{-k}$. 根据实际意义 $r = 0$ 时函数值应当有限, 所以我们只考虑 $a(r) = C \cdot r^k$ 的情况. 特别地, 当 $k = 0$ 时这意味着 $a(r)$ 也需是常值函数.

从而, 根据 Laplace 算子的线性, $\Delta v = 0$ 的解空间包含以下一些函数张成的线性子空间:

$$v(r, \theta) = 1, \quad v(r, \theta) = r^k \cos(k\theta), \quad v(r, \theta) = r^k \sin(k\theta).$$

所以只要边值条件能够表示成这些函数在 $r = 1$ 时的一个线性组合

$$f(\theta) = A + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta))$$

就能给出 u 的一个形式解

$$v(r, \theta) = A + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k r^k \cos(k\theta) + b_k r^k \sin(k\theta)).$$

这又是一个非常标准的“用三角级数表示解”的问题！

如果三角函数的出现仍然让人感到奇怪，这里还有一个更统一的表达形式。回忆在解 ODE 时解空间里会出现 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 的来源是如果在复值函数中考虑问题，解空间会由 $e^{i\theta}$ 和 $e^{-i\theta}$ 生成，在实值函数中投影产生了 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 。所以我们可以干脆直接考虑其复版本，这也有显而易见的好处：一方面是表达形式更统一了：

$$f(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta}, \quad u(r, \theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k r^{|k|} e^{ik\theta}.$$

另一方面，在进行微分积分相关的运算时 $e^{i\theta}$ 这种函数得到的结果相比三角函数是更自然的，这一点很快就会看到。

Definition 1.1.1 (Fourier 级数). 我们在圆周 $S^1 \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上定义如下两种 Fourier 级数：

- 实形式 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$.
- 复形式 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$.

由于圆周 S^1 是紧的，我们可以方便地考虑积分。不难注意到

$$\int_{S^1} e^{ikx} dx = \begin{cases} 2\pi, & k = 0; \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

其中 dx 是圆周上的子流形测度，它由覆叠 $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 所赋予，我们也可以看作是在实轴上某个长为 2π 的区间内作积分。

作为单位根求和的连续版本，它告诉我们 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 满足某种正交性质：我们把函数空间看作线性空间，并在空间上定义内积

$$\langle f, g \rangle = \int_{S^1} f(x) \overline{g(x)} \frac{dx}{2\pi},$$

那么 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 可以自然地看作内积空间的一组标准正交基（这么说很明显有问题：一是线性组合是有限项组合，这里使用无限项求和，就已经超出了代数的范畴；二是我们只验证了它标准正交，还没有说明是一组基），而把 f 表示成 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$ 可以通过正交分解

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, e^{ikx} \rangle e^{ikx}.$$

具体计算这个系数，就得到了著名的 Fourier 系数：

Definition 1.1.2 (Fourier 系数). 我们为可积函数 $f \in L^1(S^1, \mathbb{C})$ 定义其第 k 个 Fourier 系数为

$$\hat{f}(k) = \langle f, e^{ikx} \rangle = \int_{S^1} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi}.$$

并且我们说 f 对应的 Fourier 级数为

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}.$$

f 的可积性保证了 $|\hat{f}(k)|$ 拥有一致上界 $\|f\|_{L^1}$, 十分方便后续的讨论.

注意定义对 Lebesgue 可积函数进行, 这是因为 S^1 已经被赋予了好的测度 (鉴于积分里经常要除以 2π , 所以我们可以设 S^1 上的标准测度为 $d\xi = \frac{dx}{2\pi}$, 此时圆周的测度为 1, 相当于进行了等比放缩), 在这个测度空间上可以考虑积分, 也可以考虑各种 L^p space.

现在框架已经搭好了, 就是研究 f 与其 Fourier 级数之间的关系, 我们当然希望在级数的意义下其 Fourier 级数收敛到 f , 但是在逐点意义下这并不总对任何可积函数成立. 因此, 还需要进一步的分析:

- 我们可以更换不同的收敛模式来考虑这个问题. 比如把逐点收敛更换为几乎处处收敛, L^1 意义下收敛, 或者更强的一致收敛.
- 我们可以对不同正则性的函数来考虑这个问题. 比如把可积函数更换成 L^p 函数, 连续函数, α -Hölder 函数, 可微函数, 光滑函数; 或者增加有界之类的条件.
- 我们可以更换级数本身. 如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 不收敛, 那么可以看看把它进行写操作后得到的级数是否收敛, 比如把 a_k 替换成前 k 项的平均数, 收敛速度会变快.
- 我们可以考虑系数序列. 直接看序列 $\{\hat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 所具有的性质, 比如敛散性, 比如增长或下降的速度. 反过来, 我们也想知道从这个序列本身的性质能不能推得函数 f 所具有的一些性质 (在应用中由很大价值).
- 上面所述的“线性空间”理论能否被严格化, 从而可从线性代数的角度去考察函数问题, 提供了不同的视角.
-

1.2 Fourier 级数和卷积

我们首先来考虑 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}$ 的逐点收敛性质. 我们先把它写成一个函数列收敛的形式, 设

$$S_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} \hat{f}(k) e^{ikx}$$

我们要研究的就是是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f) = f$. 把 $S_N(f)$ 的表达式具体写开:

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) &= \sum_{|k| \leq N} \int_{S^1} f(\theta) e^{-ik\theta} d\xi \cdot e^{ikx} \\ &= \int_{S^1} f(\theta) \left(\sum_{|k| \leq N} e^{ik(x-\theta)} \right) d\xi. \end{aligned}$$

设

$$D_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} e^{ikx} = \frac{\sin(N + \frac{1}{2})\theta}{\sin \frac{\theta}{2}},$$

则 $S_N(f)(x) = (f * D_N(f))(x)$, 其中卷积在测度 $d\xi$ 对应的积分下定义, 所以问题就转化为看是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} f * D_N(x) = f$. 我们回忆上学期学习恒同逼近核时提到过类似的概念, 即我们可以通过研究核 D_N 本身的性质来推出某些模式下的收敛, 这里 D_N 被称为 **Dirichlet 核**. 我们回忆一下 (一维情形中) 恒同逼近核的定义, 当然把命题改为 S^1 不影响任何事情.

Definition 1.2.1 (恒同逼近核). 我们说一族函数 $\{K_\varepsilon\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}^+}$ 是一维的**恒同逼近核**, 如果它满足以下三个条件:

- $\int_{S^1} K_\varepsilon d\xi = \int_{S^1} K_\varepsilon \frac{dx}{2\pi} = 1$; (归一性)
- $|K_\varepsilon| \leq A \cdot \varepsilon^{-1}$; (广泛的小性)
- $|K_\varepsilon| \leq A \cdot \varepsilon |x|^{-2}$. (在远离原点处的小性)

恒同逼近核满足以下两个性质, 在上学期的笔记 P26 上有详细解释.

Proposition 1.2.2 (L^1 收敛). 如果 K_ε 是恒同逼近, 那么对任何 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $K_\varepsilon * f$ 可积, 并且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|K_\varepsilon * f - f\|_{L^1} = 0.$$

Proposition 1.2.3 (a.e.-逐点收敛). 如果 f 可积, K_ε 为恒同逼近, 则 f 在所有 Lebesgue 点处有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x).$$

特别地, 由于可积函数几乎所有点均是 Lebesgue 点, 所以 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f) \rightarrow f$, a.e.

可惜的是 $D_N(f)$ 不是一个好的恒同逼近核, 虽然对它沿 S^1 积分后是 1, 但是它是快速震荡的, 所以在原点之外没有关于 θ 的小性.

其次, 恒同逼近核的概念太强, 它在 Lebesgue 点附近都能得到收敛性质, 稍弱一些的我们可以考虑下面积分核的概念. (也称为 good kernel, 顺带一提实分析教材中两者引入顺序似乎是反过来的?)

Definition 1.2.4 (积分核). 给定 S^1 上的一族连续函数 $K_N(x)$, 如果它满足

(i) K_N 是概率密度, 即 $\int_{S^1} K_N(x) d\xi = 1$;

(ii) K_N 在 $L^1(S^1)$ 上一致有界, 即存在常数 $M > 0$ 使得

$$\int_{S^1} |K_N(x)| d\xi \leq M, \quad \forall n \geq 0.$$

(iii) 当 $N \rightarrow +\infty$ 时, $\{K_N\}_{N \geq 0}$ 主要集中在 $x = 0$ 附近, 即对任意 $\delta > 0$, 均有

$$\int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(x)| d\xi \rightarrow 0.$$

称 $\{K_N(x)\}$ 是 S^1 上的一族好的积分核.

换句话说, 我们只希望在积分的意义下有小性就可以了. 实际上, 我们可以证明恒同逼近核一定是积分核. 但是 Dirichlet 核甚至也不是积分核: 它不满足 (ii)(iii) 这两条性质. 为了让震荡频率减弱下来, 我们采用 Césaro 求和: 定义

$$\sigma_N(f) := \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f).$$

并考虑是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(f) = f$ 成立. 根据线性, $\sigma_N(f)$ 的收敛性也能被转化为一个卷积, 并且卷积核也可以如下表示:

$$F_N(f) := \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(f) = \sum_{|k| \leq N-1} (N - |k|) e^{ikx} = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{N}{2} \theta}{\sin \frac{1}{2} \theta} \right)^2.$$

注意 $\theta \rightarrow 0$ 时确实有 $F_N(f) \rightarrow N$. 由于这个核有一个 N 的控制, 我们可以证明这是一个好核.

Proposition 1.2.5. $\{F_N(f)\}_{N \geq 1}$ 是一族好核.

- (i) 可以直接通过线性得到:

$$\int_{S^1} F_N(f) d\xi = \int_{S^1} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f) d\xi = \frac{1}{N} \cdot N = 1.$$

- (ii) 显然, 因为 $F_N(f)$ 是非负的, 所以

$$\int_{S^1} |F_N(f)| d\xi = \int_{S^1} F_N(f) d\xi = 1.$$

注意 $D_N(f)$ 就不是非负的!

- (iii) 在 $\theta \in S^1 \setminus (-\delta, \delta)$ 时, $|\sin \frac{1}{2} \theta|$ 有一个非平凡的下界 $\sin \frac{1}{2} \delta$. 这导致我们可以直接放缩

$$F_N(f) \leq \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{1}{\sin \frac{1}{2} \delta} \right)^2.$$

对它积分后令 $N \rightarrow \infty$ 当然趋于 0.

所以 Fejer 核是一个好核 (积分核)! 我们广泛地证明好核有以下两个对应于恒同逼近核的收敛性质成立:

Theorem 1.2.6 (L^1 收敛). 如果 $\{K_N\}$ 是好的积分核, 那么对任何 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $K_N * f$ 可积, 并且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|K_N * f - f\|_{L^1} = 0.$$

Proof. 直接进行计算:

$$\begin{aligned} (K_N * f - f)(x) &= \left(\int_{S^1} K_N(\theta) f(x - \theta) d\xi \right) - f(x) \\ &= \int_{S^1} K_N(\theta) (f(x - \theta) - f(x)) d\xi. \end{aligned}$$

第二个等号用到了积分核的第一个性质. 两边对 x 积分:

$$\begin{aligned} \|K_N * f - f\|_{L^1} &\leq \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{S^1} \int_{S^1} |K_N(\theta)| |f(x - \theta) - f(x)| d\theta dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{S^1} |K_N(\theta)| \|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} d\theta. \end{aligned}$$

其中 $\tau_{-\theta} f(x) = f(x - \theta)$. 由于 f 是可积函数, 我们知道

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} = 0.$$

从而可以进行截断估计. 对任意 $\varepsilon > 0$ 取 δ 使得对任意 $|\theta| \leq \delta$ 均有 $\|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} < \varepsilon$, 又根据 f 的可积性存在一致常数 P 使得对任意 θ 均有 $\|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} < P$.

$$\begin{aligned} \|K_N * f - f\|_{L^1} &\leq \frac{1}{2\pi} \varepsilon \cdot \int_{(-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\theta + \frac{1}{2\pi} P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\theta \\ &\leq \varepsilon M + P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\xi. \end{aligned}$$

这用到了积分核的第二个性. 令 $N \rightarrow \infty$ 可根据第三个性得到右边这项 $\rightarrow 0$, 然后再根据 ε 的任意性就可以得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|K_N * f - f\|_{L^1} = 0.$$

证毕.



Theorem 1.2.7 (连续点处的逐点收敛). 如果 $\{K_N(x)\}$ 是好的积分核, $f \in L^1(S^1)$ 且在 S^1 上一致有界, 那么在 f 的连续点 x 处有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f * K_N(x) = f(x).$$

Proof. 做法和上面完全类似, 只不过这次对单点估计: 如果 x 是连续点, 那么对任意 $\varepsilon_f > 0$ 都存在 δ 使得对任意 $|y| \leq \delta$ 均有 $|f(x - y) - f(x)| \leq \varepsilon_f$. 再设 $|f|$ 在 S^1

上的一致上界为 P .

$$\begin{aligned}
 |f * K_N(x) - f(x)| &= \left| \int_{S^1} (f(x-y) - f(x)) K_N(y) d\xi \right| \\
 &\leq \int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_N(y)| d\xi \\
 &\quad + \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |f(x-y) - f(x)| |K_N(y)| d\xi \\
 &\leq \varepsilon_f \cdot \int_{(-\delta, \delta)} |K_N(y)| d\xi + 2P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(y)| d\xi.
 \end{aligned}$$

根据积分核的后两条性质, 令 $N \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |f * K_N(x) - f(x)| \leq \varepsilon_f \cdot M.$$

再根据 ε_f 的任意性即得结论. $\square$

Corollary 1.2.8 ($C^0 \rightarrow \sigma_N(f)$ 一致收敛). 对 $f \in C^0(S^1)$, 有一致收敛 $f * F_N \rightrightarrows f$, 即

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \|f * F_N - f\|_{L^\infty} = 0.$$

从而 $\sigma_N(f)$ 一致收敛到 f .

Proof. 由于 S^1 是紧的, 所以连续性自动推出一致有界性, 从而根据上面的定理推得逐点收敛性. 回忆上面的证明, 由于 S^1 上的连续可推出一致连续, 所以可以选择一个一致的 δ 使得对任意 $x \in S^1$ 和 $|y| \leq \delta$ 均有 $|f(x-y) - f(x)| \leq \varepsilon_f$. 这就导致上面证明中逐点放缩可以替换成一致的放缩.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * K_N(x) - f(x)\|_{L^\infty} \leq \varepsilon_f \cdot M.$$

这就推得了一致收敛性成立. $\square$

Corollary 1.2.9 (Weierstrass). 任意连续函数 $f \in C^0(S^1)$ 都可以一列三角多项式一致逼近. 或者说, 三角多项式在 $(C(S^1), \|\cdot\|_{L^\infty})$ 上稠密.

Proof. 这是因为如果我们展开 $\sigma_N(f)$ 就会发现它是一个有限项三角函数求和.

$$\sigma_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \hat{f}(k) e^{ikx}.$$

而对实值函数 f 有 $\hat{f}(-n) = \overline{\hat{f}(n)}$. 所以可以验证 $\sigma_N(f)$ 是实系数的三角多项式. $\square$

Remark. 我们可以用这个命题重新证明多项式版本的 Weierstrass 定理, 那个定理是对 $f \in C^0([a, b])$ 进行的, 我们把它的定义域平移到半圆周上, 然后用 Tietze 扩张定理连续延拓到整个 S^1 上. 最后我们可以把三角多项式写成级数的形式, 显然它可以用多项式一致逼近, 就完成了证明.

当然, 我们还可以证明 $F_N(f)$ 是恒同逼近核, 以得到更强的性质.

Proposition 1.2.10. $\{F_N(f)\}_{N \geq 1}$ 是一族恒同逼近核.

Proof. 只需证明后两条. 首先 $\frac{\sin \frac{N}{2}\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta}$ 在 S^1 上只有可去间断点, 因此存在上界, 所以满足第二条性质. 又因为存在 c 使得 $|\sin \frac{1}{2}\theta| \geq |\theta|$ 成立, 把它放掉就得到一个二次的控制.

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{N}{2}\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta} \right)^2 \leq \frac{1}{N} \frac{1}{\frac{c}{2}\theta} = A \cdot \frac{1}{N\theta^2}.$$

注意到 Dirichlet 核只能给出一阶的控制, 从而不是恒同逼近核. $\left\langle \frac{1}{x} \right\rangle$

Corollary 1.2.11 (a.e.-逐点收敛). 对任意 S^1 上的可积函数 f , 均有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(f) = f, \quad \text{a.e.}$$

1.3 Dirichlet 核与逐点收敛性

我们先从比较好的函数说起. 要想 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)e^{ikx}$ 收敛到 f , 首先我们需要它收敛, 一个非常直观的充分条件就是级数绝对收敛, 即 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < +\infty$. 这时如果 $f \in C(S^1)$ 就能推出一致收敛.

Proposition 1.3.1. 如果 $f \in C(S^1)$ 并且 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < +\infty$, 那么 f 对应的 Fourier 级数一致收敛到 f , 即 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)e^{ikx} \Rightarrow f(x)$.

Proof. 首先我们证明 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)e^{ikx}$ 一致收敛到一个函数, 这和 Fourier 理论无关. 只需证明 $S_N(f)$ 是 L^∞ 空间中的 Cauchy 列. 对任意 $q > p \geq N$, 我们有

$$\|S_p(f) - S_q(f)\|_{L^\infty} = \left\| \sum_{p < |k| \leq q} \hat{f}(k)e^{ikx} \right\|_{L^\infty} \leq \sum_{p < |k| \leq q} |\hat{f}(k)| \leq \sum_{|k| \geq N} |\hat{f}(k)|.$$

后者在 $N \rightarrow +\infty$ 时显然 $\rightarrow 0$, 所以我们可以设 $S_N(f) \Rightarrow g$. 接下来证明很有意思: 我们可以研究 g 的 Fourier 级数, 并证明系数序列也是 $\{\hat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$. 证明很简单, 因为

$$\langle S_N(f), e^{ikx} \rangle = \int \sum_{|m| \leq N} \hat{f}(m)e^{imx} \cdot e^{-ikx} d\xi = \hat{f}(k)$$

对一切 $N \geq k$ 成立, 所以两边取极限就可知 $\hat{g}(k) = \hat{f}(k)$. 于是我们需要一个引理. $\left\langle \frac{1}{x} \right\rangle$

Lemma 1.3.2 (Fourier 系数的唯一性). 如果 $f \in L^1(S^1)$ 满足 $\hat{f}(k) = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立, 那么 $f = 0$, a.e. 也即在 L^1 空间中有 $f = 0$.

Proof. 根据题意, $\int_{S^1} f(x)e^{-ikx} d\xi = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立. 对任意连续函数 $h \in C^0(S^1)$, 根据推论 1.2.9, 对任意 N 均有

$$\int_{S^1} f(x)\sigma_N(h)(x) d\xi = 0.$$

从而根据 $\sigma_N(h)(x) \rightrightarrows h$ 和 $f \in L^1$ 可知 $\int_{S^1} f(x)h(x) dx = 0$. 再根据连续函数在 L^1 空间中稠密, 可取一系列连续函数逼近 f , 从而得到 $\int_{S^1} f^2(x) d\xi = 0$, 这给出 $f(x) = 0, \text{a.e.}$ 证毕. $\square$

Remark. 我们这里没有循环论证, 一句话来说相当于“三角多项式在 C^0 中稠密, 而 C^0 又在 L^1 中稠密”来推出需证的命题.

回到原题, 根据 f, g 的连续性可知 $f = g$, 从而 $S_N(f) \rightrightarrows f$, 证毕. $\square$

Remark. 上面的证明其实也可以在 $f \in L^1(S^1)$ 时进行, 此时级数一致收敛到的函数 g 满足 $f = g, \text{a.e.}$ 特别地, 这给出 f 和一个连续函数几乎处处相等, 这对于可积函数来说是非平凡的.

但是即使在 $f \in C^0$ 时, Fourier 级数也可以在单点处有很坏的性质, 下面的 du Bois-Reymond 反例就是一个 Fourier 级数在 0 处不收敛的连续函数的例子.

Example 1.3.3 (du Bois-Reymond). 构造的大概想法是这样的:

- 我们把 Fourier 级数比作一些“波”的叠加, 我们现在构造一个函数 f , 它不是波的叠加, 而是所谓“波包”的叠加. 我们让波包内部是震荡的, 但波包整体是收敛的. 这样对波包叠加后得到的级数 f 收敛, 但是如果把它用 Fourier 系数分解成波, 就会受到内部震荡的影响, 从而导致 Fourier 级数不是收敛的.

具体而言, 一个波包是说

$$W_K(x) = e^{i(2K)x} \sum_{1 \leq |k| \leq K} \frac{e^{ikx}}{k}.$$

整体来看, 类似 Abel 求和的想法, 我们可以推得当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k} \right| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} (e^{ix} + \cdots + e^{ikx}) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right| \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ix}}{e^{ix} - 1} \cdot \frac{1}{k(k+1)} \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{|e^{ix} - 1|} \cdot \frac{1}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

其中 $x \neq 0$ 时 $e^{ix} - 1$ 是非零常值. 这意味着, 存在一个仅和 x 有关的常数 $C(x)$, 使得

$$|W_K(x)| < C(x), \quad \forall K \in \mathbb{N}^*.$$

当 $x = 0$ 时正负抵消, 我们直接有 $W_K(0) = 0$, 从而也是满足上式的. 定义

$$f(x) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^2} \cdot W_{K_l}(x).$$

那么在每点处, $f(x)$ 都是绝对收敛的级数, 并且可以证明函数项级数收敛到一个连续函数 f .

接下来我们更细地去看每一个波包. 首先我们选取 K_{l+1} 远大于 K_l 从而使得每个波包是不交的, 这能够立即让我们写出 f 对应的 Fourier 系数: 如果对某个 l 有 $k = K_l + c$ 那么 $\hat{f}(k) = \frac{1}{l^2 c}$. 现在我们来考虑 $S_{2K_l}(f)(0) = \frac{1}{l^2} \sum_{|k| \leq 2K_l} \hat{f}(k)$: 第 l 个波包之前的频率已经完全抵消了, 第 l 个波包恰好经过了一半, 频率之和恰好是调和级数 $-\frac{1}{l^2} \sum_{i=1}^{K_l} i^{-1}$. 但我们知道调和级数是发散的, 差不多是 $\log K_l$ 这个量级, 所以我们只需要取 K_l 足够大使得比如说 $\log K_l > l^3$, 那么就可以让 $S_{2K_l}(f)(0)$ 发散, 进而使 Fourier 级数在 0 处不收敛.

Dirichlet 核与 Fejer 核最大的区别在于它不是恒正的, 从而只能通过震荡来在积分层面上控制函数. 这样的想法当然能让我们联想到经典的 Riemann-Lebesgue 引理.

Theorem 1.3.4 (Riemann-Lebesgue). 对任意正长度区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 和 $f \in L^1([a, b])$, 均有

$$\lim_{|N| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{iNx} dx = 0.$$

Proof. 想法是进行逼近, 我们注意到 $C^1([a, b])$ 在 L^1 空间中是稠密的, 先对 C^1 函数证明结论:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) e^{iNx} dx &= \frac{1}{iN} \int_a^b f(x) (e^{iNx})' dx \\ &= \frac{1}{iN} \left((f(x) e^{iNx}) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) e^{iNx} dx \right). \end{aligned}$$

我们直接取模长, 那么第一项模长小于等于 $|f(a)| + |f(b)|$, 根据 C^1 性 $f'(x)$ 也是可积的, 因此第二个积分的模长也存在上界, 令 $|N| \rightarrow \infty$ 当然得到极限为 0.

剩下的部分完全就是逼近. 只需注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) e^{iNx} dx \right| &\leq \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) e^{iNx} dx \right| + \left| \int_a^b g(x) e^{iNx} dx \right| \\ &\leq \|f - g\|_{L^1} + \left| \int_a^b g(x) e^{iNx} dx \right| \end{aligned}$$

然后取 $g \in C^1$ 使得 $\|f - g\|_{L^1}$ 足够小即可.



这当然可以推出对 S^1 上的可积函数有类似的事情成立, 然后取实虚部又可知结论对三角函数成立.

Corollary 1.3.5 (Fourier 系数归零). 对任意 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $\lim_{|N| \rightarrow \infty} \widehat{f}(N) = 0$, 即 Fourier 系数最终会趋于零.

上面的证明也指出, 当 f 的正则性更好时, 用分部积分可以推得更强的收敛性质. 事实上 f 和 f' 的 Fourier 系数有如下关系:

Proposition 1.3.6. 如果 $f \in C^1(S^1)$, 记 $g = f' \in C^0(S^1)$. 则

$$\widehat{g}(n) = \mathbf{i}n \widehat{f}(n)$$

特别地由于 Fourier 系数总是一致有界的, 我们可以得到 $\widehat{f}(n) = O(n^{-1})$. 更一般地, 当 $f \in C^k(S^1)$ 时 $\widehat{f}(n) = O(n^{-k})$. 每多一阶可微性, Fourier 系数的衰减就快一阶.

Proof. 因为 S^1 是闭流形, 计算边界时候会直接 vanish 掉, 所以当 $N \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{S^1} f(x) e^{-\mathbf{i}Nx} d\xi &= \frac{1}{-\mathbf{i}N} f(x) (e^{-\mathbf{i}Nx})' d\xi = \frac{1}{-\mathbf{i}N} \cdot - \int_{S^1} f'(x) e^{-\mathbf{i}Nx} d\xi \\ &= \frac{1}{\mathbf{i}N} \cdot \widehat{g}(N). \end{aligned}$$

当 $N = 0$ 时自然有 $\int_{S^1} f'(x) d\xi = 0$, 这就完成了证明. $\square$

有一个自然的问题是, 是否对每个序列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 都能找到一个可积函数 $f \in L^1(S^1)$ 使得 $\{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}} = \{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$? 根据定理 1.3.4 和 1.1.2, 我们知道 a_k 必须有界且 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} a_k = 0$. 但是这足够吗? 下面一个非常技巧性的手法给出了另一个广泛满足的性质, 所以这个问题并非简单.

Example 1.3.7 (原函数的 Fourier 级数). 我们知道 S^1 上函数 f 存在原函数当且仅当 $\int_{S^1} f d\xi = 0$, 这样我们可以从 0 开始比如说定义

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

那么确实有 $F(0) = F(2\pi)$, 即定义是良好的. 利用 Fubini 定理, 我们可以计算 $\widehat{F}$ 的 Fourier 系数.

$$\begin{aligned} \widehat{F}(0) &= \int_{S^1} \left(\int_0^x f(t) dt \right) d\xi_x = \int_{S^1} (2\pi - x) f(x) d\xi_x \\ &= - \int_{S^1} x f(x) d\xi_x, \\ \widehat{F}(k) &= \int_{S^1} \left(\int_0^x f(t) dt \right) e^{-\mathbf{i}kx} d\xi_x = \int_{S^1} \left(\int_t^{2\pi} e^{-\mathbf{i}kx} dx \right) f(t) d\xi_t \\ &= \int_{S^1} \left(\frac{1}{-\mathbf{i}k} e^{-\mathbf{i}kx} \Big|_t^{2\pi} \right) f(t) d\xi_t = \frac{1}{\mathbf{i}k} \int_{S^1} e^{-\mathbf{i}kt} f(t) d\xi_t \\ &= \frac{1}{\mathbf{i}k} \widehat{f}(k). \end{aligned}$$

注意当 $k \neq 0$ 时, 这和“求导运算”给出的 Fourier 系数之间的关系是吻合的. 对原函数利用 Féjer 核一致收敛性 1.2.8, 得到一个不平凡的结果:

$$\begin{aligned}\sigma_N(F)(x) &= \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \widehat{F}(k) e^{ikx} \\ &= \widehat{F}(0) + \sum_{1 \leq |k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \cdot \frac{1}{ik} \widehat{f}(k) e^{ikx} \\ &= \widehat{F}(0) + \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{ik} e^{ikx} - \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{|k|}{iNk} \widehat{f}(k) e^{ikx}.\end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 左边就一致收敛到 $F(x)$. 此时, 由 $\lim_{N \rightarrow \infty} \left| \widehat{f}(k) \right| \rightarrow 0$ 容易得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{1 \leq |k| \leq N} \left| \widehat{f}(k) \right| \rightarrow 0.$$

因此上式可化简为

$$F(x) = \widetilde{F}(0) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{ik} e^{ikx}.$$

令 $x = 0$, 根据 $F(0) = 0$, 上式可转化为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{k} \right) = -i\widehat{F}(0) = i \int_{S^1} x f(x) d\xi.$$

由 f 可积可得 $xf(x)$ (在 S^1 上可积), 因而

$$\sum_{|k| \geq 1} \frac{\widehat{f}(k)}{k}$$

极限存在, 这给出了不同于之前的一条限制, 比如当 $a_k \sim \frac{1}{\log|k|}$ 时, 就不存在适配的一个 f , 因为 $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k \log k}$ 发散.

Week 2:2025/9/15 2025/9/17

下面证明 Dirichlet 核有类似 Riemann-Lebesgue 引理的性质.

Lemma 1.3.8 (局部化引理). 设 $f \in L^1(S^1)$, 则对任意 $x \in S^1$ 以及 $\delta > 0$, 有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} D_N(y) f(x-y) dy = 0.$$

Proof. 我们把问题转化为 Riemann-Lebesgue 引理.

$$\begin{aligned} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} D_N(y) f(x-y) dy &= \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{\sin \frac{y}{2}} f(x-y) dy \\ &= \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot \frac{f(x-y)}{\sin \frac{y}{2}} dy. \end{aligned}$$

注意到当 $\delta \leq |y| \leq \pi$ 时 $\sin \frac{y}{2}$ 有一致下界 $\sin \frac{\delta}{2}$, 从而使 $\frac{f(x-y)}{\sin \frac{y}{2}} \in L^1$, 利用 Riemann-Lebesgue 引理即得结论. $\square$

上面的命题告诉我们, Dirichlet 卷积后的结果只和它很小一个范围内的积分有关,

$$f * D_N = \int_{|y| \leq \delta} D_N(y) f(x-y) dy + \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) f(x-y) dy$$

后者在 $N \rightarrow +\infty$ 的意义下 $\rightarrow 0$, 我们希望前者在 $N \rightarrow \infty$ 时是收敛的. 由于只需要在 y 很小的情况下讨论, 所以 $(\sin \frac{y}{2})^{-1}$ 可以归结为对 $2y^{-1}$ 的讨论, 即: 只要 f 的正则性可以让 $y^{-1}f(x-y)$ 变得可积, $S_N(f)(x)$ 就有收敛点. 这可以总结成如下的定理:

Theorem 1.3.9 (Dini). 设 f 在 S^1 上可积, 并且存在常数 c 以及 $\delta > 0$ 使得在 x_0 处有

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2c|}{t} dt < +\infty,$$

那么 $S_N(f)(x_0)$ 收敛到一点, 且 $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(f)(x_0) = c$.

这个命题大概是说, 只需要 c 和 $\frac{1}{2}(f(x_0+t) + f(x_0-t))$ 足够接近, 其误差关于 $\frac{1}{t} dt$ 可积, 就可以良好地给出收敛性.

Proof. 我们首先利用局部化引理, 把 $(-\delta, \delta)$ 之外的部分排除.

$$\begin{aligned} S_N(f)(x_0) - c &= \int_{S^1} D_N(y) f(x-y) \frac{dy}{2\pi} - c = \int_{S^1} D_N(y) (f(x-y) - c) \frac{dy}{2\pi} \\ &= \int_{-\delta}^\delta D_N(y) (f(x-y) - c) \frac{dy}{2\pi} + \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) (f(x-y) - c) \frac{dy}{2\pi}. \end{aligned}$$

我们已经证明了

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\left| \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) f(x-y) \frac{dy}{2\pi} \right| + \left| c \cdot \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) \frac{dy}{2\pi} \right| \right) = 0.$$

然后根据 $D_N(y) = \frac{\sin(N+\frac{1}{2})y}{\sin\frac{1}{2}y}$ 的偶性, 积分就能化为

$$\begin{aligned}\int_{-\delta}^{\delta} D_N(y)(f(x-y)-c)\frac{dy}{2\pi} &= \int_0^{\delta} D_N(y)(f(x-y)+f(x+y)-2c)\frac{dy}{2\pi} \\ &= \int_0^{\delta} \sin(N+\frac{1}{2})y \cdot \frac{f(x-y)+f(x+y)-2c}{\sin\frac{1}{2}y} \frac{dy}{2\pi}.\end{aligned}$$

根据条件, 右边的函数是可积的 (存在 $\square$ 使得 $\sin\frac{1}{2}y \geq \square \cdot y$ 对 $y \in [0, \delta)$ 成立), 因此使用 Riemann-Lebesgue 引理就能完成证明. $\square$

它的一个推论是下述结果:

Proposition 1.3.10. 如果存在常数 $0 < \alpha \leq 1$, $\delta > 0$ 以及 c_+, c_- 使得

$$|f(x_0+t)-c_+|+|f(x_0-t)-c_-| \leq C \cdot t^\alpha, \quad \forall t \in (0, \delta),$$

那么 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x_0) = \frac{c_++c_-}{2}$.

Proof. 条件直接推出

$$\frac{|f(x_0+t)+f(x_0-t)-c_+-c_-|}{t} \leq C \cdot t^{\alpha-1}.$$

当 $\alpha-1 \in (-1, 0]$ 时, $t^{\alpha-1}$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 于是 Dini 定理 1.3.9 的条件满足, 于是收敛性成立. $\square$

Corollary 1.3.11. 对任意 $f \in C^\alpha(S^1)$, $0 < \alpha \leq 1$ 均有 $S_N(f)$ 逐点收敛到 f . 其中 $C^\alpha(S^1)$ 表达的是 S^1 上的 α -Hölder 连续函数.

实际上还能证明更强的命题成立, 逐点收敛可以被替换成一致收敛 $S_N(f) \Rightarrow f$! Bernstein 证明了 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时的情形, 证明很有调和分析的味道, 进行二进分拆估计 (上学期证明一个命题时也用到).

Theorem 1.3.12 (Bernstein). 对 $\alpha \in (\frac{1}{2}, 1]$ 及任意 S^1 上的 C^α -Hölder 连续函数 f , 其 Fourier 系数绝对收敛到 f .

Proof. 我们的目标是证明 $\sum |\widehat{f}(k)| < +\infty$, 从而根据命题 1.3.1 可推得一致收敛性. 根据逐点收敛的结论我们有

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{ikx}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

则对任意 $h \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x+h)-f(x-h) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{ikx} 2i \sin(kh).$$

固定 h , 将其看成一个新的关于 x 的函数, 其第 k 个 Fourier 系数是 $2i \sin(kh) \widehat{f}(k)$. 从而根据 Parseval 恒等式 (我也不知道 ysw 为什么的编排方式为什么会在没讲它的时候证明这个命题?):

$$\|f(x+h)-f(x-h)\|_{L^2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |2i \sin(kh) \widehat{f}(k)|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} 4 |\widehat{f}(k)|^2 |\sin(kh)|^2. \quad (1)$$

另一方面, 根据 C^α 收敛性质, $f(x+h) - f(x-h) \leq C \cdot |h|^\alpha$, 所以存在常数 C 使得

$$\|f(x+h) - f(x-h)\|_{L^2} \leq C \cdot |h|^{2\alpha}. \quad (2)$$

(1)(2) 结合得到一个关于 $\sum |\hat{f}(k)|^2$ 和 h 的不等式, 并且 h 可以自取. 接下来进行二进分拆, 根据

$$\sin \frac{k\pi}{2^{p+1}} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \forall k \in [2^{p-1}, 2^p);$$

令 $h = \frac{\pi}{2^{p+1}}$, 把 $[2^{p-1}, 2^p)$ 以外含 k 的项都放为 0:

$$C \cdot \frac{\pi^{2\alpha}}{2^{2(p+1)\alpha}} \geq \sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} \left(\sin \frac{k\pi}{2^{p+1}} \right)^2 |\hat{f}(k)|^2 \geq \sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} \frac{1}{2} |\hat{f}(k)|^2.$$

然后把平方放成线性和:

$$\left(\sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} |\hat{f}(k)| \right)^2 \leq 2^{p-1} \left(\sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} |\hat{f}(k)|^2 \right) \leq 2^{(1-2\alpha)p-2\alpha} \pi^{2\alpha}.$$

当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时和 p 有关的求和是收敛的. 即

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| &= |\hat{f}(0)| + \sum_{p=1}^{\infty} \left(\sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} |\hat{f}(k)| \right) \\ &\leq |\hat{f}(0)| + \sum_{p=1}^{\infty} 2^{\frac{1-2\alpha}{2}p-\alpha} \pi^\alpha \\ &\leq |\hat{f}(0)| + 2^{-\alpha} \pi^\alpha \frac{2^{\frac{1-2\alpha}{2}}}{1 - 2^{\frac{1-2\alpha}{2}}} < +\infty. \end{aligned}$$

证毕. $\square$

当 $\alpha \in (0, \frac{1}{2}]$ 时, 如果 f 具有有界变差性 (从而可以放出另一个界), 仍然可以得到绝对收敛.

Proposition 1.3.13 (Zygmund). 对 $\alpha \in (0, \frac{1}{2}]$ 以及任意 S^1 上的 C^α -Hölder 连续函数 f , 如果 f 还是有界变差函数, 那么其 Fourier 系数一致收敛到 f .

最后我们来看有界变差函数, 或者说单调函数的 Fourier 级数收敛性. 我们知道有界变差函数总是 L^1 的, 并且每点的左右极限均存在. (直接利用有界变差函数能被写为两个单调函数之差即可) 可以猜到结论是如下的 Jordan 定理:

Theorem 1.3.14 (Jordan). 给定有界变差函数 $f \in BV(S^1)$, 则对任意 $x_0 \in S^1$ 均有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x_0) = \frac{f^+(x_0) + f^-(x_0)}{2}.$$

Proof. 首先把问题还变成分积分形式:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{S^1} D_N(y) \left(f(x_0 - y) - \frac{f^+(x_0) + f^-(x_0)}{2} \right) d\xi = 0.$$

根据局部化引理 1.3.8, 只需证明存在 $\delta > 0$ 使得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{(-\delta, \delta)} D_N(y) \left(f(x_0 - y) - \frac{f^+(x_0) + f^-(x_0)}{2} \right) \frac{dy}{2\pi} = 0.$$

根据 $D_N(y)$ 的偶性, 上式可转化为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta D_N(y) (f(x_0 + y) + f(x_0 - y) - f^+(x_0) - f^-(x_0)) \frac{dy}{2\pi} = 0$$

从而根据对称性只需证 (注意到 $f^+(x_0)$ 只和 x_0^+ 附近的值有关, 两边独立)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta D_N(y) (f(x_0 + y) - f^+(x_0)) \frac{dy}{2\pi} = 0. \quad (1)$$

接下来注意到 (1) 式关于函数 f 是线性的, 而根据有界变差函数的结构定理可知 f 能写成两个单调函数的差, 因此我们只需对单调函数证明 (1) 即可. (严格来说 S^1 上没法定义单调函数, 只有在局部上讨论时才能这么看) 记 $g(y) = f(x_0 + y) - f^+(x_0)$, 那么 $\lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = 0$. 并且 g 是单调增函数. 现在我们把 $D_n(y)$ 的具体表达式写出来, (1) 就转化为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{\sin \frac{1}{2}y} g(y) \frac{dy}{2\pi} = 0.$$

当 δ 足够小时 $\sin \frac{1}{2}y$ 是单调的, 我们希望把它严格地换成 $\frac{1}{2}y$. 利用下述不等式:

$$\frac{2}{y} \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}y} \leq \frac{2}{y} + \frac{y}{6}, \quad \forall 0 < y \leq \pi.$$

从而

$$\int_0^\delta \sin \left((N + \frac{1}{2})y \right) g(y) \left| \frac{1}{\sin \frac{1}{2}y} - \frac{2}{y} \right| dy \leq \int_0^\delta \frac{y}{6} g(y) dy \leq \frac{\delta^2}{6} g(\delta).$$

这就说明了把 $\sin \frac{1}{2}y$ 替换成 $\frac{1}{2}y$ 后得到的结果接近. 接下来利用第二积分中值定理: 由于 $g(y)$ 非负单调, 故存在 $c \in [0, \delta]$ 使得

$$\int_0^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{y} g(y) dy = g(\delta) \int_c^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{y} dy.$$

进一步地,

$$\int_c^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{y} dy = \int_{(N + \frac{1}{2})c}^{(N + \frac{1}{2})\delta} \frac{\sin t}{t} dt.$$

而函数 $F(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 是有界的, 所以上式存在一致上界, 综上存在一致常数 M 使得

$$\left| \int_0^\delta D_N(y) g(y) \frac{dy}{2\pi} \right| \leq M \cdot g(\delta)$$

成立. 根据 δ 选取的任意性就可知上式只能为 0, 证毕.



1.4 L^p 空间和 Fourier 级数

对任意测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, 除了 L^1 之外还可以定义 L^p 空间的概念. L^p 空间是线性的 Banach 空间. 对 $1 < p < +\infty$, 可以定义

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

那么 L^p 空间就是在 a.e. 相等的意义下所有 L^p 范数有限的函数构成的空间. 可以证明 Minkovski 不等式 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$ 成立, 因而良好定义了一个范数. 当 $p = +\infty$ 时, 可以定义 L^∞ 空间, 其范数为本性上界

$$\|f\|_{L^\infty} = \inf \{M \mid m(\{x : |f(x)| > M\}) = 0\}.$$

根据 Hölder 不等式, $\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}$ 对 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ 成立. 事实上 L^p 和 $L^{p'}$ 在某种意义上构成对偶空间, 在对偶空间上的二元运算 $(f, g) \mapsto \int fg$ 具有好的性质, 特别地, L^2 空间和自身对偶. 从而如果 $f, g \in L^2$ 则 $fg \in L^1$. L^2 空间上带有完备的内积

$$\langle f, g \rangle = \int fg dx.$$

它构成所谓的 Hilbert 空间. 这个空间把分析性质和线性代数的性质结合在一起.

Definition 1.4.1 (Hilbert 空间). Hilbert 空间是**可分的完备内积空间**. (可分就是为了让空间有可数的“基”.)

Example 1.4.2. 除了上面的 L^2 空间之外, 在序列空间上也能定义内积. 定义 ℓ^2 空间是

$$\ell^2 = \left\{ \{a_k\}_{k=1}^\infty \mid \sum_{k=1}^\infty |a_k|^2 < +\infty \right\}.$$

那么 $\langle a, b \rangle = \sum_{k=1}^\infty a_k b_k$ 就是一个良好定义的内积.

其实 ℓ^2 也是某种意义下的 L^2 空间, 这是在测度空间 $(\mathbb{Z}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}), \#)$ 上考虑 L^2 性所得结果. 其中 $\#$ 是计数测度, 就满足 $\#S = |S|$.

Hilbert 空间上的运算和线性空间上的运算的最大区别是, 线性空间中只能做有限线性组合, 但是 Hilbert 空间中

$$\sum_{k=1}^\infty a_k \mathbf{e}_k$$

是有定义的, 即可作无穷求和. 我们关心的基也不是选择公理求出的基, 而是在无穷求和的意义下的一组基. 虽然这么说, 但反而在允许无穷求和后事情变得更加直观, 而且我们所想象中基的性质都是满足的.

Definition 1.4.3 (标准正交基). 给定 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$, 如果 $f, g \in \mathcal{H}$ 满足 $\langle f, g \rangle = 0$ 则称它们**正交**. 如果有一个至多可数集 $\{e_k\}$ 其中元素两两正交, 则称其为一个**正交系**. 如果 $\|e_k\| = 1$ 对任意 k 成立则称其为**标准正交系**. 如果标准正交系 $\{e_k\}$ 的有限维线性组合在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 那么称其为一组**标准正交基**.

Theorem 1.4.4. 给定 $\{e_k\}$ 为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的标准正交系. TFAE:

- (1) $\{e_k\}$ 为标准正交基;
- (2) 如果 $f \in \mathcal{H}$, $\langle f, e_k \rangle = 0$ 则 $f = 0$ (无穷和系数的唯一性);
- (3) 对任意 $f \in \mathcal{H}$ 均有 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k$, 即有限和 $S_N(f) = \sum_{k=1}^N \langle f, e_k \rangle e_k$ 收敛到 f 本身.
- (4) 对任意 $f \in \mathcal{H}$ 有 Parseval 恒等式 $\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2$.

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): 只需证明 $\|f\| = 0$. 根据有限维线性组合的稠密性, 对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 N 与 $a_1, \dots, a_N$ 使得

$$\left\| f - \sum_{k=1}^N a_k e_k \right\| < \varepsilon.$$

但是根据条件有 $\langle f, \sum_{k=1}^N a_k e_k \rangle = 0$, 所以上式推出 $\|f\| < \varepsilon$, 根据 ε 的任意性可得 $\|f\| = 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 我们证明 $S_N(f)$ 构成一个 Cauchy 列. 这是因为 $S_N(f)$ 是 f 在某个有限维线性空间中的投影, 因此其范数不超过 f 的范数, 而后者有限.

$$\langle f, S_N(f) \rangle = \sum_{k=1}^N \langle f, \langle f, e_k \rangle e_k \rangle = \sum_{k=1}^N \langle f, e_k \rangle^2 = \langle S_N(f), S_N(f) \rangle.$$

因此 $\langle f - S_N(f), S_N(f) \rangle = 0$, 所以 $\|S_N(f)\| \leq \|f\|$. 很明显 $\{\|S_N(f)\|\}_{N \geq 1}$ 是单调增列, 因此也是 Cauchy 列. 这样根据

$$\|S_N(f) - S_M(f)\|^2 = \|S_N(f)\|^2 - \|S_M(f)\|^2, \quad N > M;$$

所以 $\{S_N(f)\}_{N \geq 1}$ 也是 Cauchy 列, 它收敛到一个函数 g . 最后由于

$$\langle g, e_k \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle g, S_N(f) \rangle = \langle f, e_k \rangle$$

结合上条件 (2) 就证明了 $f = g$.

(3) $\Rightarrow$ (4): 这时因为对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 N 使得 $\|f - S_N(f)\| < \varepsilon$, 这推出 $\sum_{k=1}^N |\langle f, e_k \rangle|^2 > \|f\|^2 - \varepsilon$. 根据 ε 的任意性以及上面过程中已经证明的 $\|f\| \geq \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2$ 恒成立就得到结论.

(4) $\Rightarrow$ (1): 还是因为 $S_N(f)$ 和 $f - S_N(f)$ 正交, 所以对任何 $\varepsilon > 0$ 都可以使 N 使得 $\|f\|$ 和 $\|S_N(f)\|$ 足够接近, 这就使得 $\|f - S_N(f)\| < \varepsilon$, 从而推得稠密性. $\square$

Remark. 根据上述证明, 只要取定一组 Hilbert 基, 那么 L^2 空间内的所有函数 f 和它的系数 $\{\langle f, e_k \rangle\}_{k \geq 1}$ 之间是一一对应的 (当然在有限维时也有类似的事情成立, 但利用到函数空间上是不是就觉得很非平凡了呢) 并且线性结构, 内积结构都被这个对应所保持. 这就意味着, 所有 Hilbert 空间都同构于典范的 ℓ^2 空间. 反过来, 只要系数 $\sum |a_k|^2 < +\infty$, 他就决定了一个 $f \in L^2$.

代回到经典的 Fourier 级数理论, 我们就是讨论 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是否构成一组 Hilbert 基. 前面的引理 1.3.2 已经说明了在 L^1 空间中如果 $\langle f, e^{ikx} \rangle = 0$ 那么可以推出 $f = 0$, a.e. 由于 $L^2 \subset L^1$, 这就证出了上面定理 1.4.4 中的第二条. 从而, 我们关心的 Fourier 级数收敛问题在 L^2 空间上是恒成立的.

对任意一组标准正交基, 我们都可以构造类似的 Fourier 分解并给出相应的 Parseval 恒等式. 比如把 $\{\cos kx\}$ 和 $\{\sin kx\}$ 拼起来也是一组标准正交基, 比如说对 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 利用 Gram-Schmidt 正交化. 对 Hilbert 空间这个正交化仍然可以有效进行, 是基于下面的定理:

Theorem 1.4.5. 任何 Hilbert 空间都有标准正交基. 特别地, 这推出任何无穷维 Hilbert 空间都同构于 ℓ^2 空间.

Proof. 首先我们可以取出可数个线性无关的函数 $f_1, f_2, \dots$ 满足 $\overline{\text{span} f_i} = \mathcal{H}$. 然后把它逐个进行正交化: 如果某个 f_i 包含于其它 f_j 张成的线性空间的闭包的话, 就把它删去; 否则把它标准正交化使得其范数为 1, 并且和它之前的 f_i 均垂直. 可数步操作后得到的 $\tilde{f}_i$ 是正交系并且仍满足 $\overline{\text{span} \tilde{f}_i} = \mathcal{H}$, 所以是标准正交基. $\square$

Example 1.4.6. 在以前的作业中曾出现过 Legendre 多项式和 Hermite 多项式, 其实它们都是正交系.

在 $L^2([-1, 1], dx)$ 中对单项式 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 进行正交化得到 Legendre 多项式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n).$$

在 $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$ 上对 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ 进行正交化得到 Hermite 多项式

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}.$$

Week 3: 2025/9/22 2025/9/24

我们知道在有限维内积空间中对任何线性函数 f , 均存在它在空间中的一个对偶 x_0 使得 $f = \langle \cdot, x_0 \rangle$. Riesz 表示定理证明了在 Hilbert 空间中有类似的事情成立.

Theorem 1.4.7 (Riesz). T 是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性函数, 即

$$|T(x)| \leq C \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{H}.$$

那么存在 $x_0 \in \mathcal{H}$ 使得 $T(x) = \langle x, x_0 \rangle$.

Proof. 首先回忆线性空间情形的证明, 这是因为实内积作为非退化的双线性函数 $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 诱导了线性单射 $V \rightarrow [V \rightarrow \mathbb{R}] = V^*$. 在无穷情形下这未必是同构, 有限维时根据 $\dim V = \dim V^*$ 得到同构关系. 如果要具体写出对应的 x_0 , 注意到 $\text{codim ker } f = 1$, 所以只要取出向量 $x_0 \in (\text{ker } f)^\perp$ 并满足 $T(x_0) = 1$, 那么就有 $T(x) = \langle x, x_0 \rangle$. 在 Hilbert 空间中方法完全类似.

定义线性子空间

$$\mathcal{H}_0 = \ker T.$$

我们想证明正交分解成立, 即对任意 $x \in \mathcal{H}$ 都有分解

$$x = x_0 + x_1, \quad x_0 \in \mathcal{H}_0, x_1 \perp \mathcal{H}_0.$$

有限维时我们可以考虑子空间的一组标准正交基 $\{e_i\}$ 并用 $\sum \langle x, e_i \rangle e_i$ 来表示 x_0 , 在 Hilbert 空间中需要证明它收敛到 $\mathcal{H}_0$ 中.

不过还有一种更自然的方法来看这件事: x 往 $\mathcal{H}_0$ 的投影 x_0 是使得 $\|x - x_0\|$ 最小的一个 $x_0 \in \mathcal{H}$. 而这件事很容易在 Hilbert 空间下考虑: 定义

$$d(x, \mathcal{H}_0) = \inf_{y \in \mathcal{H}_0} \|x - y\|.$$

我们证明下确界一定能被取到. 先取一列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$ 使得 $\{\|y_n - x\|\}_{n \geq 1} \rightarrow d(x, \mathcal{H}_0)$, 我们先证明 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列. 注意到直接放三角不等式不等号是反的, 这里我们运用平行四边形法则

$$\begin{aligned} \|y_n - y_m\|^2 &= \|(y_n - x) - (y_m - x)\|^2 \\ &= 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \|y_n + y_m - 2x\|^2 \\ &\leq 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - 4d(x, \mathcal{H}_0)^2. \end{aligned}$$

从而 $\|y_n - y_m\|$, $n, m > N$ 在 N 足够大时可以任意小, 所以 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列, 设 $\{y_n\} \rightarrow x_0$. 但 x_0 不一定仍然落在 $\mathcal{H}_0$ 中.

这时我们需要注意到题目中要求 T 是有界线性函数, 有界性给出

$$C\|y_n - x_0\| \geq |T(y_n - x_0)| = |T(x_0)|, \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow T(x_0) = 0.$$

于是 $x_0 \in \mathcal{H}_0$. 令 $x_1 = x - x_0$, 我们证明 $\langle x_1, y \rangle = 0$ 对任意 $y \in \mathcal{H}_0$ 成立. 这和线性空间一样.

$$\begin{aligned} \|x_1\| &\leq \|x_1 + \lambda y\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow 2\lambda \langle x_1, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle &\geq 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

考虑 Δ 即得 $\langle x_1, y \rangle = 0$.

回到原题, 如果 $\mathcal{H}_0 = \mathcal{H}$ 则结论已经成立! 否则任取 $u \in \mathcal{H}$, $u \perp \mathcal{H}_0$ 使得 $T(u) = 1$. 那么对任意 $x \in \mathcal{H}$, 均有 $x - T(x)u \in \ker T = \mathcal{H}_0$, 而且 $T(x)u \perp \mathcal{H}_0$. 所以 $T(x)u$ 是 x 在正交分解中的一项, 即 $x_1 = T(x)u$. 所以

$$\langle x, u \rangle = \langle x_1, u \rangle = T(x) \langle u, u \rangle = T(x).$$

证毕.



2 Fourier 级数的应用

2.1 等分布问题

考虑取值在 $[0, 1]$ 上的数列 $\{\xi_k\}$, 我们想研究它是否均匀地分布在 $[0, 1]$ 上. 我们可以给它一个严格的定义:

Definition 2.1.1. 如果数列 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 满足对任意 $a < b \in [0, 1]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\{k \leq n \mid \xi_k \in [a, b]\}|}{n} = b - a.$$

则称 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $[0, 1]$ 上是等分布的. 特别地, $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $[0, 1]$ 上稠密.

有趣的是等分布问题确有一个容易计算的等价形式, 它就是 (在竞赛中也非常著名的) Weyl 判别准则.

Theorem 2.1.2 (Weyl). 设 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 是区间 $[0, 1]$ 上的序列. 下面结论等价:

- (1) $\{\xi_k\}$ 等分布.
- (2) 对任意 $[0, 1]$ 上的 Riemann 可积函数 f , 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

- (3) 对任意 $\ell \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{2\pi i \ell \xi_k} \right) = 0.$$

Proof. 注意到 (2) 是显著更强的, 我们先用 (2) 来推出 (1) 和 (3):

- (2) $\Rightarrow$ (1): 对每个区间 $[a, b] \subset [0, 1]$, 取 $f = \chi_{[a, b]}$ 即得到等分布的定义.
- (2) $\Rightarrow$ (3), 对每个 $\ell \in \mathbb{N}^*$ 取 $f = e^{2\pi i \ell x}$, RHS 都是 0, 就得到 (3).

从而反向的 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (3) $\Rightarrow$ (2) 的思路就很明显: 注意到结论 (2) 明显是线性的, 所以前者相当于问如果 (2) 对阶梯函数成立, 那么是否对所有函数成立? 后者相当于问如果 (2) 对三角多项式成立, 那么是否对所有函数成立?

证明是明显的, 根据 Riemann 积分的定义, 我们可以取上下阶梯函数 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 使得 $f_+(x) \geq f(x) \geq f_-(x)$ 恒成立, 并且

$$\int_0^1 f_+(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \leq \varepsilon, \quad \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f_-(x) dx \leq \varepsilon.$$

而 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 作为阶梯函数已经满足 (2), 所以

$$\left| \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f_{\pm}(\xi_k) \right) - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \varepsilon.$$

再根据大小关系,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f_-(\xi_k) \right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f_+(\xi_k) \right).$$

所以

$$\left| \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \right) - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \varepsilon$$

根据 ε 选取的任意性即得结论. 后者更为容易: 因为根据 1.2.9 三角多项式可以一致逼近连续函数, 所以 LHS 估计的误差是一致的, 这立刻得到对连续函数 (2) 都是成立的. 同样地我们可以选取连续函数 $f_{\pm}(x)$ 满足上面两条性质, 所以连续函数可以替代之前阶梯函数的位置, 从而完成证明. $\square$

Remark. Problem From The Book 第 15 章有提到一样的证明, 从现在的角度来看这个命题把分析里的逼近想法体现地非常好.

我们接下来用上面的等价命题 (3) 来考虑几个例子. 这个条件最好用的地方在于自动在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上考虑问题, 从而完美适配那些“看小数部分”的序列.

Example 2.1.3 (Dirichlet 小定理). 给定无理数 σ , 数列 $\xi_k = \{k\sigma\}$ 在 $(0, 1)$ 上等分布.

Proof. 只需要验证 (3), 注意到在指数上“取小数部分”会直接消失.

$$\left| \sum_{k=1}^n e^{2\pi i k \sigma} \right| = \left| \frac{e^{2\pi i \ell \sigma} - e^{2\pi i \ell (n+1) \sigma}}{1 - e^{2\pi i \ell \sigma}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{2\pi i \ell \sigma}|}.$$

它是有界的, 所以当然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{2\pi i k \sigma} = 0.$$

$\square$

Example 2.1.4. 给定非零实数 a 和 $\sigma \in (0, 1)$, 定义 $\xi_k = \{ak^\sigma\}$. 则 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $(0, 1)$ 上等分布.

Proof. 我们要考虑的序列是 $e^{2\pi i \ell (ak^\sigma)}$, 根据 a 的任意性只需对 $b = 2\pi \ell a$ 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{ibk^\sigma} = 0.$$

我们希望证明它和积分 $\int_1^{n+1} e^{ibx^\sigma} dx$ 之间的差不大: 一方面,

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} e^{ibx^\sigma} dx &= \int_1^{n+1} \frac{x^{1-\sigma}}{ib\sigma} (e^{ibx^\sigma})' dx \\ &= \frac{1}{ib\sigma} (x^{1-\sigma} e^{ibx^\sigma}) \Big|_1^{n+1} - \frac{1}{ib\sigma} \int_1^{n+1} (1-\sigma)x^{-\sigma} e^{ibx^\sigma} dx \\ &\leq \left| \frac{(n+1)^{1-\sigma} + 1}{b\sigma} \right| + \left| \frac{1}{b\sigma} \int_1^{n+1} (x^{1-\sigma})' dx \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{(n+1)^{1-\sigma} + 1}{b\sigma} \right|. \end{aligned}$$

(注意这一项不是周期的, 所以需要用分部积分搞出一项 $x^{1-\sigma}$ 后完成放缩) 另一方面,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n e^{ibk^\sigma} - \int_1^{n+1} e^{ibx^\sigma} dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} (e^{ibk^\sigma} - e^{ibx^\sigma}) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |e^{ibx^\sigma} - e^{ibk^\sigma}| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |bx^\sigma - bk^\sigma| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n |b|((k+1)^\sigma - k^\sigma) = |b|((n+1)^\sigma - 1). \end{aligned}$$

第一个不等号用到了 $|e^{ia} - e^{ib}| \leq |a - b|$, 这是因为左侧是单位圆上两点之间的弦长, 右边至少是两点之间的弧长. 根据 $\sigma \in (0, 1)$ 可知

$$\sum_{k=1}^n e^{ibk^\sigma} = O(n^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{2\pi i \ell k^\sigma} = 0.$$

所以 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $(0, 1)$ 上等分布. $\left\langle \frac{n}{x} \right\rangle$

Example 2.1.5. 任意给定 $a \in \mathbb{R}$, 对 $k \geq 1$ 定义 $\xi_k = \{a \log(k)\}$. 则 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $[0, 1]$ 上不是等分布的.

Proof. 还是代入验证: 要考虑序列为 $e^{2\pi i \ell (a \log k)}$, 设 $b = 2\pi \ell a$, 只需看 $e^{ib \log k}$. 我们看积分 $\int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx$:

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx &= \int_1^{n+1} \frac{x}{ib} (e^{ib \log x})' dx \\ &= \left(\frac{n+1}{ib} e^{ib \log(n+1)} - \frac{1}{ib} \right) - \int_1^{n+1} \frac{1}{ib} e^{ib \log x} dx. \end{aligned}$$

所以

$$\int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx = \frac{(n+1)e^{ib \log(n+1)} - 1}{ib + 1}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n e^{ib \log k} - \int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} (e^{ib \log k} - e^{ib \log x}) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |e^{ib \log x} - e^{ib \log k}| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |b \log x - b \log k| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n |b|(\log(k+1) - \log(k)) = |b| \log(n+1). \end{aligned}$$

所以 $|\sum_{k=1}^n e^{ib \log k}| = \Theta(n)$, 并且大概有 (注意到 $b \in \mathbb{R}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\sum_{k=1}^n e^{ib \log k}|}{n} = \frac{1}{ib + 1}.$$

所以数列在 $[0, 1]$ 上不是等分布的. $\left\langle \frac{n}{x} \right\rangle$

2.2 Roth 三项等差数列定理

我们首先引入有限 Fourier 分析的概念. 本节考虑的对象是 $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 和在 G 上定义的函数. 可以想象 G 类似于之前的 S^1 , 可以实现为一个圈, 也可以实现为 $\mathbb{Z}$ 的商空间. 我们现在考虑 G 上的复值函数所成集合 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$. 有限集上关于连续, 收敛这样的概念都变得平凡了, 函数 $f \in \text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 和数组 $(f(g))_{g \in G}$ 之间可以建立显然的同构, 从而 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 就是 n 维复线性空间. 换句话说, 所有 $[g \mapsto \mathbf{1}_{g=h}]$ 构成 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 的一组基.

G 上可以赋予计数测度, 因此可以谈论积分 (就是有限的求和) 以及各种 L^p 范数. 特别地, 我们可以定义内积:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f(x) \overline{g(x)}.$$

现在我们可以考虑 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 作为内积空间的一组标准正交基. 回忆我们在竞赛中常用的单位根的性质: 记 $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 则对 $x \in \mathbb{Z}$.

$$\frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} \zeta^{kx} = \mathbf{1}_{k \equiv 0 \pmod{n}},$$

我们把它翻译为在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上 Fourier 分析的语言: 对 $k \in G$ 定义 $\chi_k(x) = \zeta^{kx}$, 则

$$\langle \chi_k, \chi_l \rangle = \frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} \zeta^{(k-l)x} = \mathbf{1}_{k=l}.$$

所以 $\{\chi_k\}_{k \in G}$ 构成 $\text{Hom}(\mathbb{C}, G)$ 的一组标准正交基. (既然这里都已经使用特征标的记号了, 这个命题在有限群表示论中对应的就是: 全体特征标是 G 上的 class function 作为内积空间的一组标准正交基, 所谓 class function 就是把一个共轭类打到一个相同的元素. 我之前还真没注意到这会和 Fourier 分析有上关系. 当然对于交换群情形, 所有不可约表示都是一维的, 我们也可以具体写出它的特征标.) 我们立刻可以使用 Fourier 理论 (也可以不使用, 有限维情况下都是线性代数的简单练习) 得到下面的一些命题.

- 定义

$$\widehat{f}(k) = \langle f, \chi_k \rangle = \sum_{x=0}^{n-1} f(x) e^{-\frac{2\pi i k}{n} x}.$$

那么 Fourier 级数收敛到 f , 即正交分解

$$f = \sum_{k=0}^{n-1} \langle f, \chi_k \rangle \chi_k \Rightarrow f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}(k) e^{\frac{2\pi i k}{n} x}.$$

在有限维的意义下我们可以直接展开求和来验证其正确性.

- $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 通过基 $\{\chi_k\}_{k \in G}$ 同构于 $\mathbb{C}^n$, 即 $f \mapsto (\widehat{f}(0), \widehat{f}(1), \dots, \widehat{f}(n-1))$ 是内积空间之间的同构. 我们发现右边还可以作为一个 G 上的复值函数 (这在 $L^2(S^1)$ 上是做不到的), 我们就把它定义为函数 $\widehat{f}$, 称为 f 的 Fourier 变换.

- 内积空间之间的同构说明:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}(k) \overline{\widehat{g}(k)}.$$

特别地,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\widehat{f}(k)|^2 = \|f\|^2 = \sum_{k=0}^{n-1} |\widehat{f}(k)|^2.$$

即有限维情形的 Parseval 恒等式.

- 我们可以定义卷积其中卷积定义为

$$f * g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} f(k)g(x-k).$$

对一般的群 G 有类似的操作. 那么频率空间上卷积就是正常的乘法:

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}.$$

我们还可以定义 $f \in \text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 的各种 L^p 范数:

$$\|f\|_{L^p} = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |f(k)|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|f\|_{L^\infty} = \max_{k \in G} |\widehat{f}(k)|.$$

接下来我们开始 Roth 定理的证明. Roth 定理的叙述是: 如果一数列在自然数中有正密度, 那么其中必然存在三项等差数列.

Theorem 2.2.1 (Roth 三项等差数列定理). 对 $A \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 定义 A 在自然数中的上密度为

$$\bar{\rho}(A) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\#\{x \in A, x \leq n\}}{n}.$$

如果 $\bar{\rho}(A) > 0$, 那么 A 中一定包含三项等差数列 (公差不为 0). 即是存在两两不等的 $x, y, z \in A$ 使得 $x + z = 2y$.

我们现在圆周 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上看这个问题, 即在 $\text{mod } n$ 意义下三项等差数列个数的估计, 或者说满足同余方程 $x + z \equiv 2y \pmod{n}$ 的解数, 出于技术性原因让 n 是奇数让 $2y$ 取遍完系. 这可以让我们用上 Fourier 分析 (其实也没有那么神秘, titu 上也出现过这样的手法)

$$\begin{aligned} \#\{(x, y, z) : x, y, z \in A, x + z \equiv y \pmod{n}\} &= \sum_{x \in A} \sum_{y \in A} \sum_{z \in A} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{-\frac{2\pi i k}{n}(x+z-2y)} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{x, y, z \in G} e^{-\frac{2\pi i k}{n}x} e^{-\frac{2\pi i k}{n}(-2y)} e^{-\frac{2\pi i k}{n}z} \mathbf{1}_{x \in A} \mathbf{1}_{y \in A} \mathbf{1}_{z \in A} \\ &= n^2 \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \widehat{\mathbf{1}_A}(-2k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \\ &= \frac{1}{n} |A|^3 + n^2 \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{\mathbf{1}_A}(k)^2 \widehat{\mathbf{1}_A}(-2k). \end{aligned}$$

自然地, 我们希望 $k = 0$ 这项为主项, $k \neq 0$ 的项都比较少, 这样可以得到等差数列出现次数大于零, 从而得到结论. 用概率的想法可以佐证这一点:

- 设 $|A| = \delta n$, 我们以 δ 的概率均匀随机选取 A 中元素, 那么对任意的 $(x, y) \in A \times A$, 有 δ 的概率存在 A 中元素 z 使得 $n \mid x + z - 2y$, 从而等差数列个数的期望是 $\delta^3 N^2$, 恰好是这里的第一项.

根据恒等式

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left| \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \right|^2 = \|\mathbf{1}_A\|^2 = \frac{|A|}{n} = \delta,$$

如果每个 $\widehat{\mathbf{1}_A}(k), k \neq 0$ 都比较小, 比如说其绝对值有一致上界 ε , 那么等差数列个数至少为

$$\delta^3 n^2 - n^2 \varepsilon \cdot \sum_{k=0}^{n-1} \left| \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \right|^2 = (\delta^3 - \delta \varepsilon) n^2.$$

也就是我们希望 ε 比 δ^2 要小即可. 不过对于原题来讲并不是 $\varepsilon < \delta^2$ 就够了, 我们还需要证明有 $\mathbb{N}$ 上的三项等差数列, 这需要我们有很多等差数列才能满足. 我们先来尝试在这样的 ε 足够小时证明 $\bmod n$ 意义下存在等差数列能推出一般的等差数列存在, 为此先规范化上面的概念:

Definition 2.2.2. 给定 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子集 A , 我们称 A 是 ε -等分布的, 如果对任意 $k \neq 0$ 均有

$$\left| \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \right| = \frac{1}{n} \left| \sum_{x \in A} e^{-\frac{2\pi i k x}{n}} \right| \leq \varepsilon$$

成立.

事实上, 如果存在一组 $(x, y, z) \in A^3$ 使得 $x, y \in [\frac{1}{3}n, \frac{2}{3}n)$, 那么一定通过同余方程 $x + z \equiv 2y \pmod{n}$ 能推出 $x + z = 2y$ 成立. 我们设

$$A_{\frac{1}{3}} = A \cap [\frac{1}{3}n, \frac{2}{3}n).$$

所以如果 $|A_{\frac{1}{3}}|$ 较大, 就应当存在满足要求的序列. 具体来进行计算: 设 $|A_{\frac{1}{3}}| = cn$, 那么

$$\begin{aligned} & \sum_{x \in A_{\frac{1}{3}}} \sum_{y \in A_{\frac{1}{3}}} \sum_{z \in A} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{-\frac{2\pi i k}{n}(x+z-2y)} = n^2 \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \\ &= c^2 \delta n^2 + n^2 \sum_{k \neq 0} \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \\ &\geq c^2 \delta n^2 - n^2 \sum_{k \neq 0} \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \right| \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \right| \cdot \varepsilon \\ &\geq c^2 \delta n^2 - \varepsilon n^2 \cdot \left(\sum_{k \neq 0} \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \right|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k \neq 0} \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \right|^2 \right)^{1/2} \\ &\geq c^2 \delta n^2 - \varepsilon n^2 \cdot c = c(c\delta - \varepsilon) n^2. \end{aligned}$$

注意到使得 $x = y = z$ 的数列项数为 $O(n)$, 所以当 c 差不多是 ε/δ 这个量级的时候等差数列项数就够了. 前面说过 ε 差不多是 δ^2 这个量级的, 所以 c 和 δ 是一个量级的, 这使得我们要去精心控制一些常数才能完成证明.

- 我们首先考虑存在 $\varepsilon < \frac{1}{8}\delta^2$ 使得 A 是 ε -等分布的情形. 接下来分为两类:

- 如果 $c > \frac{1}{4}\delta$, 那么 $\{1, \dots, n\}$ 中的等差数列至少有

$$c(c\delta - \varepsilon)n^2 > \frac{1}{32}\delta^3 n^2$$

个, 并且至多有 n 个公差为 0 的等差数列. 当 $n > C \cdot \delta^{-3}$ 时这推出这样的等差数列存在.

- 如果 $c < \frac{1}{4}\delta$, 那么 $A_{\frac{1}{3}}$ 只占到 A 的 $1/4$ 左右, 即不在 $A_{\frac{1}{3}}$ 中的还有 $\frac{3}{4}\delta n$ 个数落在剩下的总长为 $\frac{2}{3}n$ 的两段数中, 密度升高到了 $\frac{9}{8}\delta$. 这提示我们可以无穷地操作下去, 因为存在一个不依赖于 n 和 δ 的常数 $\frac{1}{8}$, 使得每次可以找到一个子数列 S 满足 $S \cap A$ 在 S 中占比为之前的 $\frac{9}{8}$ 倍. 因此存在一个不依赖于 δ, n 的常数 D 使得操作 D 次后密度超过 1, 所以只要 n 充分大使得操作 D 次, 每次缩小长度至 $\frac{1}{3}n$, 最后还剩下数就可推出矛盾. 这里的整个思想也将用来解决 $\varepsilon > \frac{1}{8}\delta^2$ 的情形.

- 再考虑存在某个 k 使得 $|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)| \geq \frac{1}{8}\delta^2$ 的情形, 在这种情况下我们会找一个子等差数列 S 使得 $A \cap S$ 在 S 中密度升高正常数倍, 这就完成了证明.

为此我们其实要考虑 $\sum \mathbf{1}_A \mathbf{1}_S$ 这样的量. 我们先来证明一个引理:

Lemma 2.2.3. 对任意 $f, g \in \text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 和 $k \in G$, 我们都有

$$n^2 |\widehat{f}(k)| |\widehat{g}(k)| \leq \sum_{x \in G} \left| \sum_{y \in G} f(y) \overline{g(y-x)} \right|.$$

Proof. 令 $F(x) = \sum_{y \in G} f(y) \overline{g(y-x)}$, 则 F 的第 k 个 Fourier 系数为

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} F(x) e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} &= \frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=0}^{n-1} f(y) \overline{g(y-x)} e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{y=0}^{n-1} f(y) e^{-\frac{2\pi i k}{n} y} \sum_{x=0}^{n-1} \overline{g(y-x)} e^{-\frac{2\pi i k}{n} (y-x)} \\ &= n \widehat{f}(k) \overline{\widehat{g}(k)}. \end{aligned}$$

因此需证的命题转化为

$$\frac{1}{n} \sum_{x \in G} |F(x)| \geq |\widehat{F}(k)|, \quad \forall k \in G.$$

这是容易的, 只需写出具体表达式

$$|\widehat{F}(k)| = \frac{1}{n} \left| \sum_{x \in G} F(x) e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{x \in G} |F(x)|.$$

(这等价于 $\|f\|_{L^1} \geq \|\widehat{f}\|_{L^\infty}$, 我们早在定义 1.1.2 中就验证了这在任何测度空间上均成立.)



关键是这个引理说明了什么：我们分别取 $f = \mathbf{1}_A$ 和 $g = \mathbf{1}_B$. 从而如果 f, g 在某个频率上的值都很大，那么存在一个平移量 x ，使得

$$|A \cap (B - x)| \geq n \left| \widehat{f}(k) \widehat{g}(k) \right|.$$

所以我们的目标转变为对每个 k 去选取一个 B ，它在频率 k 上的值都比较大，并且它的结构比较“整齐”：任意平移之后都近似于是等差数列或者可以分拆为一个等差数列.

- 我们想选择的 B 在 $\bmod n$ 的意义下是一个等差数列

$$\{-md, -(m-1)d, \dots, -d, 0, d, \dots, (m'-1)d, m'd\}$$

它的总长度不超过 $\frac{n}{2}$ ，从而任意平移一个 x 它都能被分为两个等差数列的并. 另一方面， $\widehat{\mathbf{1}_B}(k)$ 应当形如

$$\frac{1}{n} \sum_{x \in B} e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} = \frac{1}{n} \sum_{j=-m}^{m'} e^{-\frac{2\pi i k d}{n} j}.$$

我们想让它比较大，就需要让所有单位根都尽量接近 1，即让 kd 尽量小.

- 依此我们用下面的数论方法来取出 d 满足 (Thue Lemma)

$$0 < d \leq \sqrt{n}, \quad 0 \leq (kd) \bmod n \leq \sqrt{n}.$$

考虑把 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 分割成 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 个连续段 $A_1, A_2, \dots, A_t$ ，每个连续段有 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 或 $\lceil \sqrt{n} \rceil$ 个数，然后考虑映射

$$\varphi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow [t] \times [t]: a \mapsto (p, q) \text{ s.t. } a \in A_p, ka \in A_q.$$

那么根据抽屉原理存在两个数的像相同，它们中大数减小数就得到满足这里要求的 d .

- 取 $m = m' = \frac{1}{8} \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ ，就得到大小约为 $\frac{1}{4} \sqrt{n}$ 的集合 B ，它占到的长度至多为 $\frac{1}{4}n$ ，从而不会造成重叠. 接下来计算 $\widehat{\mathbf{1}_B}(k)$ 和 $\frac{|B|}{n}$ 之间的差距：

$$\begin{aligned} \left| \widehat{\mathbf{1}_B}(k) - \frac{|B|}{n} \right| &= \frac{1}{n} \left| \sum_{j=-m}^{m'} (e^{-\frac{2\pi i k d}{n} j} - 1) \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=-m}^{m'} \frac{2\pi(kd)(\bmod n)}{n} |j| \\ &\leq \frac{2\pi}{n\sqrt{n}} \cdot \sum_{|j| \leq \frac{|B|}{2}} |j| \leq \frac{2\pi}{n\sqrt{n}} \left(\frac{|B|}{2} \right)^2 \leq \frac{|B|}{2n}. \end{aligned}$$

所以 $\widehat{\mathbf{1}_B}(k)$ 至少有 $\frac{|B|}{2n}$ 这么大，我们可以配合上之前所假设的存在 k 使得 $|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)|$ 较大完成证明.

- 记 $f_A = \mathbf{1}_A - \delta$, 那么 f_A 的零频率为 0 ($\sum_x f_A(x) = |A| - \delta n = 0$), 其余频率和 $\mathbf{1}_A$ 相同. 因此

$$n^2 \widehat{f_A}(k) \widehat{\mathbf{1}_B}(k) \geq n^2 \cdot \frac{1}{8} \delta^2 \cdot \frac{|B|}{2n} = \frac{\delta^2 |B|}{16} n.$$

所以根据引理 2.2.3,

$$\sum_{x \in G} ||A \cap (B - x)| - \delta |B|| = \sum_{x \in G} \left| \sum_{y \in G} (\mathbf{1}_A(y) - \delta) \overline{\mathbf{1}_B(y - x)} \right| \geq \frac{\delta^2 |B|}{16} n.$$

又因为

$$\sum_{x \in G} \left(\sum_{y \in G} (\mathbf{1}_A(y) - \delta) \overline{\mathbf{1}_B(y - x)} \right) = \sum_{y \in G} (\mathbf{1}_A(y) - \delta) \sum_{x \in G} \overline{\mathbf{1}_B(x)} = 0,$$

所以存在 $x \in G$ 使得

$$\sum_{x \in G} (|A \cap (B - x)| - \delta |B|) \geq \frac{\delta^2 |B|}{32}.$$

这时 $A \cap (B - x)$ 在 $B - x$ 中所占总密度为 $\delta + \frac{\delta^2}{32}$, 大于 A 在 G 中所占的密度. 此时 $B - x$ 被分为两个等差数列, 只需考虑 A 和两边的交. 如果有一个等差数列里元素个数实在太少 (比如少于 $\delta + \frac{\delta^2}{64}$), 那么就选择另一个, 就算它占满里面元素也不会太多, 反之就直接考虑所占密度更大的一个即可.

总结: 我们证明了

Proposition 2.2.4. 假设 $A \subset \{0, 1, \dots, n\}$, $|A| = \delta n$ 并且 $n > 33\delta^{-2}$. 那么, 要么 A 中含三项等差数列, 要么存在一个长度至少为 $\frac{\delta^2}{256} \sqrt{N}$ 的等差数列 P , 使得 $|A \cap P| \geq (\delta + \frac{\delta^2}{64}) |P|$.

我们只需考虑后者一直成立的情形, 经过 $\lfloor \frac{65}{\delta} \rfloor$ 次缩减我们可以让密度从 δ 升高到 2δ , 从而经过

$$\frac{65}{\delta} + \frac{65}{2\delta} + \frac{65}{4\delta} + \dots \leq \frac{130}{\delta}$$

次缩减密度为超过 1, 这时导致矛盾. 因此我们只需要最初的 n 满足 $\frac{130}{\delta}$ 次缩减后长度不低于 $33\delta^{-2}$ 即可. k 次缩减后长度至少为

$$\frac{\delta^4}{256^2} N^{\frac{1}{2^k}} \geq 33\delta^{-2} \Rightarrow \log n \geq C \cdot 2^{130\delta^{-1}} \Rightarrow \log \log n \geq C \cdot \delta^{-1}.$$

至此完成了定理证明.

Remark. Szemerédi's Theorem 声称: 如果 A 在 $\mathbb{N}$ 上具有正密度, 那么 A 中存在任意长度的等差数列. 这已经成为加性组合中的一个经典命题, 并且可以完全使用组合的知识用 Counting Lemma 解决, 其证明是另一个话题了.

Week 4: 2025/9/29**2.3 Dirichlet 大定理**

为了使用 Fourier 分析, 我们需要先引入任意有限交换群 G 上的 Fourier 分析. 注意, 我们这里对交换群 G 使用乘法记号. 定义

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{g(a)}.$$

我们还是想要寻找 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 在这组内积下的一组标准正交基. 下面的定义看上去有些奇怪, 但我们会立即发现它很巧妙地利用了群结构给出一组正交基.

Definition 2.3.1 (群的特征标). 对交换群 G , 如果 $\chi \in \text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 满足

$$\chi(ab) = \chi(a) \cdot \chi(b), \quad \forall a, b \in G,$$

则称 χ 为 G 上的**特征**, 常值函数 $\mathbf{1}$ 称为 G 的**平凡特征**, 记为 χ_0 . 全体特征构成一个交换群 (根据显然定义的乘法 $(\chi\phi)(a) := \chi(a)\phi(a)$), 称为 G 的**对偶群** $\widehat{G}$.

如果 G 是有限群, 那么根据群的性质有 $a^{|G|} = 1$ 恒成立, 所以 $\chi(a)^{|G|} = 1$, 所以每个 $\chi(a)$ 都是 $|G|$ 次单位根, 特别地模长均为 1.

Proposition 2.3.2. 对有限交换群 G , $\widehat{G}$ 中所有元素恰好构成 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 的一组标准正交基.

Proof. 我们先证明 $\{\chi_k\}$ 是一组标准正交系. 首先对 $\chi \neq \chi_0$, 存在 $a \in G$ 使得 $\chi(a) \neq 1$. 从而

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(ag) = \chi(a) \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g).$$

所以 $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) = 0$. 于是

$$\langle \chi, \chi' \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\chi'(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\chi\chi'^{-1})(g) = \begin{cases} 0, & \chi \neq \chi'; \\ 1, & \chi = \chi' \end{cases}.$$

还需证明它张成全空间. 由于现在是有限维的, 我们可以比较维数, 即证明 $|\widehat{G}| = |G|$. 使用有限生成群结构定理, 把群 G 写成一些循环群的直积. 我们在上一节已经证明循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的对偶群就是 $\{\zeta_n^k\}_{0 \leq k < n}$, 恰有 n 个元素; 于是只需证明如果有 $|\widehat{G}| = |G|$ 以及 $|\widehat{H}| = |H|$, 那么 $|\widehat{G \times H}| = |G \times H|$ 即可. 实际上如果有 G 的特征标 χ_G 和 H 的特征标 χ_H 就能唯一构造出 $\chi_G \cdot \chi_H : (g, h) \mapsto \chi_G(g)\chi_H(h)$ 是一个特征标, 故这是显然成立的. 

Remark. 1. 我们在数论里很关心的一个对象是 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 根据原根的存在性, 它是 $p-1$ 阶循环群, 于是它的特征标可以具体使用原根的幂来表示. 不过我们

会发现, 在有限 Fourier 分析的讨论中, 特征标到底是什么没有很重要 (接下来的证明中会体现这一点), 而是它所具有的理论价值 (可作 Fourier 分解, 具有调和性质等) 会更有用.

2. 我们可以不使用有限 Abel 群结构定理完成证明. 其实只需要对上面的证明做很小的改动: 只需对 $|G|$ 归纳, 然后选取 G 的一个循环子群 H , 对 H 和 G/H 使用归纳假设再把它拼起来即可. 当然使用结构定理可以得到更强的结论: 我们注意到 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 的对偶群也是 n 阶循环群, 所以一般的 G 的对偶群和它本身同构.
3. 有限群表示论研究 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, 并定义 $\chi_\rho(g) = \mathrm{trace} \rho(g)$. 可以证明这样定义出的 $\chi \in \mathrm{Hom}(G, \mathbb{C})$ 在每个共轭类上的取值都相同. 我们称这种在每个共轭类上取值相同的函数为 class function. 那么可以证明全体特征标 $\{\chi_k\}$ 是全体 class function 的一组标准正交基. 特别地, 恰好有 $|C(G)|$ 个特征标. (注意在群表中这是构成标准正交基的一个推论) 即我们证明如果存在 class function α 和所有 χ_k 均正交那么它必须是零. 这是因为条件结合上 Schur Lemma 可推出在任何不可约表示中 $\sum_g \alpha(g) \cdot \rho(g)$ 都是 0, 于是根据有限群表示均半单可知在所有表示下 $\sum \alpha(g) \cdot \rho(g)$ 都是 0, 代入 $\rho = \rho_{\mathrm{Reg}}$ 即得 $\alpha = 0$.

现在我们可以对任意 $f \in \mathrm{Hom}(G, \mathbb{C})$ 考虑 f 的 Fourier 系数

$$\hat{f}(\chi) = \langle f, \chi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \overline{\chi(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \chi^{-1}(g).$$

那么根据 $\hat{G}$ 是一组标准正交基,

$$f = \sum_{\chi \in \hat{G}} \hat{f}(\chi) \cdot \chi,$$

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \left\langle \sum_{\chi \in \hat{G}} \hat{f}_1(\chi) \cdot \chi, \sum_{\chi \in \hat{G}} \hat{f}_2(\chi) \cdot \chi \right\rangle = \sum_{\chi \in \hat{G}} \hat{f}_1(\chi) \overline{\hat{f}_2(\chi)}.$$

同样地可以定义卷积:

$$(f * g)(a) = \frac{1}{|G|} \sum_{b \in G} f(b) g(ab^{-1}).$$

接下来我们的讨论完全在 $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 上进行, 此时 G 上的特征被称为 Dirichlet 特征, 则 $|G| = |\hat{G}| = \varphi(n)$.

Theorem 2.3.3 (Dirichlet). 给定正整数 a, d 满足 $\gcd(a, d) = 1$, 则 $\{a + nd : n \in \mathbb{Z}\}$ 中存在无穷多个素数.

接下来的证明将会计算级数 $\sum_{p \equiv a \pmod{n}} p^{-s}$. (熟知 $s = 1$ 时素数倒数和发散而 $s > 1$ 时倒数和收敛, 所以我们将研究 $s \rightarrow 1^+$ 时的形态, 把 s 纳入讨论是为了应用分析方法) 如果级

数发散, 就证明了这样的素数有无穷多个. 我们定义的 Dirichlet 特征标就可以用来至少把上述求和化作一个可操作的对象: 考虑 G 上的示性函数 $\mathbf{1}_\ell$ 的 Fourier 分解:

$$\begin{aligned}\mathbf{1}_\ell(n) &= \sum_{\chi \in \widehat{G}} \langle \mathbf{1}_\ell, \chi \rangle \chi(n) \\ &= \sum_{\chi \in \widehat{G}} \cdot \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \mathbf{1}_\ell(g) \overline{\chi(g)} \right) \chi(n) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \overline{\chi(\ell)} \chi(n).\end{aligned}$$

这样我们就可以表示满足 $p \equiv s \pmod{n}$ 的那些数, 并且按特征标分离:

$$\begin{aligned}\sum_{p \equiv \ell \pmod{n}} \frac{1}{p^s} &= \sum_p p^{-s} \mathbf{1}_\ell(p) = \sum_p p^{-s} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \frac{1}{|G|} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \overline{\chi(\ell)} \chi(p) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \overline{\chi(\ell)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}.\end{aligned}$$

(注意这里可能有些小技术细节: 我们把特征标 χ 和示性函数 $\mathbf{1}_\ell$ 的定义域都拓展到了 $\mathbb{N}^*$ 上, 如果 $\gcd(a, n) \neq 1$, 自动定义 $\chi(a) = \mathbf{1}_\ell(a) = 0$, 但是很明显在上面的求和式中满足 $\gcd(p, n) = 1$ 的素数只有有限个不影响收敛性) 于是我们可以对 χ 分块来讨论级数 $\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$. 一方面, 当 $\chi = \chi_0$ 时,

$$\overline{\chi_0(\ell)} \sum_p \frac{\chi_0(p)}{p^s} = \sum_{\gcd(p, n)=1} \frac{1}{p^s}.$$

可以忽略那些和 n 不互素的素数, 这样求和就对全体素数进行. 我们将证明在 $s \rightarrow 1$ 时这是发散的 (这就是素数无穷多的一种证明), 而对非平凡特征标 χ 来说, 由于震荡的存在, 我们想要证明 $\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$ 在 $s \rightarrow 1$ 时是有界的, 从而整个级数只有 χ_0 处是主贡献, 因此级数发散.

Step 1. 我们将素数倒数和与正整数倒数和作对比: 利用 Euler 公式,

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

从而 $\sum_p p^{-s}$ 会和 $\log \zeta(s)$ 接近, 因为

$$\log \zeta(s) = - \sum_p (\log(1 - p^{-s}) + p^{-s}) + \sum_p p^{-s},$$

而

$$|\log(1 - p^{-s}) + p^{-s}| \leq p^{-2s},$$

所以第一项级数收敛, $\log \zeta(s) \sim \sum_p p^{-s}$. 特别地 $s \rightarrow 1$ 时 $\zeta(s)$ 为调和级数, $\sum_p p^{-1}$ 发散.

Step 2. 类似地, 考虑 $\sum_p \chi(p)p^{-s}$ 可以化归为考虑一般的 $\sum_n \chi(n)n^{-s}$. 这便是 L 函数:

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

于是有一般的 Euler 公式:

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} (\chi(p)p^{-s})^k \right) = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}.$$

我们还是想说明 $\sum_p \chi(p) \cdot p^{-s}$ 和 $\log L(s, \chi)$ 比较接近. 一方面, 由于 χ 存在震荡性 (这只有在 χ 是非平凡特征时才成立)

$$\sum_{k=1}^n \chi(k) = 0,$$

所以所有部分和 $\sum_{k=1}^m \chi(k)$ 均有界, 这导致我们根据 Abel 判别准则, 容易证明 $L(s, \chi)$ 对 $s > 0$ 都是收敛的. 但问题在于:

$$\log L(s, \chi) = - \sum_p \log(1 - \chi(p)p^{-s}) \stackrel{!}{=} \sum_p \chi(p)p^{-s} + O(1).$$

首先 $1 - \chi(p)p^{-s}$ 是复值, 我们不知道如何对其定义! (会有多值函数之类的问题产生) 其次 $L(s, \chi)$ 的有界性不足以推出 $\log L(s, \chi)$ 有界, 因为没有保证 $L(s, \chi) = 0$.

接下来将解决这些问题.¹我们将证明 $L(s, \chi)$ 对 $s > 0$ 均可定义, 且对 s 连续.

Step 3. 我们先证明有广义的 Euler 公式成立:

$$L(s, \chi) = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}.$$

为此需要证明 RHS 是收敛的, 但是在实情形下, 证明它收敛的标准做法就是取对数, 所以我们在这里就已经遇上了麻烦. 我们不去考虑复变上的困难, 在形式上定义一个具有 $\log$ 功能的函数. 对 $|z| < 1$, 可定义

$$\log_1\left(\frac{1}{1-z}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}.$$

从而可定义

$$\log_1\left(\frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\chi(p^k)p^{-sk}}{k}.$$

容易看出根据展开式 $\sum_p \log_1\left(\frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}\right)$ 对 $s > 1$ 是收敛的, 因此只需证明 $\log_1$ 是通常意义下的对数, 即

$$\exp\left(\log_1\left(\frac{1}{1-z}\right)\right) = \frac{1}{1-z}.$$

¹根据辜开源的讲义, 接下来的处理手段来自 Stein Fourier Theory, Cpt 8.

证明方法是对函数

$$f(z) = (1-z) \exp \left(\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) \right)$$

求导:

$$f'(z) = ((1-z) \left(\sum_{k=1}^{\infty} z^{k-1} \right) - 1) \exp \left(\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) \right) = 0.$$

因此取 $z = 0$ 就知道上述函数 f 在任意 z 处都取 1, 这就证明了右边的无穷乘积的确是收敛的. 结合 χ 满足乘性就可用和一般情形相同的方法推出 Euler 公式成立.

Step 4. 现在我们可以对 Euler 公式两边求导了, 并且根据 $\log_1$ 的性质有

$$\log_1 \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1).$$

并且这个常数 $O(1)$ 对 $s \in [1, +\infty)$ 是一致的. 所以只需要看 L 函数的对数. 对 L 函数来说, 幂级数展开式不是最好的研究形式, 注意到它可以看作关于 s 的函数, 因此我们可以从函数的角度考虑另一种定义对数的方式: (看成函数也是必须的, 别忘了我们最后目标会令 $s \rightarrow 1^+$, 但是 Euler 公式只对 $s > 1$ 成立; 所以我们需要特别对 L 函数研究连续性等结论来把最终的极限化归为讨论点 $L(1, \chi)$ 处的取值.)

$$\log_2 f(s) = - \int_s^{\infty} \frac{f'(t)}{f(t)} dt.$$

注意在实情形下, 这就相当于考虑 $\log f$ 的导数的积分, 根据 Newton-Leibniz 公式就得到上式结果是 $\log_2 f(s)$. 特别地,

$$\log_2 L(s, \chi) = - \int_s^{\infty} \frac{L'(t, \chi)}{L(t, \chi)} dt.$$

我们想证明这样的定义对整个 $s \in (0, \infty)$ 均是合理的. 首先我们之前说过根据 Abel 判别准则, 对非平凡特征标 χ , $L(s, \chi)$ 对 $s > 0$ 均收敛. 对 s 求导得到

$$L'(s, \chi) = - \log n \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

于是同样对 $s > 0$ 可证明 $L'(s, \chi)$ 收敛, 并且是内闭一致收敛, 这导致 $L'(s, \chi)$ 是关于 s 的连续函数, 从而 L 连续可微. 另一方面,

$$L(s, \chi) = 1 + O(e^{-cs}), \quad L'(s, \chi) = O(e^{-c's}), \quad s \rightarrow \infty.$$

所以从 s 到 ∞ 的积分是良定的. 最后, 可以证明 $\log_2$ 也满足对数性质

$$\exp(\log_2 L(s, \chi)) = L(s, \chi).$$

这次我们对 s 求导: 记

$$g(s) := \exp(-\log_2 L(s, \chi)) L(s, \chi).$$

则

$$g'(s) = -\frac{L'(s, \chi)}{L(s, \chi)} \exp(-\log_2 L(s, \chi)) L(s, \chi) + \exp(-\log_2 L(s, \chi)) L'(s, \chi) = 0.$$

然后令 $s \rightarrow \infty$ 就可知 $g(s) \rightarrow 1$. (因为 L 的极限为 1, $\log_2 L$ 的极限为 0, 所以 g 的极限为 1), 这就给出了对数性质的证明. 但这还不足以推出两种对数等同, 只能有

$$\log_2 L(s, \chi) = \log_1 L(s, \chi) + 2\pi i k(s).$$

(用复变的话来说, 它们可能落在不同的单值分支中.) 根据 L 函数的连续性, k 应为常值函数. 然后令 $s \rightarrow \infty$ 可知两种 $\log$ 都趋于 0, 从而 $k(s)$ 恒为零. 至此, 我们可以列出:

$$\log_2 L(s, \chi) = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1), \quad s \in (1, \infty).$$

这是因为当 $s > 1$ 时根据无穷乘积的形式我们可以保证 L 函数不为零. 现在如果 $L(1, \chi) \neq 0$, 我们就可以两边取极限 $s \rightarrow 1^+$, 根据连续可微性可知

$$\log_2 L(1, \chi) = \sum_p \frac{\chi(p)}{p} + O(1).$$

因此 $\sum_p \frac{\chi(p)}{p}$ 对所有非平凡特征标是有界的, 就完成了证明. 至此我们只差最后一步.

Step 5. 我们证明如果 χ 是非平凡特征, 则 $L(1, \chi) \neq 0$. 注意到当 $s > 1$ 时,

$$\begin{aligned} \log_2 \left(\prod_{\chi \in \widehat{G}} L(s, \chi) \right) &= \sum_{\chi \in \widehat{G}} \sum_p \log \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} \\ &= \sum_{\chi \in \widehat{G}} \sum_p \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\chi(p)^k}{k p^{ks}} \geq 0. \end{aligned}$$

这是因为我可以固定 p, k 对特征标 χ 求和, 即考虑 $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(p^k)$. 如果 $p^k \equiv 1 \pmod{n}$ 上式结果为 $|G|$, 否则结果都为 0. (这是因为除了 1 外, 其它数都满足存在 $\chi \in \widehat{G}$ 使得 $\chi(a) \neq 1$, 然后轮换求和即可) 无论怎样总有 $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(p^k) \geq 0$, 从而

$$\prod_{\chi \in \widehat{G}} L(s, \chi) \geq 1, \quad \forall s > 1.$$

当 $\chi = \chi_0$ 时, $L(s, \chi_0)$ 是不收敛的.

$$L(s, \chi_0) = \prod_{p \nmid n} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \prod_{p|n} (1 - p^{-s}) \zeta(s).$$

根据积分可得对 $s > 1$ 有 $\zeta(s) \leq 1 + (s-1)^{-1}$, 因此存在一致常数 C 使得对 $s \rightarrow 1^+$ 恒有

$$L(s, \chi_0) \leq \frac{C}{s-1}.$$

另一方面, 之前已经说明对任意非平凡特征标 χ , $L(s, \chi)$ 对 $s \in (0, +\infty)$ 均收敛. 所以如果 $L(1, \chi) \neq 0$, 那么 $L(s, \chi)$ 相当于没有影响的常数. 但如果 $L(1, \chi) = 0$, 那么 $L(s, \chi)$ 在上述乘积中就会产生贡献, 根据 L 函数的连续可微性可知这时存在常数 C 使得 $s \rightarrow 1^+$ 时有

$$|L(s, \chi)| \leq C(s-1).$$

这样如果有至少两个 $L(1, \chi) = 0$, 那么所有 $L(1, \chi)$ 的积就会有一项 $(s-1)^{-1}$ 和至少两项 $(s-1)$, 导致在 $s \rightarrow 1$ 时乘积趋于 0, 矛盾! 特别地, 如果 χ 是复特征标 ($\chi \neq \bar{\chi}$), 那么 $L(1, \chi) = 0$ 自动推出 $L(1, \bar{\chi}) = 0$, 这就导致有两个特征标满足 $L(1, \chi) = 0$, 矛盾. 所以对复特征标均有 $L(1, \chi) \neq 0$.

Step 6. 最后来证明对实特征标 χ 也有 $L(1, \chi) \neq 0$, 它的证明很技术化.¹ 考虑函数

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} \chi(n) \frac{x^n}{1-x^n}.$$

根据 $\frac{x^n}{1-x^n}$ 关于 n 的递减性可知上述级数对 $x \in [0, 1)$ 均收敛. 一方面,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n \geq 1} \chi(n) \sum_{k \geq 0} x^{(k+1)n} \\ &= \sum_{m \geq 1} \left(\sum_{d|m} \chi(d) \right) x^m. \end{aligned}$$

由于 χ 为完全积性函数, 所以设 $m = \prod_i p_i^{\alpha_i}$,

$$\sum_{d|m} \chi(d) = \prod_i (1 + \chi(p_i) + \chi(p_i)^2 + \cdots + \chi(p_i)^{\alpha_i}).$$

因为 $\chi(p_i) \in \{\pm 1\}$, 所以上述求积中每个括号内求和结果都至少为 $1 + (-1) + 1 + \cdots \geq 0$, 因此每项系数均非负. 特别地当 m 是完全平方数时求和总以 1 结束, 因此有无穷多项系数至少为 1. 由此得到:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty.$$

假设 $L(1, \chi) = 0$, 考虑函数

$$b_n(x) = \frac{1}{n(1-x)} - \frac{x^n}{1-x^n}.$$

则

$$\sum_{n \geq 1} \chi(n) b_n(x) = \frac{1}{1-x} \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n} - f(x) = -f(x).$$

¹这里采用了 Staignt From The Book (英文版 P330) 上的初等证明, 技巧性很强但比起课上讲的还是容易理解不少, 不想再整理那个了.

因此 $x \rightarrow 1^-$ 时上式趋于 $+\infty$. 但是

$$\begin{aligned} b_n(x) - b_{n+1}(x) &= \frac{1}{n(n+1)(1-x)} + \frac{x^{n+1}}{1-x^{n+1}} - \frac{x^n}{1-x^n} \\ &= \frac{1}{1-x} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{x^n}{(1+x+\cdots+x^n)(1+x+\cdots+x^{n-1})} \right) \\ &\geq \frac{1}{1-x} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{x^n}{(n+1)nx^{n/2}x^{(n-1)/2}} \right) \geq 0. \end{aligned}$$

所以根据 Abel 判别准则, $\sum_{n \geq 1} \chi(n)b_n(x)$ 有一致上界 $M \cdot b_1(x) = M$. 矛盾!

至此完成了 Dirichlet 定理的证明.

2.4 $\mathbb{R}^n$ 上的 Fourier 变换

$\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换可以看作是 $\mathbb{R}$ 上考虑 Fourier 系数的连续化, 不过也有很多不同之处: 最明显地, Fourier 级数理论一般在 S^1 或者 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上进行, Fourier 变换则是对定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数考虑. 一方面, 我们能对 $\mathbb{R}$ 上以 L 为周期的函数考虑其 Fourier 系数, 它在每个 $\{2\pi n/L\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 处截取系数. 当 L 越大时, 系数截取越细, 直到 $L \rightarrow \infty$ 时, 我们对任意 $\mathbb{R}$ 上的函数考虑它在每个频率处的 Fourier 系数. 从而, 求和也被替换为积分. 这样的想法还能推广到高维上, 给出 $\mathbb{R}^n$ 中 Fourier 变换的定义.

Definition 2.4.1. 对 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数 f , 定义 f 的 Fourier 变换

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx.$$

定义其 Fourier 逆变换 (读作 f check) :

$$\check{f}(x) = \mathcal{F}^{-1}(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi.$$

Remark. 严格来说, 我们还没有证明 $\check{f}$ 是 Fourier 逆变换, 现在它只是一个定义. 而且这件事是比较奇怪的, 因为它并不在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上给出逆. “Fourier 逆变换是否回到 f ” 就对应着 “Fourier 级数是否收敛到 f ” (可以对比表达式得到).

Fourier 变换的具体表达式在不同教材里可能不同, 从而会导致系数上出现差异, 看书时应注意.

Example 2.4.2. 考虑函数 $f(x) = \mathbf{1}_{[a,b]}$. 则

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_a^b e^{-2\pi i x \xi} dx \\ &= \frac{e^{-2\pi i b \xi} - e^{-2\pi i a \xi}}{-2\pi i \xi}. \end{aligned}$$

如果令 $[a, b] = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 那么

$$\hat{f}(\xi) = \frac{\sin \pi \xi}{-i\pi \xi}.$$

我们知道 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是绝对可积的, 因而 $\hat{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是 L^1 的.

Example 2.4.3 (Gauss 函数的 Fourier 变换). 考虑函数 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$. (注意这里 $x \in \mathbb{R}^n$.) 先考虑一维情形, 计算其 Fourier 变换:

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi|x|^2} e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi((x+i\xi)^2 + \xi^2)} dx \\ &= e^{-\pi|\xi|^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx = e^{-\pi|\xi|^2} \int_{\text{Im } z = \xi} e^{-\pi z^2} dz.\end{aligned}$$

由于函数 e^{-z^2} 在复平面上解析 (但不能延拓到 ∞ 上), 并且在 $z \rightarrow \infty$ 时 $e^{-z^2} \rightarrow 0$, 因此根据同伦不变性, 沿实轴积分和沿 $\text{Im } z = \xi$ 积分所得结果相同. (这段证明需要逼近操作, 大概来说就是先考虑将 $[-N, N]$ 上的积分变为先在虚轴方向上上升到 ξ , 再实方向从 $-N$ 移动到 N , 然后再下降到 0, 然后证明两段竖的在 $N \rightarrow \infty$ 时积分会 $\rightarrow 0$) 所以根据 $\mathbb{R}$ 上积分的结论可知

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1 \Rightarrow \hat{f}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}.$$

即这个函数在物理空间和频率空间上的表达式相同, 或者可以直接说 $\hat{f} = f$.

另一种不用到复分析的方法如下: 我们把它看成 $\mathbb{R}$ 上取复数值的含参积分.

$$\begin{aligned}G(\xi) &:= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx. \\ G'(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} -2\pi i(x+i\xi)e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx.\end{aligned}$$

注意到

$$\partial_x(e^{-\pi(x+i\xi)^2}) = -2\pi i(x+i\xi)e^{-\pi(x+i\xi)^2},$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}} -2\pi i(x+i\xi)e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx = \int_{\mathbb{R}} i\partial_x(e^{-\pi(x+i\xi)^2}) dx = 0.$$

这是因为当 $x \rightarrow \infty$ 时 $|e^{-\pi(x+i\xi)^2}| \rightarrow 0$ (即使其辐角不断在变化). 从而 $G'(\xi) = 0$, 代入 $\xi = 0$ 即可解得 $G(\xi)$ 恒为 1.

最后推广到高维情形, 我们先在 ξ 方向上积分, 再在垂直于 ξ 的方向上其积分. 设 $x = x_0 + x_1$, 其中 x_1 在 ξ 方向上, x_0 在垂直于 ξ 方向的平面内. 则

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-\pi|x_0|^2} \int_{\mathbb{R}e^{-\pi|x_1|^2}} e^{-2\pi i x_1 \xi} dx_1 dx_0 \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-\pi|x_0|^2} \cdot e^{-\pi|\xi|^2} dx_0 = e^{-\pi|\xi|^2}.\end{aligned}$$

最后一步是因为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上考虑 $e^{-\pi|x_0|^2}$ 的积分可以化为在每个分量上考虑 Gauss 积分然后相乘.

当我们将 f 进行一些基本操作时, 它可以被反映在频率空间上.

Proposition 2.4.4 (Fourier 变换基本性质). 物理空间和频率空间有如下对应关系:

- (i) 平移: $\widehat{\tau_{x_0} f}(\xi) = e^{2\pi i \langle x_0, \xi \rangle} \widehat{f}(\xi)$, 或者说 $\mathcal{F}(\tau_{x_0} f)(\xi) = e^{2\pi i \langle x_0, \xi \rangle} (\mathcal{F} f)(\xi)$.
- (ii) 伸缩: $\widehat{D_\lambda f}(\xi) = |\lambda|^{-n} \widehat{f}(\lambda^{-1} \xi)$, 或者说 $\mathcal{F}(D_\lambda f) = |\lambda|^{-n} D_{\lambda^{-1}} \mathcal{F}(f)$.
- (iii) 线性变换: $\widehat{f \circ T}(\xi) = |\det T|^{-1} \widehat{f}((T^{-1})^* \xi)$. 特别地, 当 T 是正交变换 (旋转) 时, $\widehat{f \circ T}(\xi) = \widehat{f}(T\xi)$.
- (iv) 求导: $\widehat{\partial_k f}(\xi) = 2\pi i \xi_k \widehat{f}(\xi)$, 其中 ξ_k 意谓 ξ 的第 k 个分量. 此时 f 要求有紧支集.
- (v) 乘法: $\widehat{(-2\pi i x_k f)}(\xi) = (\partial_k \widehat{f})(\xi)$. 这同样要求 f 有紧支集.

Proof. (1)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(\tau_{x_0} f)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} (\tau_{x_0} f)(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x + x_0) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y - x_0, \xi \rangle} d(y - x_0) \\
 &= e^{2\pi i \langle x_0, \xi \rangle} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} dy = e^{2\pi i \langle x_0, \xi \rangle} (\mathcal{F} f)(\xi).
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(D_\lambda f)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} (D_\lambda f)(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\lambda x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y/\lambda, \xi \rangle} d\frac{y}{\lambda} \\
 &= \frac{1}{|\lambda|^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y, \xi/\lambda \rangle} dy = |\lambda|^{-n} (\mathcal{F} f)(\xi/\lambda).
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(f \circ T)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(T(x)) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle T^{-1}(y), \xi \rangle} dT^{-1}(y) \\
 &= |\det T|^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y, (T^{-1})^* \xi \rangle} dy \\
 &= |\det T|^{-1} (\mathcal{F} f)((T^{-1})^* \xi).
 \end{aligned}$$

当 T 是正交变换时, $|\det T| = 1$ 并且 $(T^{-1})^* = T$.

(4)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(\partial_k f)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_k f)(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} (\partial_k f)(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx_k \right) dx_1 \dots \widehat{dx_k} \dots dx_n.
 \end{aligned}$$

固定其它 $n-1$ 个分量, 考虑 $x = \mathbf{x}_0 + x_k \mathbf{e}_k$. 由于 f 有紧支集, 故

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (\partial_k f)(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx_k &= \int_{\mathbb{R}} \partial_k (f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle}) dx_k \\ &+ \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot 2\pi i \langle \mathbf{e}_k, \xi \rangle e^{-2\pi i (\langle \mathbf{x}_0, \xi \rangle + x_k \langle \mathbf{e}_k, \xi \rangle)} dx_k \\ &= 2\pi i \langle \mathbf{e}_k, \xi \rangle \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx_k. \end{aligned}$$

所以

$$\mathcal{F}(\partial_k f)(\xi) = 2\pi i \langle \mathbf{e}_k, \xi \rangle \mathcal{F}f(\xi) = 2\pi i \xi_k \mathcal{F}f(\xi).$$

(5)

$$\begin{aligned} (-2\pi i x_k f)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} -2\pi i x_k f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (\partial_{\xi_k} e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle}) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{\xi_k} (f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle}) dx = \partial_{\xi_k} \hat{f}(\xi). \end{aligned}$$



Proposition 2.4.5. 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\hat{f}$ 满足下述性质:

- (L^∞ 性) $\|\hat{f}\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^1}$, 因此 $\hat{f} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.
- (一致连续性) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 h 使得对任意 $|\xi - \zeta| < h$ 有 $|\hat{f}(\xi) - \hat{f}(\zeta)| < \varepsilon$. 因此 $\hat{f} \in C(\mathbb{R}^n)$.
- (Riemann-Lebesgue) 如果 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \hat{f}(\xi) = 0$. 该性质被叫做 $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)$.

Proof. (1) 这是因为对任意 ξ 均有

$$|\hat{f}(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx = \|f\|_{L^1}.$$

(这一点其实可以说是保证了我们可以定义 Fourier 变换.)

(2) 设 $\zeta = \xi + \delta$, 则

$$\begin{aligned} |\hat{f}(\xi) - \hat{f}(\zeta)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} - e^{-2\pi i \langle x, \xi + \delta \rangle}) dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| |1 - e^{-2\pi i \langle x, \delta \rangle}| dx. \end{aligned}$$

由于被积函数 $|f(x)| \cdot |1 - e^{-2\pi i \langle x, \delta \rangle}|$ 可被可积函数 $2|f(x)|$ 控制, 故由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| |1 - e^{-2\pi i \langle x, \delta \rangle}| dx = \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{\delta \rightarrow 0} |f(x)| |1 - e^{-2\pi i \langle x, \delta \rangle}| dx = 0.$$

于是我们有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{|\xi - \zeta| < \delta} |\widehat{f}(\xi) - \widehat{f}(\zeta)| = 0.$$

这就证明了一致收敛.

(3) 根据公式

$$\mathcal{F}(\tau_h f)(\xi) = e^{2\pi i \langle h, \xi \rangle} (\mathcal{F} f)(\xi),$$

我们有

$$|e^{2\pi i \langle h, \xi \rangle} - 1| |(\mathcal{F} f)(\xi)| = |\mathcal{F}(\tau_h f - f)(\xi)| \leq \|\tau_h f - f\|_{L^1} \quad (1)$$

对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 成立. 因此当 $\xi \rightarrow \infty$ 时, 可选择 $h_\xi = -\xi/2|\xi|^2$, 则 $h_\xi \rightarrow 0$ 并且

$$|e^{2\pi i \langle h, \xi \rangle} - 1| = |e^{-\pi i} - 1| = 2.$$

代入 (1) 式,

$$\lim_{\xi \rightarrow \infty} 2 |(\mathcal{F} f)(\xi)| \leq \lim_{\xi \rightarrow \infty} \|\tau_{h_\xi} f - f\|_{L^1} = 0.$$

证毕. □

我们接下来着手考虑 Fourier 逆变换的问题. 注意上面的论证说明 $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 该条件和 L^1 性质是互不蕴含的. 比如之前的例 2.4.2 中就说明了 L^1 函数的 Fourier 变换未必是 L^1 的, 刚刚我们也论证了 L^1 函数未必有原像. 如果我们直接对 $f \in L^1$ 考虑 $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}(x)$, 会得到

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f))(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}(f)(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} dy \right) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi \\ &\text{(Fubini?)} = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i \langle \xi, x-y \rangle} d\xi \right) dy. \end{aligned}$$

函数 $e^{-2\pi i \langle x, y-\xi \rangle}$ 对 x 显然是不可积的, 因此这里不能应用 Fubini 定理交换求和! 如果形式地考虑

$$g(y) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i \langle \xi, y \rangle} d\xi,$$

那么就应该有 $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f))(x) = (f * g)(x)$ “恒成立”, 但我们知道在 L^1 上卷积不存在单位元, 所以不会有我们想要的结论出现.

修补方法是采用卷积核逼近. 首先我们可以发现 Fourier 变换和卷积是两种非常相容的运算:

Proposition 2.4.6. 对任意 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\widehat{f * g}(\xi) = \widehat{f}(\xi) \widehat{g}(\xi).$$

Proof. 直接拆开即可.

$$\begin{aligned}
 \widehat{f * g}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x - y) dy \right) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} f(y) e^{-2\pi i \langle x - y, \xi \rangle} g(x - y) dx dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} dy \cdot \int_{\mathbb{R}^n} g(z) e^{-2\pi i \langle z, \xi \rangle} dz \\
 &= \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi).
 \end{aligned}$$



从而物理空间的卷积在频率空间中就反映为乘法. (注意, 我们还没有 $\widehat{fg} = \widehat{f} * \widehat{g}$)

Corollary 2.4.7. $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中不存在单位元 e , 使得

$$f * e = f, \quad \forall f \in L^1(\mathbb{R}^n), .$$

Proof. 只需要将两边都施加 Fourier 变换, 就得到 $\widehat{f} \cdot \widehat{e} = \widehat{f}$. 取 f 处处非零, 就可知 $\widehat{e} = 1$, 这和 Riemann-Lebesgue 引理矛盾.



Lemma 2.4.8 (Parseval). 对 $f \in L_x^1(\mathbb{R})$ 以及 $g \in L_\xi^1(\mathbb{R})$ (表示它们是函数空间和频率空间的函数), 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx.$$

Proof. 直接将左边展开:

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \right) g(\xi) d\xi \\
 (\text{Fubini}) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi \right) f(x) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(x) f(x) dx.
 \end{aligned}$$

证毕.



我们现在来证明:

Theorem 2.4.9 (Fourier 反演). 若 $f \in L_x^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\widehat{f} \in L_\xi^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f) = f, \quad \text{a.e.}$$

即 (注意如果没有 $\widehat{f}$ 的条件下面的积分甚至无法定义)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi = f(x), \quad \text{a.e.}$$

Proof. 考虑 Gauss 函数 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 可用它建构一个 Friedrichs 光滑化核 (ref. 上学期笔记 p30)

$$g_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} g\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

则 $\{g_\varepsilon\}$ 是一族恒同逼近核. 我们先对 $f * g_\varepsilon$ 证明结论成立: 关键在于利用 2.4.6 和 2.4.8, 可让 g 吃掉所有性质而不需要 f 的任何信息.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f * g_\varepsilon)) &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f * g_\varepsilon}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi \\ (2.4.6) &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \widehat{g_\varepsilon}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi. \end{aligned}$$

由于 $\widehat{g} = g$, 因此

$$\begin{aligned} \widehat{g_\varepsilon}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} g_\varepsilon(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \varepsilon^{-n} g(\varepsilon^{-1}x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\ (y = \varepsilon^{-1}x) &= \int_{\mathbb{R}^n} g(y) e^{-2\pi i \langle y, \varepsilon \xi \rangle} dy = \widehat{g}(\varepsilon \xi) = g(\varepsilon \xi). \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f * g_\varepsilon)) &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(\varepsilon \xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi \\ (\text{Parseval}) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) (\widehat{g(\varepsilon \cdot)} e^{2\pi i \langle \cdot, x \rangle})(y) dy. \end{aligned}$$

计算后者的 Fourier 变换, 我们得到

$$\begin{aligned} (\widehat{g(\varepsilon \cdot)} e^{2\pi i \langle \cdot, x \rangle})(y) &= \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon \xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} e^{-2\pi i \langle \xi, y \rangle} d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon \xi) e^{-2\pi i \langle \xi, y-x \rangle} d\xi \\ (\theta = \varepsilon \xi) &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{\mathbb{R}^n} g(\theta) e^{-2\pi i \langle \theta, \frac{y-x}{\varepsilon} \rangle} d\theta \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n} \widehat{g}\left(\frac{y-x}{\varepsilon}\right) = \frac{1}{\varepsilon^n} g\left(\frac{y-x}{\varepsilon}\right) = g_\varepsilon(y-x). \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f * g_\varepsilon)) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g_\varepsilon(y-x) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g_\varepsilon(x-y) dy = (f * g_\varepsilon)(x). \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 $(f * g_\varepsilon)(x) \rightarrow f(x)$, a.e. LHS 则利用控制收敛定理得到

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(\varepsilon \xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(0) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f))(x).$$

所有两边几乎处处相等, 证毕. $\square$

我们接下来寻找一个较好的函数空间, 使得该空间包含很好的函数, 并且在该空间上 Fourier 变换是双射.

Definition 2.4.10 (Schwartz 空间, 速降函数). 定义

$$S(\mathbb{R}^n) = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f| < +\infty, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n. \right\}$$

注意这里 α, β 均使用多重求和记号. 将 $S(\mathbb{R}^n)$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的 **Schwartz 空间**, $f \in S(\mathbb{R}^n)$ 称为**速降函数**或者 Schwartz 函数.

一句话概括, 速降函数满足任意阶导数按任意阶多项式倒数收敛.

速降函数空间是保我们常见的运算的.

Proposition 2.4.11. $S(\mathbb{R}^n)$ 满足如下性质:

- $S(\mathbb{R}^n)$ 是一个线性空间, 所有 C_0^∞ 函数都是速降的, 所有速降函数都是 L^p 可积的. (这是因为 $|f(x)|$ 可被 $\frac{M}{(1+|x|)^n}$ 所控制, 后者可做到 L^p 可积)
- 若 $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$, 则 $fg \in S(\mathbb{R}^n)$, $f * g \in S(\mathbb{R}^n)$.
- 若 $f \in S(\mathbb{R}^n)$, 则 $\partial^\alpha f \in S(\mathbb{R}^n)$, $x^\alpha f \in S(\mathbb{R}^n)$.
- 若 $f \in S(\mathbb{R}^n)$, 则 $\tau_h(f), D_\delta(f) \in S(\mathbb{R}^n)$.

Proposition 2.4.12 (速降函数的 Fourier 变换还是速降函数). 若 $f \in S(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f} \in S(\mathbb{R}^n)$.

Proof. 首先根据 $S(\mathbb{R}^n) \subset L^1$ 可知 Fourier 变换可定义. 如果一个函数 g 能写为某个 $h \in L^1$ 做 Fourier 变换后的结果, 则 $\|g\|_{L^\infty} \leq \|h\|_{L^1}$. 根据命题 2.4.4 的 (iv) 和 (v),

$$\mathcal{F}(\partial_k f)(\xi) = 2\pi i \xi_k \hat{f}(\xi), \quad -2\pi i \mathcal{F}(x_k f)(\xi) = (\partial_k \hat{f})(\xi).$$

所以函数

$$\xi_k \hat{f} = \mathcal{F}\left(\frac{1}{2\pi i} \partial_k f\right), \quad \partial_k \hat{f} = \mathcal{F}(-2\pi i x_k f).$$

由于 $f \in S(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \partial_k f \in S(\mathbb{R}^n), x_k f \in S(\mathbb{R}^n)$, 从而 $\xi_k \hat{f}$ 和 $\partial_k \hat{f}$ 都能被写为某个速降函数的 Fourier 变换后的结果. 因此我们可归纳得到任何的 $x^\alpha \partial^\beta \hat{f}$ 都能被写为某个速降函数 Fourier 变换下的结果. 故所有 $x^\alpha \partial^\beta \hat{f}$ 的 L^∞ 范数均有限. 这就证出了 $\hat{f} \in S(\mathbb{R}^n)$. □

Proposition 2.4.13. Fourier 变换限制在速降函数空间上是双射, 其逆确为 $\mathcal{F}^{-1}$.

Proof. 由于 $S(\mathbb{R}^n) \subset L^1$, 故只要 $f \in S(\mathbb{R}^n)$ 就满足 2.4.9 的适用条件. 又根据 $S(\mathbb{R}^n) \subset C^\infty$ 可知几乎处处收敛能提升为逐点收敛. 这意味着在 $S(\mathbb{R}^n)$ 上有 $\mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F} = \text{id}$, 根据定义有

$$(\mathcal{F}^{-1} f)(\xi) = (\mathcal{F} f)(-\xi).$$

设反射算子 $R: (Rf)(x) = f(-x)$, 则 $\mathcal{F}^{-1} = R \circ \mathcal{F}$. 因此

$$\mathcal{F} \circ \mathcal{F} = R.$$

这给出 $\mathcal{F}$ 既单又满, 从而是双射, 并且 $\mathcal{F}^{-1} = R \circ \mathcal{F} = \mathcal{F} \circ R$ 是它的逆. □

Remark. 与 Fourier 级数中命题 1.3.2 类似, $\mathcal{F}$ 实际上在整个 L^1 上都是单射.

Proposition 2.4.14. 若 $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{fg} = \widehat{f} * \widehat{g}$.

Proof. 根据 2.4.6 有 $\mathcal{F}(f * g) = (\mathcal{F}f)(\mathcal{F}g)$. 从而对任意的 $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$,

$$\mathcal{F}((\mathcal{F}f) * (\mathcal{F}g)) = (\mathcal{F}^2 f)(\mathcal{F}^2 g) = R(f)R(g) = R(fg).$$

两边作用 $\mathcal{F}$ 得到:

$$R((\mathcal{F}f) * (\mathcal{F}g)) = \mathcal{F}R(fg) = R\mathcal{F}(fg).$$

从而根据 $R^2 = \text{id}$ 可知

$$(\mathcal{F}f) * (\mathcal{F}g) = \mathcal{F}(fg).$$

证毕.



Theorem 2.4.15 (Plancherel 公式). 若 $f \in S(\mathbb{R}^n)$, 则 $\|f\|_{L^2} = \|\widehat{f}\|_{L^2}$.

Proof. 定义

$$g(\xi) = \overline{(\mathcal{F}f)(\xi)} = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx = \mathcal{F}^{-1} \overline{f}(\xi).$$

则

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}f\|_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} (\mathcal{F}f)(\xi) \overline{(\mathcal{F}f)(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(\xi) d\xi \\ (\text{Parseval}) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1} \overline{f})(x) dx = \|f\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

证毕.



接下来的公式在理论和应用中都很重要:

Proposition 2.4.16 (Poisson 求和公式). 若 $f \in S(\mathbb{R})$, 则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (\mathcal{F}f)(n) e^{2\pi i n x}.$$

特别地, 当 $x = 0$ 时

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (\mathcal{F}f)(n).$$

注意这里不写 $\widehat{f}$ 是为了和 Fourier 系数 $\widehat{f}(n)$ 区分开来. 或者说, 这个命题能看做是周期函数 Fourier 级数性质的推广.

Proof. 考虑函数

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n).$$

根据 f 速降, 上式显然良定且连续可微, 并且是周期为 1 的周期函数. 从而我们可以考虑其 Fourier 系数 (注意这里周期不是 2π . 回忆 Fourier 系数通过和标准正交基作内积得到, 周期为 1 时 $\{e^{2k\pi i x}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是标准正交基)

$$\widehat{F}(k) = \int_0^1 F(x) e^{-2k\pi i x} dx,$$

它满足

$$F(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{F}(k) e^{2k\pi i x}.$$

因此我们只需证明 $(\mathcal{F}f)(n) = \widehat{F}(n)$.

$$\begin{aligned} \widehat{F}(n) &= \int_0^1 F(x) e^{-2n\pi i x} dx \\ &= \int_0^1 \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(x+k) e^{-2n\pi i x} dx \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_k^{k+1} f(x) e^{-2n\pi i (x-k)} dx \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_k^{k+1} f(x) e^{-2n\pi i x} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2n\pi i x} dx = (\mathcal{F}f)(n). \end{aligned}$$

证毕. 

Theorem 2.4.17 (Heisenberg). 若 $f \in S(\mathbb{R})$ 并且 $\|f\|_{L^2} = 1$, 则

$$4\pi \|xf\|_{L^2} \|\xi \widehat{f}\|_{L^2} \geq 1.$$

等号成立当且仅当 $f = Ae^{-Bx^2}$, $B > 0$, $A^2 = \sqrt{2B\pi^{-1}}$.

Proof. 根据 2.4.4 (iv) 可知求导会产生 $\xi \widehat{f}$ 这样的分量:

$$\widehat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi).$$

从而

$$\|\xi \widehat{f}\|_{L^2} = \frac{1}{2\pi} \|\widehat{f}'\|_{L^2} = \frac{1}{2\pi} \|f'\|_{L^2}.$$

此步用到了 Plancherel 公式 2.4.15. 从而由 Cauchy 不等式。

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= 2 \|xf\|_{L^2} \|f'\|_{L^2} \geq 2 |\langle xf, f' \rangle| \geq 2 \left| \int_{\mathbb{R}} xf(x) f'(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} x(f^2)' dx \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} f^2 dx \right| = \|f\|_{L^2}^2 = 1. \end{aligned}$$

证毕. 

Definition 2.4.18 (Radon 变换). 假设 $\omega \in S^2$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量, 则对任意 $t \in \mathbb{R}$, 定义

$$P_{t,\omega} := \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, \omega \rangle = t\}.$$

则 $P_{t,\omega}$ 是一个垂直于 ω 的 (不一定过原点) 的平面. 对 $f \in S(\mathbb{R}^3)$, 定义 f 的 Radon 变换为

$$\mathcal{R}(f)(t, \omega) = \int_{P_{t,\omega}} f.$$

直观来看, $\mathcal{R}(f)$ 总结了所有二维方向上的信息 (每个平面上的信息之和), 问题是用这些信息如何重构出整个 f . (或者考虑二维情形, 我们知道每条直线上的信息, 要还原出整个平面. 这更符合“实际应用”的领域: 一条直线可被看作是一条“X-射线”, 每条射线可以从频率上读取这条射线上的能量和的信息, 我们要从这些数据分析出整个“图像”是长什么样的.)

其中为了计算曲面面积, 固定 ω , 取单位向量 e_1, e_2 , $\{\omega, e_1, e_2\}$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基.

$$\int_{P_{t,\omega}} f = \int_{\mathbb{R}^2} f(t\omega + u_1 e_1 + u_2 e_2) du_1 du_2.$$

Theorem 2.4.19 (Central Slice Theorem). 给定 $f \in S(\mathbb{R}^3)$, 对任意 $r \in \mathbb{R}$ 和 $\omega \in S^2$ 有

$$\widehat{f}(r\omega) = \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{R}f)(t, \omega) e^{-2\pi i t r} dt.$$

Proof.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{R}f)(t, \omega) e^{-2\pi i t r} dt &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^2} f(t\omega + u_1 e_1 + u_2 e_2) du_1 du_2 \right) e^{-2\pi i t r} dt \\ (\text{Fubini}) &= \int_{\mathbb{R}^3} f(t\omega + u_1 e_1 + u_2 e_2) e^{-2\pi i \langle t\omega + u_1 e_1 + u_2 e_2, r\omega \rangle} dt du_1 du_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} f(x) e^{2\pi i \langle x, r\omega \rangle} dx \\ &= \widehat{f}(r\omega). \end{aligned}$$



此时我们可用 Fourier 逆变换来重建 f .

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{\mathbb{R}^3} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi \\ (\text{同时展开, 对球面求和}) &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \int_{S^2} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathcal{R}f(t, \omega) e^{-2\pi i t r} dt \right) r^2 e^{2\pi i \langle x, r\omega \rangle} dr d\omega. \end{aligned}$$

我们把外面的 r 放到关于 t 的积分内.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \mathcal{R}f(t, \omega) e^{-2\pi i t r} r^2 dt &= -\frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}} (\partial_t^2 \mathcal{R}(f))(t, \omega) e^{-2\pi i t r} dt \\ &= -\frac{1}{4\pi^2} \mathcal{F}_t(\partial_t^2 \mathcal{R}(f)(t, \omega))(r, \omega). \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{8\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{S^2} (\widehat{\partial_t^2 \mathcal{R}(f)})(r, \omega) e^{2\pi i \langle x, r\omega \rangle} dr d\omega \\ &= -\frac{1}{8\pi^2} \int_{S^2} \left(\int_{\mathbb{R}} (\widehat{\partial_t^2 \mathcal{R}(f)})(r, \omega) e^{2\pi i r \langle x, \omega \rangle} dr \right) d\omega \\ &= -\frac{1}{8\pi^2} \int_{S^2} (\partial_t^2 \mathcal{R}(f))(\langle x, \omega \rangle, \omega) d\omega. \end{aligned}$$

其中最后一步是因为这是一个 Fourier 逆变换, 把 $(\widehat{\partial_t^2 \mathcal{R}(f)})$ 打回 $\partial_t^2 \mathcal{R}(f)$. 这便是 **Radon 变换**, 它的计算相比一开始的积分就要简单不少.

3 分布理论

分布理论是更广泛的一类空间, 比如我们之前说不存在一个函数 e 是卷积的单位元, 满足 $f * e = f$, 但是这样的 e 更广泛地可用作为一个分布, 或者说广义函数出现.

3.1 定义和例子

Definition 3.1.1. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, 给定紧集 $K \subset \Omega$, 用 $C_K^\infty(\Omega)$ 表示紧支集在 K 上的光滑函数构成的集合.

$$C_K^\infty(\Omega) = \{f \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp}(f) \subset K\}.$$

记 $\mathcal{D}(\Omega) = C_0^\infty(\Omega)$ 是所有有紧支集的函数构成的集合, 称为**试验函数**.

Definition 3.1.2. Ω 上的**分布** (或称广义函数) 指的是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性泛函

$$u : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \langle u, \varphi \rangle.$$

(这里使用了内积的符号, 实际上我们更希望将其理解为一个配对而不是一个作用于另一个上) 满足对任意紧集 $K \subset \Omega$, 存在非负整数 p 和常数 C 使得对任意 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$ 有

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

我们要在 $C_K^\infty(\Omega)$ 上定义是因为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是良好的 Banach 空间. 称不依赖于 K 的最小的满足要求的 p (C 仍可依赖于 K 的选取) 为 u 的**阶**. 将 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的全体分布构成的集合记为 $\mathcal{D}'(\Omega)$. (这里采用的记号类似于求导, 实际上我们可以想象它是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间 (在无穷维时对偶空间总比原空间大), 又或者可以想象“在某处求导”就是一个线性泛函)

Definition 3.1.3 ($\mathcal{D}(\Omega)$ 上的收敛). 称一系列试验函数 $\{\varphi_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{D}(\Omega)$ 收敛到 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 如果存在一致的 K 使得 $\text{supp } \varphi_n \subset K$ 并且对任何多重指标 α 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\partial^\alpha \varphi_n\|_{L^\infty(K)} \rightarrow 0.$$

记作 $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \varphi$.

(两点注意事项, 一是就算在紧集上, 逐点收敛也不能推出一致收敛性, 紧集上我们只能推出 $\|\cdot\|_{L^\infty(K)}$ 范数对连续函数总存在, 我们需要利用范数给出一个一致的放缩. 二是对 α 我们不要求一致性. 这其实和分布定义中要求的阶 p 对应上了. 因为现在我们只需要谈论有限个指标 p , 这就足以给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\langle u, \varphi_n \rangle| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} C \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha \varphi_n\|_{L^\infty(K)} = 0.$$

这种“线性泛函”或者说广义函数的思想在之前是出现过的, 比如对 L^p 空间中的函数 f , 可定义 $\langle f, \cdot \rangle : L^{p'} \rightarrow \mathbb{C}$, $g \mapsto \int fg$. 这就是一个连续的线性泛函, 其中泛函连续的定义为

$$|\langle f, g \rangle| \leq C \cdot \|g\|.$$

在 L^p 空间中有弱收敛的概念 (ref. 周民强 §6.6)

Definition 3.1.4 (弱收敛). 称 $\{g_k\}_{k \geq 1} \subset L^p$ 弱收敛到 g , 如果对任意 $f \in L^{p'}$ 均有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k f = \int g f.$$

可以看到弱收敛实际上就是说 g_k 作为一个线性泛函收敛到 g . 我们在泛函上就可定义这样的收敛性:

Proposition 3.1.5 (泛函的收敛性). 对分布序列 $\{u_p\} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$, 称 u_p 收敛到 u , 如果对任意试验函数 φ 均有

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \langle u_p, \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle.$$

接下来我们给出一些分布的例子.

Example 3.1.6 (Dirac 函数). 对任意 $a \in \Omega$, 定义 $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 满足

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a).$$

即“在 a 处取值”的泛函. 则显然有对任意 K ,

$$|\langle \delta_a, \varphi \rangle| = |\varphi(a)| \leq \|\varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

那么可取 $p = 0$, 即 δ_a 的阶为 0.

Example 3.1.7 (局部可积函数). 对任意 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 定义

$$T_f : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}, \varphi \mapsto \langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx.$$

则对任意紧集 $K \subset \Omega$, $f|_K \in L^1(K)$, 从而

$$|\langle T_f, \varphi \rangle| = \left| \int_K f(x) \varphi(x) dx \right| \leq \|f\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

可取 $C = \|f\|_{L^1(K)}$, $p = 0$, 从而 T_f 的阶为 0. 这个例子告诉我们分布的确是某种“广义”的函数, 它包含绝大部分好的金典函数. 特别地, $f \mapsto T_f$ 给出嵌入 $L^1_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$. 今后我们直接用 $\langle f, \varphi \rangle$ 来表示上面所说的 $\langle T_f, \varphi \rangle$.

Proposition 3.1.8. 对任意 $\phi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1,$$

定义

$$\phi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

(此即 Friedrichs 光滑化核, ref. 上学期笔记 p30. 这是一族恒同逼近核, 它在传统意义下不可能是收敛的.) 那么在分布的意义下有 $\phi_\varepsilon \rightarrow \delta_0$.

Proof. 我们知道 $\{\phi_\varepsilon\}$ 是光滑化核. 从而对任意 $f \in C^\infty(K)$ 均有 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * \phi_\varepsilon)(0) = f(0)$. (如果只是可积函数那么只在 Lebesgue 点处有收敛) 把它展开就得到

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \phi_\varepsilon(x) f(-x) dx = f(0).$$

用 $f(x)$ 替代 $f(-x)$ 所得结果相同. 从而上式给出

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \phi_\varepsilon, f \rangle = f(0) = \langle \delta_0, f \rangle.$$

证毕.



Example 3.1.9 (Radon 测度). 设 μ 是 $(\Omega, \mathcal{B}(\Omega))$ 上的测度, 其中 $\mathcal{B}(\Omega)$ 是 Borel- σ 代数. 若对任意 $K \subset \Omega$, 均有 $\mu(K) < +\infty$, 则称这种测度为 Radon 测度. 任给一个 Radon 测度 μ , 可定义分布 T_μ :

$$\langle T_\mu, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

则 T_μ 是 0 阶分布, 因为对任意 $K \subset \Omega$ 和 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 有

$$|\langle T_\mu, \varphi \rangle| \leq \|\varphi\|_{L^\infty(K)} \int_K 1 d\mu = \mu(K) \|\varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

因此可取 $C = \mu(K)$ 以及 $p = 0$. Radon 测度有很多例子, 比如第一学期的 Riemann-Stieltjes 积分 $\int f d\mu$ 中 μ 由一个递增函数给出, 我们为每个方块 $[a, b]$ 定义其测度为 $\mu(b) - \mu(a)$, 通过逼近就能给出 Borel 代数中每个集合的测度. 然后有测度就可定义积分. 之前的两个例子也可以包含在其中, 比如对 δ_a 就可定义测度

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & a \notin A; \\ 1, & a \in A. \end{cases}$$

对每个正函数 f , 可定义测度

$$\mu(A) = \int_{\Omega} \mathbf{1}_A f(x) dx$$

并由此定义积分. 事实上, Riesz 表示定理告诉我们, 每个 0 阶分布都可由某个 Radon 测度表示.

Example 3.1.10 (x^{-1} 的主值部分). 考虑函数 x^{-1} , 则 $x^{-1} \notin L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. 因此我们不能用之前例子里的方式来定义分布, 只能采用逼近的想法. 考虑

$$\begin{aligned}\langle x^{-1} \chi_{\{|x| \geq \varepsilon\}}, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \\ &= \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.\end{aligned}$$

由于 φ 光滑并且 $\varphi(0) - \varphi(-0) = 0$, 故

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x}$$

也是光滑函数, 因此

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.$$

于是可以定义

$$\left\langle \text{pv} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \int_0^{\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.$$

根据 Lagrange 中值定理,

$$\left| \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} \right| = \left| \frac{2x\varphi'(\xi)}{x} \right| = 2|\varphi'(\xi)| \leq 2\|\varphi'\|_{L^\infty(K)}.$$

因此对 $\varphi \in C^\infty(K)$, 存在 $M > 0$ 使得

$$\left| \left\langle \text{pv} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle \right| \leq \left| \int_0^M 2\|\varphi'\|_{L^\infty(K)} dx \right| \leq 2M \cdot \|\varphi'\|_{L^\infty(K)}.$$

所以 $\text{pv} \frac{1}{x}$ 是阶不超过 1 的分布.

接下来我们来考虑分布的性质. 首先 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 是线性空间, 可做加减法和数乘操作.

Definition 3.1.11 (分布的偏导数). 对 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和多重指标 α , 定义

$$\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle.$$

这里的求导的确和金典意义下的求导是相容的, 比如当 u 是正则性足够好的金典函数时, 根据分部积分, 对 $\varphi \in C^\infty(K)$ 有

$$\begin{aligned}\langle u', \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}} u'(x) \varphi(x) dx = u(x) \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} u(x) \varphi'(x) dx \\ &= -\langle u, \varphi' \rangle.\end{aligned}$$

多元的情形是类似的. 我们现在证明 $\partial^\alpha u$ 的确是一个分布: 对任意紧集 K 存在 p 和 C 使得

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sup_{|\beta| \leq p} \|\partial^\beta \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

所以

$$\begin{aligned} |\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle| &= \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle \leq C \sup_{|\beta| < p} \|\partial^\beta \partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)} \\ &\leq C \sup_{|\gamma| \leq p+|\alpha|} \|\partial^\gamma \varphi\|_{L^\infty(K)}. \end{aligned}$$

从而如果 u 的阶为 p , 那么 $\partial^\alpha u$ 的阶为 $p + |\alpha|$.

Remark. 我们需要指出这件事情极大地扩展了导数的意义, 现在对任意一个分布我们都可由考虑它在分布意义下的导数, 并且由此推广一些导数相关的定理.

Example 3.1.12 (Heauside 函数). 考虑

$$H(x) = \chi_{\{x \geq 0\}} = \begin{cases} 1, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

作为分布有 $H(x)' = \delta_0$. 这是因为对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle H(x)', \varphi \rangle = -\langle H(x), \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = -(-\varphi(0)) = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

Example 3.1.13. 我们证明作为分布有

$$(\log |x|)' = \text{pv} \frac{1}{x}.$$

这是因为对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \langle (\log |x|)', \varphi \rangle &= -\langle \log |x|, \varphi' \rangle \\ &= -\int_{\mathbb{R}} \log |x| \varphi'(x) dx \\ &= -\int_0^\infty \log x (\varphi'(x) - \varphi'(-x)) dx \\ &= -(\log x (\varphi(x) - \varphi(-x))) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^\infty (\log x)^{-1} (\varphi(x) - \varphi(-x)) dx \\ &= \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx. \end{aligned}$$

Definition 3.1.14 ($C^\infty(\Omega)$ -模结构). 对任意光滑函数 $f \in C^\infty(\Omega)$ 与分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 可定义

$$\langle fu, \varphi \rangle = \langle u, f\varphi \rangle.$$

这样可将 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 实现为一个 $C^\infty(\Omega)$ -模.

从金典函数的意义来说, 这只不过是在积分里把 f 乘在另一分量里:

$$\langle fu, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x)u(x)\varphi(x) dx = \langle u, f\varphi \rangle.$$

我们验证 fu 是一个分布, 选定 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 那么 $f\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 并且

$$\begin{aligned} |\langle u, f\varphi \rangle| &\leq C \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha(f\varphi)\|_{L^\infty(K)} \\ &\leq C \sup_{|\alpha|+|\beta| \leq p} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty(K)} \|\partial^\beta \varphi\|_{L^\infty(K)} \\ &\leq C \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty(K)} \sup_{|\beta| \leq p} \|\partial^\beta \varphi\|_{L^\infty(K)}. \end{aligned}$$

前者为常数. 因此 fu 的阶与 u 相同.

将 fu 看作两个函数的乘积, 我们可以验证它满足 Leibniz 法则:

$$\begin{aligned} \langle \partial(fu), \varphi \rangle &= -\langle fu, \partial\varphi \rangle = -\langle u, f(\partial\varphi) \rangle \\ &= -\langle u, \partial(f\varphi) - (\partial f)\varphi \rangle = \langle \partial u, f\varphi \rangle + \langle (\partial f)u, \varphi \rangle \\ &= \langle f(\partial u) + (\partial f)u, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Example 3.1.15. 这个例子说明了 $\text{pv } \frac{1}{x}$ 确实是 “ x 的倒数”. 考虑分布 $x \text{pv } \frac{1}{x}$: 任取 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \left\langle x \text{pv } \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle &= \left\langle \text{pv } \frac{1}{x}, f\varphi \right\rangle = \int_0^{+\infty} \frac{x\varphi(x) - (-x)\varphi(-x)}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \varphi(x) + \varphi(-x) dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

从而在分布的意义下 $x \text{pv } \frac{1}{x} = 1$.

接下来考虑分布的拉回. 设 Ω_1, Ω_2 是 $\mathbb{R}^n$ 上的区域, 有微分同胚 $\Phi: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$. 先从金典函数出发, 金典函数的拉回可定义为 $\Phi^*(f) = f \circ \Phi$. 根据积分的变元替换公式,

$$\begin{aligned} \langle \Phi^* f, \varphi \rangle &= \int_{\Omega_1} f(\Phi(x)) \varphi(x) dx = \int_{\Omega_2} f(y) \varphi(\Phi^{-1}(y)) |\det(d\Phi^{-1}|_y)| dy \\ &= \langle f, \varphi(\Phi^{-1}(y)) |\det(d\Phi^{-1}|_y)| \rangle. \end{aligned}$$

根据 $(d\Phi^{-1}|_y) \circ (d\Phi|_{\Phi^{-1}(y)}) = \text{id}$ 可知上式可写为:

$$\langle \Phi^* f, \varphi \rangle = \left\langle f, \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\det(d\Phi|_{\Phi^{-1}(y)})|} \right\rangle.$$

Definition 3.1.16 (分布的拉回). 对微分同胚 $\Phi: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$, 定义 Φ^* 为分布空间的拉回

$$\Phi^*: \mathcal{D}'(\Omega_2) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega_1), \quad \langle \Phi^* u, \varphi \rangle = \left\langle u, \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\det(d\Phi|_{\Phi^{-1}(y)})|} \right\rangle.$$

先验证这的确是 Ω_1 上的一个分布. 首先存在常数 C 和阶数 p 使得对任意 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega_1)$ 均有

$$|\langle \Phi^* f, \varphi \rangle| \leq C \sup_{|\alpha| \leq p} \left\| \partial^\alpha \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\det(d\Phi|_{\Phi^{-1}(y)})|} \right\|_{L^\infty(\Phi(K))}.$$

右边范数中每次求偏导只会给出 $\partial^\beta \varphi(\Phi^{-1}(y))$ 的某个关于 Φ 的函数倍. 最终只会出现 φ 和 Φ 的 $\leq p$ 次指标的偏导. Φ 的部分根据紧性都可被一致常数控制, φ 的部分就可被 $\sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}$ 控制. 于是整个 $\Phi^* f$ 仍然是 p 阶的分布.

由于金典函数里 $\Phi^* f = f \circ \Phi$, 因此我们可以把它看作函数复合, 它满足链式法则

$$d(f \circ \Phi)|_x = df|_{\Phi(x)} \circ d\Phi|_x$$

写开就得到

$$\partial_i(f \circ \Phi)|_x = \sum_{j=1}^n (\partial_j f)|_{\Phi(x)} (\partial_i \Phi_j)|_x.$$

我们可以验证分布也满足链式法则. 即证明对 $u \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ 有

$$\partial_i(\Phi^* u) \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega_1)}{=} \sum_{j=1}^n (\partial_i \Phi_j) \cdot \Phi^*(\partial_j u).$$

证明实在太复杂, 我不知道没有微分如何简化运算. (真的理解不能……)

Stokes 公式具有分布的表达形式. 回忆偏导数形式的 Stokes 公式为

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{x}_i}(x) dx = \int_{\partial \Omega} \varphi(x) \nu_i(x) d\sigma.$$

其中 $d\sigma$ 是边界测度, ν_i 是外指法向量的第 i 个分量. 注意根据之前所说的 Radon 测度的例子, “边界测度” 可以看作一个分布:

$$d\sigma : \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi \mapsto \int_{\partial \Omega} \varphi d\sigma.$$

因此 Stokes 公式能用分布的语言重写为

$$\langle -\partial_i \chi_{\Omega}, \varphi \rangle = \langle \chi_{\Omega}, \partial_i \varphi \rangle = \int_{\Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{x}_i}(x) dx = \langle \nu_i d\sigma, \varphi \rangle.$$

即在分布的意义下有 $\partial_i \chi_{\Omega} = -\nu_i d\sigma$.

我们接下来给出一些分布理论中一些类似一元微积分学的命题:

Proposition 3.1.17 (导数为 0 $\Rightarrow$ 分布为常数). 给定分布 $u \in \mathcal{D}'((a, b))$. 如果 $u' = 0$, 则 u 在分布的意义下是常数.

Proof. 只需证明存在常数 c 使得对任意 $\varphi \in \mathcal{D}((a, b))$ 均有

$$\langle u, \varphi \rangle = c \int_a^b \varphi(x) dx.$$

条件告诉我们如果 φ 能写成某个函数 Φ 的导数, 则

$$0 = \langle u', \Phi \rangle = -\langle u, \Phi' \rangle = -\langle u, \varphi \rangle.$$

直观上我们只需要利用 Newton-Leibniz 公式取

$$\Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt$$

即可, 但是这样定义的 Φ 未必在 (a, b) 上紧支, 从而 $\Phi \notin \mathcal{D}((a, b))$, 不能利用上面的公式. 所以 Φ 在 a 和 b 附近都应当消失, 所以只有在 $\int_a^b \varphi(x) dx = 0$ 时有这件事成立. (注意 φ 也在 (a, b) 上紧支)

这样对一般的 φ , 我们只需对它适当调整得到一个紧支的积分为 0 的函数即可. 为此取鼓包函数 $\chi \in \mathcal{D}((a, b))$ 使得 $\chi_a^b \chi(x) dx = 1$. 考虑

$$\psi = \varphi - \int_a^b \varphi(t) dt \cdot \chi.$$

这样就同时有 $\psi \in \mathcal{D}((a, b))$ 以及 $\int \psi = 0$, 从而根据上面的推理得到 $\langle u, \psi \rangle = 0$. 再根据线性,

$$\langle u, \varphi \rangle = \left\langle u, \int_a^b \varphi(t) dt \cdot \chi \right\rangle = \langle u, \chi \rangle \int_a^b \varphi(x) dx.$$

取常数 $c = \langle u, \chi \rangle$ 即可.



Proposition 3.1.18 (原函数求导回到自身). 对任意 $f \in L^1((a, b))$, 考虑其原函数 $F = \int_a^x f(t) dt$. 则在分布的意义下有 $F' \stackrel{\mathcal{D}'}{=} f$.

Proof. 只需证明对任意 $\varphi \in \mathcal{D}((a, b))$ 都有

$$\begin{aligned} \langle F', \varphi \rangle &= \langle f, \varphi \rangle \\ \Leftrightarrow - \int_a^b F(t) \varphi'(t) dt &= \int_a^b f(t) \varphi(t) dt. \\ \text{LHS} &= - \int_a^b \left(\int_a^t f(s) ds \right) \varphi'(t) dt \\ (\text{Fubini}) &= - \int_a^b f(s) \left(\int_s^b \varphi(t) dt \right) ds = - \int_a^b f(s) (\varphi(b) - \varphi(s)) ds \\ (\varphi \text{ 紧支}) &= \int_a^b f(s) \varphi(s) ds. \end{aligned}$$

证毕.



Remark. 在证明这些命题的时候都会有一个感觉, 就像把一个差的函数和好的函数卷积一样, 因为 φ 足够好所以很多操作都可由对它做, 但也可以形式地对分布 u 做, 从而在分布的意义下推出一些性质成立.

Theorem 3.1.19 (跳跃公式). 设 $g \in C(\mathbb{R})$, $g' \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$. (这里需要解释: g' 是 g 在分布意义下的导数, 这个分布可被一个局部可积函数“表示”(可类比可表函子)) 则对任意 $-\infty < a < b < +\infty$,

$$(g(x)\chi_{(a,b)}(x))' \stackrel{\mathcal{D}'(\mathbb{R})}{=} g'(x)\chi_{(a,b)} - g(b)\delta_b + g(a)\delta_a.$$

一般来说, $g\chi_{(a,b)}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上函数在边界上是跳跃的, 因此其导函数在 a, b 两点处应没有定义. 但是从分布的角度来说, 它可以就被定义为和金典导数差一个 Dirac 函数.

Proof. 设函数 $\mathfrak{g} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 给出了 g' 的一个表示, 那么 $g' \stackrel{\mathcal{D}'}{=} \mathfrak{g}$. 考虑 $\mathfrak{g}$ 的原函数

$$\mathfrak{G} = \int_a^x \mathfrak{g}(t) dt.$$

根据命题 3.1.18, 在分布意义下有 $\mathfrak{G}' \stackrel{\mathcal{D}'}{=} \mathfrak{g}$, 所以根据线性在分布意义下有 $(\mathfrak{G} - g)' \stackrel{\mathcal{D}'}{=} 0$. 再根据命题 3.1.17 可知 $\mathfrak{G}$ 和 g 在分布意义下仅差一个常数. 所以

$$g(x) \stackrel{\mathcal{D}'}{=} C + \int_a^x \mathfrak{g}(t) dt.$$

但注意到两边都是局部可积函数, 所以根据 $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 嵌入 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 的单性可知作为 L^1 函数也有

$$g(x) \stackrel{L^1}{=} C + \int_a^x \mathfrak{g}(t) dt.$$

进而再根据 g 的连续性可知

$$g(x) \stackrel{C(\mathbb{R})}{=} C + \int_a^x \mathfrak{g}(t) dt = g(a) + \int_a^x \mathfrak{g}(t) dt.$$

(这里回忆我们上学期说过存在 $\mathfrak{g}$ 满足上述性质当且仅当 g 是绝对连续函数.) 接下来展开即可. 对任意测试函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \langle (g(x)\chi_{(a,b)}(x))', \varphi \rangle &= -\langle g\chi_{(a,b)}, \varphi' \rangle = -\int_a^b g(x)\varphi'(x) dx \\ &= -\int_a^b \left(g(a) + \int_a^x \mathfrak{g}(t) dt \right) \varphi'(x) dx \\ &= -g(a) \int_a^b \varphi'(x) dx - \int_a^b \mathfrak{g}(t) \left(\int_t^b \varphi'(x) dx \right) dt \\ &= -g(a)(\varphi(b) - \varphi(a)) - \varphi(b) \int_a^b \mathfrak{g}(t) dt + \int_a^b \mathfrak{g}(t)\varphi(t) dt \\ &= -g(a)(\varphi(b) - \varphi(a)) - \varphi(b)(g(b) - g(a)) + \langle \mathfrak{g}\chi_{(a,b)}, \varphi \rangle \\ &= \langle \mathfrak{g}\chi_{(a,b)} - g(b)\delta_b + g(a)\delta_a, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

证毕. $\square$

接下来我们定义分布的支集. 回忆对金典函数 f 来说, 它的支集被定义为

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}}.$$

这是一个闭集. 但对分布来说我们无法谈论它在一个点处的取值是否非零, 取而代之的是我们可考虑它在一个区域 U 上的限制是否是平凡的, 即考虑将 u 作用于在 U 上紧支的函数.

Definition 3.1.20 (分布的限制). 给定 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $U \subset \Omega$. 则我们可如下定义 $u|_U \in \mathcal{D}'(\Omega)$: 对任意 $f \in C_K^\infty(U)$, f 可零延拓到整个 Ω 上, 进而可视为 $C_K^\infty(\Omega)$ 上的函数 $\tilde{f}$. 因此我们直接定义

$$\langle u|_U, f \rangle = \langle u, \tilde{f} \rangle.$$

显然根据 u 是分布可推出 $u|_U$ 是分布.

自然地, 如果 $u|_U \stackrel{\mathcal{D}'}{=} 0$, 那么就可说“ u 在 U 上取值为 0”, 因此支集的补拥有一个自然的定义, 用这种方法可以定义分布的支集.

Definition 3.1.21 (分布的支集). 设 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 定义 u 的支集为

$$\text{supp}(u) = \Omega \setminus \{x \in \Omega : \text{存在开邻域 } U_x \ni x \text{ s.t. } u|_{U_x} = 0\}.$$

如果 $\text{supp } u$ 是紧集, 则称 u 是有紧支集的分布, 记全体有紧支集的分布构成集合为 $\mathcal{E}'(\Omega)$.

根据定义 $\text{supp}(u)^c$ 是开集 (因为 $x \in \text{supp}(u) \Rightarrow U_x \subset \text{supp}(u)$), 所以 $\text{supp}(u)$ 是闭集. 现在的问题在于, 支集的定义是局部的, 但我们在实际运用中更想要的是一个整体性质.

Proposition 3.1.22. $\text{supp } u^c$ 使得 u 在其上消失的最大开集. 也就是说

$$u|_{\text{supp } u^c} = 0, \quad \text{supp } u^c = \bigcup_{U: u|_U=0} U.$$

Proof. 根据 $\text{supp } u^c$ 的定义, 右边的式子是在点集拓扑上显然成立的, 我们主要关心左边的式子. 即证明对任意紧集 $K \subset \text{supp } u^c = \bigcup U_x$ 和 $\varphi \in C_K^\infty(\text{supp } u^c)$ 均有 $\langle u, \varphi \rangle = 0$.

由于 K 为紧集, 故可选取有限个 $x_1, \dots, x_n$ 使得 $K \subset \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$. 回忆单位分解的概念, 考虑从属于 $\{U_{x_i}\}$ 的一族单位分解 χ_i . 那么有

$$\langle u, \varphi \rangle = \left\langle u, \sum_{i=1}^n \chi_i \varphi \right\rangle = \sum_{i=1}^n \langle u, \chi_i \varphi \rangle = 0.$$

这是因为 $\chi_i \varphi$ 紧支在 U_{x_i} 上, 从而 u 在 $\chi_i \varphi$ 上作用结果为 0, 证毕. $\square$

紧支分布有如下很好的性质:

Proposition 3.1.23. $\mathbb{R}^n$ 上的紧支分布的阶有限.

Proof. 设 $K = \text{supp } u$ 为紧集, 考虑紧集 K' 使得 $K \subset \text{Int } K'$. 考虑函数 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\psi|_{K'} \equiv 1$. 设 $\text{supp } \psi = K''$, 则有 $K \subset K''$. 另一方面, $1 - \psi$ 支在 $(\text{Int } K')^c$ 上, 因此 $\text{supp}(1 - \psi) \cap \text{supp } u = \emptyset$. 这导致对任意测试函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 都有

$$\langle u, (1 - \psi)\varphi \rangle = 0 \Rightarrow \langle u, \varepsilon \rangle = \langle u, \psi\varphi \rangle.$$

此时就有 $\psi\varphi \in C_{K''}^\infty(\mathbb{R}^n)$. 因此存在 C 和 p 使得对任意 φ 都有

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha(\psi\varphi)\|_{L^\infty(K'')}.$$

利用 Leibniz 法则展开后共有有限项, 每一项均是 ψ 和 φ 的不超过 p 阶导数之积. 而 ψ 的部分都可作为常数, 因此存在常数 C' 使得

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C' \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K'')}.$$

故 u 的阶为 p . $\square$

Remark. 这样对 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 我们可以为任意 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 定义 $\langle u, \varphi \rangle$. 任取 ψ 在 $\text{supp } u$ 的开邻域上恒为 1 并且有紧支集, 定义

$$\langle u, \varphi \rangle = \langle u, \psi \varphi \rangle$$

即可.

利用上述命题, 我们可以给出支集为单点集的分布的结构.

Proposition 3.1.24 (支集为单点集的分布结构定理). 若分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 满足

$$\text{supp } u = \{0\},$$

则存在有限个多重指标 α_i 和常数 C_i 使得

$$u = \sum_i C_i \cdot \partial^{\alpha_i} \delta_0.$$

显然如果 u 形如此式则其支集为 $\{0\}$.

我们先来简单分析这个命题: 由于 u 支集为 $\{0\}$, 故只要两个函数 φ_1, φ_2 在 0 附近动态相同, 那么就有 $\langle \varphi_1 \rangle = \langle \varphi_2 \rangle$. 如果 φ 的局部性质足够好, 比如在 0 附近的 Taylor 级数收敛, 那么 $\langle u, \varphi \rangle$ 就应当只取决于每个单项式 $\langle r, x^\alpha \rangle$ 的值, 其中 α 为多重指标. 从而

$$\begin{aligned} \langle u, \varphi \rangle &= \left\langle u, \sum_{\alpha} C_{\alpha} \cdot (\partial^{\alpha} \varphi|_0) x^{\alpha} \right\rangle = \sum_{\alpha} C_{\alpha} \langle \varphi, x^{\alpha} \rangle (\partial^{\alpha} \varphi|_0) \\ &= \sum_{\alpha} C_{\alpha} \langle \varphi, x^{\alpha} \rangle \langle \delta_0, \partial^{\alpha} \varphi \rangle \\ &= \sum_{\alpha} (-1)^{|\alpha|} C_{\alpha} \langle \delta_0, x^{\alpha} \rangle \langle \partial^{\alpha} \delta_0, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

当然题目里最终结果表明 α 可以仅取有限个, 这大概就是说对足够大的指标 α 总有 $\langle \varphi, x^{\alpha} \rangle = 0$, 从而只余下来有限项. 这大概也容易理解, 因为根据上一个命题 u 存在阶 r , 但当 $|\alpha|$ 足够大时 $\partial^{\alpha} x^{\alpha}$ 在 0 附近很小, 但我们又只关心函数在 0 的充分小范围内的范数, 因而可以说明只能 $\langle u, x^{\alpha} \rangle = 0$. 而对一般的函数 φ , 我们只需对它作 Taylor 展开直至 r 重指标为止, 余下的在 0 处平坦性足够好的函数在 u 取值下会自动得到 0. 下面我们严格证明之.

Lemma 3.1.25 (平坦性引理). 给定阶是 p 的分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 如果 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足对每个指标 $|\alpha| \leq p$ 均有 $\partial^{\alpha} \varphi|_{\text{supp } u} = 0$, 则

$$\langle u, \varphi \rangle = 0.$$

Proof.



Proof for . 设 u 的阶数为 r . 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 考虑 φ 的 Taylor 展开:

$$\varphi = \sum_{|\alpha| \leq r} C_{\alpha} \cdot (\partial^{\alpha} \varphi)|_0 x^{\alpha} + \psi.$$

其中 $\psi^{\alpha}|_0 = 0$ 对任意 $|\alpha| \leq r$ 成立. 考虑 0 附近的截断函数 χ , 则 $\psi \cdot \chi$ 满足平坦性引理的条件, 因而 $\langle u, \psi \cdot \chi \rangle = 0$. 于是 $\langle u, \varphi \rangle$ 只依赖于 $\langle u, x^{\alpha} \chi \rangle$ 的取值.



3.2 分布的卷积

接下来我们定义分布的卷积, 取 $\Omega = \mathbb{R}^n$. (我们希望函数在整个 $\mathbb{R}^n$ 上有定义这样好进行一些技术化的逼近, 比如取任意距离的邻域) 回忆对金典函数, 卷积可定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy = \langle f, [y \mapsto g(x-y)] \rangle = \langle f, \tau_x \mathcal{R}g \rangle.$$

如果我们要求 g 紧支那么自然有 $\tau_x \mathcal{R}g$ 也紧支. 因此我们可以自然地将分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 之间的卷积定义为

$$u * \varphi(x) = \langle u, \tau_x \mathcal{R}\varphi \rangle.$$

注意, $u * \varphi$ 被自然定义为一个函数而不是一个分布. 我们说明这样定义出的卷积给出下述的双线性映射

$$*: \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \times \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

首先我们需要证明 $u * \varphi$ 的光滑性. 回忆对两个函数来说, 只要 f 和 g 中有一个正则性比较好, 就能推出 $f * g$ 的正则性比较好, 因为 $\partial^\alpha(f * g) = f * (\partial^\alpha g)$. 这也是我们利用卷积给出光滑逼近的原因, 对分布来说这件事情仍然成立.

Proposition 3.2.1 (卷积内移光滑性). 对 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 则对每个多重指标 α 有

$$\partial^\alpha(u * \varphi) = u * (\partial^\alpha \varphi).$$

Proof. 先证明 $u * \varphi$ 的连续性. 这是因为分布定义本身说明如果有一列 φ_n 在 $\mathcal{D}$ 上收敛到 φ , 那么就有 $\langle u, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle u, \varphi \rangle$. 这里给定一列 $x_n \rightarrow x$, 则在 x 的邻域内 $\tau_{x_n} \mathcal{R}\varphi$ 都支在一紧集 K 上, 从而有 $\tau_{x_n} \mathcal{R}\varphi \rightarrow \tau_x \mathcal{R}\varphi$.

再证明求导运算可以下降到 φ 上. 根据归纳, 只需证明对任意方向 $\mathbf{v}$ 均有 $\partial_{\mathbf{v}}(u * \varphi) = u * (\partial_{\mathbf{v}} \varphi)$. 展开两边得到:

$$\begin{aligned} \partial_{\mathbf{v}}(u * \varphi) - u * (\partial_{\mathbf{v}} \varphi)(x) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\langle u, \varphi(x + \lambda \mathbf{v} - \cdot) \rangle - \langle u, \varphi(x - \cdot) \rangle}{\lambda} - \langle u, (\partial_{\mathbf{v}} \varphi)(x - \cdot) \rangle \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left\langle u, \frac{\varphi(x + \lambda \mathbf{v} - \cdot) - \varphi(x - \cdot)}{\lambda} - (\partial_{\mathbf{v}} \varphi)(x - \cdot) \right\rangle. \end{aligned}$$

接下来证明对任意多重指标 α , 内部函数的 α 阶偏导在 K 上都一致收敛到 0, 这样将分布 u 作用后得到极限就为 0. 方法是利用 $\mathbf{v}$ 方向上的积分余项 Taylor 公式, 在提出一个常数 λ 后, 剩下部分 ∂^α 可直接移至积分内部, 并且可被各阶 $\|\partial^\beta \varphi\|_{L^\infty(K)}$ 所控制, 于是一致收敛到 0. (于品 P747 有一个长达两页的证明, 但是真的太复杂了我不能完全 follow.)



对金典函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 和 $g, h \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 它们的卷积满足如下关系式

$$\begin{aligned}\langle f * g, h \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x-y) dy \right) h(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y) h(x) dx \right) dy \\ &= \langle f, (\mathcal{R}g) * h \rangle.\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{R}$ 是反射变换, $(\mathcal{R}g)(x) = g(-x)$. 注意我们希望 $\mathcal{R}g * h$ 有紧支集, h 已经自动有紧支集, 所以 g 必须有紧支集.

上面的事情不需要 f, g 有很好的正则性, 事实上 g 只需要是紧支的可积函数就够了, 这时 f 就可以被替换为一个分布. 因此我们可以给出如下定义.

Definition 3.2.2 (分布和紧支函数的卷积). 设 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 对任意可积有紧支集函数 f 定义 u 和 f 的卷积

$$\langle u * f, \varphi \rangle = \langle u, \mathcal{R}f * \varphi \rangle.$$

根据 f 和 φ 的紧支性, $\mathcal{R}f * \varphi$ 是紧支函数, 并且

$$\text{supp } \mathcal{R}f * \varphi \subset \text{supp } \mathcal{R}f + \text{supp } \varphi = \text{supp } \varphi - \text{supp } f.$$

验证 $u * f$ 是一个分布. 首先对 u 在 $\text{supp } \varphi - \text{supp } f$ 上运用分布定义可知, 存在常数 C 以及阶数 p 满足

$$\begin{aligned}|\langle u * f, \varphi \rangle| &= |\langle u, (\mathcal{R}f) * \varphi \rangle| \\ &\leq C \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha ((\mathcal{R}f) * \varphi)\|_{L^\infty(\text{supp } \varphi - \text{supp } f)} \\ &= C \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \|(\mathcal{R}f) * (\partial^\alpha \varphi)\|_{L^\infty(\text{supp } \varphi - \text{supp } f)} \\ &\leq C \cdot \|\mathcal{R}f\|_{L^1} \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(\text{supp } \varphi - \text{supp } f)}.\end{aligned}$$

接下来我们需要证明上面两种方式在正则性足够好的时候给出的定义相同, 即当 $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 时 $u * f$ 可被函数 $x \mapsto \langle u, \tau_x \mathcal{R}f \rangle$ 表示. 只需证明

$$\langle u, \mathcal{R}f * \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \langle u, \tau_x \mathcal{R}f \rangle \varphi(x) dx.$$

方法是利用分布定义给出的连续性. 我们先把 RHS 的积分利用 Riemann 积分的想法离散化 (在正则性足够好时, Riemann 积分当然和 Lebesgue 积分等同) 这是因为在有限求和下 $\langle u, \cdot \rangle$ 具有可加性, 进而可以把变量移到 $\langle u, \cdot \rangle$ 的内部. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 的足够细致的网格分割, 在每个网格中取点 x_j 并设 x_j 所在块权重为 Δ_j , 使得

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle u, \tau_x \mathcal{R}f \rangle \varphi(x) dx - \sum \langle u, \tau_{x_j} \mathcal{R}f \rangle \varphi(x_j) |\Delta_j| \right| < \varepsilon. \quad (1)$$

根据 φ 的紧支性可知 $\sum$ 是有限求和, 因而根据线性有

$$\sum \langle u, \tau_{x_j} \mathcal{R}f \rangle \varphi(x_j) |\Delta_j| = \left\langle u, \sum \tau_{x_j} \mathcal{R}f \cdot \varphi(x_j) |\Delta_j| \right\rangle.$$

现在就可将它和 $\mathcal{R}f * \varphi$ 作比较.

$$\begin{aligned} & \left| (\mathcal{R}f * \varphi)(y) - \sum \varphi(x_j) |\Delta_j| \cdot (\tau_{x_j} \mathcal{R}f)(y) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \varphi(x) dx - \sum \varphi(x_j) |\Delta_j| f(x_j - y) \right|. \end{aligned}$$

显然当网格划分足够细时该积分也趋向于 0. 设 u 在紧集 $\text{supp } \varphi - \text{supp } f$ 上的阶是 r , 我们还需要对 y 求 $\leq r$ 次的偏导后上述积分仍然趋于 0. 根据偏导和积分的交换性 (函数的正则性足够好), 求偏导可以直接在 f 上进行, 所以我们还是得到一个 Riemann 积分逼近的形式

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} (\partial^\alpha f)(x-y) \varphi(x) dx - \sum \varphi(x_j) |\Delta_j| (\partial^\alpha f)(x_j - y) \right|. \quad (2)$$

因此我们可以同时选择一个划分使得之前的表达式 (1) 成立, 并且对每个 $|\alpha| \leq r$ 有上述表达式 (2) 对每个 y 一致地小于 ε , 这样就得到

$$\left| \left\langle u, \mathcal{R}f * \varphi - \sum \tau_{x_j} \mathcal{R}f \varphi(x_j) |\Delta_j| \right\rangle \right| \leq C \cdot \sup_{|\alpha| \leq r} \varepsilon = C\varepsilon.$$

从而 $\langle u, \mathcal{R}f * \varphi \rangle$ 和 $\langle u(\tau_x \mathcal{R}f), \varphi \rangle$ 之间的差距不超过 $(C+1)\varepsilon$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 就可知在分布意义下两者相等, 证毕. $\square$

Remark. 这个命题实际上说的是分布和积分的交换性, 实际上和卷积无关. 即对双变量的试验函数 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}_x^n \times \mathbb{R}_y^m)$ 和分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\left\langle u, \int_{\mathbb{R}^m} \psi(\cdot, y) dy \right\rangle = \int_{\mathbb{R}^m} \langle u, \psi(\cdot, y) \rangle dy.$$

代入 $\psi(x, y) = (\tau_x \mathcal{R}f)(y) \varphi(x) = f(x-y) \varphi(x)$ 就得到这里的命题. 证明方法就是上面的把 Riemann 积分有限逼近.

特别地, 这告诉我们任何分布都可由由一列金典光滑函数在分布 (弱收敛) 意义下逼近, 从而在证明很多命题时, 可以用好函数逼近的思想来处理.

Proposition 3.2.3 (分布的逼近). 给定分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 考虑有紧支集的单位逼近核 $\{\chi_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ (它似乎只需满足积分为 1 以及支集 $\text{supp } \chi_\varepsilon \rightarrow \{0\}$ 这两个条件), 则当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时有

$$u * \chi_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} u.$$

每个 $u * \chi_\varepsilon$ 都可看作金典函数, 因此任何分布可被一列光滑函数逼近.

Proof. 只需证明对任意 $\varphi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle u, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle u * \chi_\varepsilon, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle u, (\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi \rangle.$$

考虑函数 $(\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi - \varphi$:

$$\begin{aligned} ((\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi - \varphi)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(y-x) \varphi(y) \, dy - \varphi(x) \cdot \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(y) (\varphi(y+x) - \varphi(x)) \, dy \\ &= \int_{\text{supp } \chi_\varepsilon} \chi_\varepsilon(y) (\varphi(y+x) - \varphi(x)) \, dy \\ &\leq \sup_{y \in \text{supp } \chi_\varepsilon} |\varphi(y+x) - \varphi(x)|. \end{aligned}$$

由于 $\text{supp } \chi_\varepsilon \rightarrow 0$ 并且 x 紧支在 $\text{supp } \varphi + \text{supp } \chi_1$ 上, 故 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|(\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi - \varphi\|_{L^\infty} = 0$. 再对 $K = \text{supp } \varphi + \text{supp } \chi_1$ 利用分布的条件选取阶 r , 类似可以证明

$$\begin{aligned} \partial^\alpha ((\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi - \varphi)(x) &= \int_{\text{supp } \chi_\varepsilon} \chi_\varepsilon(y) (\partial^\alpha \varphi(y+x) - \partial^\alpha \varphi(x)) \, dy \\ &\leq \sup_{y \in \text{supp } \chi_\varepsilon} |\partial^\alpha \varphi(y+x) - \partial^\alpha \varphi(x)|. \end{aligned}$$

因此所有 $|\alpha| \leq r$ 阶导都一致收敛到 0, 从而

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle u, (\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi - \varphi \rangle \leq C \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\partial^\alpha ((\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi - \varphi)\|_{L^\infty} = 0.$$

证毕. □

Proposition 3.2.4 (卷积结合律). 对任意分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 以及试验函数 $\varphi, \psi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 均有

$$(u * \varphi) * \psi = u * (\varphi * \psi).$$

Proof. 我们直接计算左边的表达式.

$$\begin{aligned} ((u * \varphi) * \psi)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (u * \varphi)(x-y) \psi(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \langle u, \tau_{x-y} \mathcal{R}\varphi \rangle \psi(y) \, dy \\ &= \left\langle u, [z \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} (\tau_{x-y} \mathcal{R}\varphi)(z) \psi(y) \, dy] \right\rangle \\ &= \left\langle u, [z \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x-y-z) \psi(y) \, dy] \right\rangle \\ &= \langle u, (\varphi * \psi)(x - \cdot) \rangle = \langle u, \tau_x \mathcal{R}(\varphi * \psi) \rangle \\ &= (u * (\varphi * \psi))(x) \end{aligned}$$

其中利用到了注记 3.2 所述的分布和积分交换的结论. □

接下来我们继续推广卷积的定义到考虑两个分布的卷积. 首先我们可以自然地定义一个分布的反射.

$$\langle \mathcal{R}u, \varphi \rangle := \langle u, \mathcal{R}\varphi \rangle.$$

Definition 3.2.5 (分布和紧支分布的卷积). 对分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和有紧支集分布 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 定义

$$\langle u * c, \varphi \rangle = \langle u, \mathcal{R}c * \varphi \rangle.$$

具体写出后一个函数的定义:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}c * \varphi(x) &= \langle \mathcal{R}c, \tau_x \mathcal{R}\varphi \rangle = \langle c, \mathcal{R}\tau_x \mathcal{R}\varphi \rangle \\ &= \langle c, \varphi(x + \cdot) \rangle. \end{aligned}$$

由于我们需要 $\mathcal{R}c * \varphi$ 是一个试验函数, 因此 c 有紧支集是必需的.

现在

$$\begin{aligned} (\mathcal{R}c * \varphi)(x) \neq 0 &\Rightarrow \text{supp } \varphi(x + \cdot) \cap \text{supp } c \neq \emptyset \\ &\Rightarrow (\text{supp } \varphi - x) \cap \text{supp } c \neq \emptyset \\ &\Rightarrow x \in \text{supp } \varphi - \text{supp } c. \end{aligned}$$

于是 $\text{supp}(\mathcal{R}c * \varphi) \subset \text{supp } \varphi - \text{supp } c$.

我们需要验证 $u * c$ 给出 $\mathbb{R}^n$ 上的一个分布. 根据 u 是一个分布可知存在常数 C 和指数 p 使得

$$\begin{aligned} |\langle u, \mathcal{R}c * \varphi \rangle| &\leq C \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \|\partial^\alpha (\mathcal{R}c * \varphi)\|_{L^\infty(\text{supp } \varphi - \text{supp } c)} \\ &= C \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \|\mathcal{R}c * \partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(\text{supp } \varphi - \text{supp } c)} \\ &= C \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \left\| \langle c, y \mapsto (\partial_y^\alpha \varphi)(x + y) \rangle \right\|_{L_x^\infty(\text{supp } \varphi - \text{supp } c)} \\ &= CC' \cdot \sup_{|\alpha| \leq p} \sup_{|\beta| \leq t} \|(\partial_y^\beta \partial_y^\alpha \varphi)(x + y)\|_{L_{x,y}^\infty} \\ &= CC' \cdot \sup_{|\gamma| \leq p+t} \|\partial^\gamma \varphi\|_{L^\infty}. \end{aligned}$$

其中第四行对每个 x , 函数都支在 $\text{supp } \varphi - x$ 上, 而 x 只能在 $\text{supp } \varphi - \text{supp } c$ 上变动, 所以无论如何选取 x 都只需要考虑支在 $\text{supp } \varphi - (\text{supp } \varphi + \text{supp } c)$ 上的 y , 因而可以对这个紧集选取常数 C' 和阶 t . 最后所有 $x + y$ 又只在 $\text{supp } \varphi$ 上有非零贡献, 于是就得到结论.

Example 3.2.6 (Dirac 函数和平移算子). 给定分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 对任意 $a \in \mathbb{R}^n$ 定义分布的平移作用

$$\langle \tau_a u, \varphi \rangle = \langle u, \tau_{-a} \varphi \rangle.$$

我们证明

$$u * \delta_a = \tau_{-a} u.$$

我们一步步分析：

$$\begin{aligned}\langle u * \delta_a, \varphi \rangle &= \langle u, [x \mapsto \delta_a([y \mapsto \varphi(x+y)])] \rangle \\ &= \langle u, [x \mapsto \varphi(x+a)] \rangle = \langle u, \tau_a \varphi \rangle \\ &= \langle \tau_{-a} u, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

注意其中每个函数的变量，大的函数变量为 x ，小的函数变量为 y 。因此我们得到 $u * \delta_a \stackrel{\mathcal{D}'}{=} \tau_{-a} u$ ，特别地：

- 全体 δ_a 在卷积下构成类似群结构： $\delta_b * \delta_a = \tau_{-a} \delta_b = \delta_{a+b}$ 。
- δ_0 是卷积单位元，即 $u * \delta_0 = u$ 对任意分布 u 成立。（但注意我们不能说 $\delta_0 * u = u$ ，因为 u 可能不是紧支分布，从而该卷积无定义。）

类似分布与函数的卷积，分布和紧支分布之间的卷积也满足下述的两条性质：

Proposition 3.2.7. 对任意 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$,

- $\text{supp } u * c \subset \text{supp } u + \text{supp } c$ 。
- 卷积与导数可交换：

$$\partial^\alpha (u * c) = u * (\partial^\alpha c) = (\partial^\alpha u) * c.$$

Proof. 回忆分布 u 的支集的定义是“最大的使得 $\langle u, \varphi \rangle = 0$, $\varphi \in \mathcal{D}(U)$ 的开集的补集”。因此我们只需证明：如果 φ 的支集落在 $\text{supp}(u) + \text{supp}(c)$ 的补集中，那么 $\langle u * c, \varphi \rangle = 0$ 。根据定义

$$\langle u * c, \varphi \rangle = \langle u, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle.$$

$(\mathcal{R}c) * \varphi$ 是一个函数，它把 x 打到 $\langle c, [y \mapsto \varphi(x+y)] \rangle$ 。对 $x \in \text{supp } u$ 和 $y \in \text{supp } c$ 我们有 $\varphi(x+y) = 0$ ，于是对每个 $x \in \text{supp } u$ 有 $[y \mapsto \varphi(x+y)]$ 的支集和 $\text{supp } c$ 无交，从而 $\langle c, [y \mapsto \varphi(x+y)] \rangle = 0$ 对每个 $x \in \text{supp } u$ 成立，故 $\langle u, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle = 0$ 。

再证明第二条性质。我们先说明 $\partial^\alpha (u * c) = (\partial^\alpha u) * c$ 。

$$\begin{aligned}\langle \partial^\alpha (u * c), \varphi \rangle &= (-1)^{|\alpha|} \langle u * c, \partial^\alpha \varphi \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|} \langle u, (\mathcal{R}c) * (\partial^\alpha \varphi) \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha (\mathcal{R}c * \varphi) \rangle \\ &= \langle \partial^\alpha u, \mathcal{R}c * \varphi \rangle = \langle (\partial^\alpha u) * c, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

其中用到了分布和函数的卷积与偏导数可交换。另一边更容易，因为对分布 c 和函数 φ ，如果设 $\psi = \varphi(x-y)$ ，则

$$(\partial_y^\alpha \psi)(y) = (-1)^{|\alpha|} (\partial_y^\alpha \varphi)(x-y).$$

因此

$$\begin{aligned} c * (\partial^\alpha \varphi)(x) &= \langle c, \tau_x \mathcal{R}(\partial^\alpha \varphi) \rangle = \langle c, (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \psi \rangle \\ &= \langle \partial^\alpha c, \psi \rangle = \langle \partial^\alpha c, \tau_x \mathcal{R} \varphi \rangle = ((\partial^\alpha c) * \varphi)(x). \end{aligned}$$

现在回到原式, 我们有

$$\begin{aligned} \langle \partial^\alpha (u * c), \varphi \rangle &= (-1)^{|\alpha|} \langle u, (\mathcal{R}c) * (\partial^\alpha \varphi) \rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|} \langle u, (\partial^\alpha (\mathcal{R}c)) * \varphi \rangle = \langle u, (\mathcal{R} \partial^\alpha c) * \varphi \rangle \\ &= \langle u * (\partial^\alpha c), \varphi \rangle. \end{aligned}$$

证毕. $\square$

我们接下来把卷积限制在 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 上, 这就给出了 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 上的一个二元运算, 之前的例子中已经说明了在分布意义下有卷积单位元 δ_0 . 自然的问题是卷积是否赋予 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 一个群结构.

Proposition 3.2.8 (乘法交换律). 对任意 $c_1, c_2 \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$c_1 * c_2 = c_2 * c_1.$$

再次注意只有当 c_1, c_2 都紧支时, 我们才能谈论乘法交换律.

Proof. 我们需要用函数和分布的卷积来逼近分布和分布的卷积. 考虑单位逼近核 $\{\chi_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$, 根据命题 3.2.3, 在分布意义下有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} c_1 * \chi_\varepsilon \stackrel{\mathcal{D}'}{=} c_1.$$

于是我们可以先证明将 $c_1 * \chi_\varepsilon$ 代替这里的 c_1 后命题成立.

$$\begin{aligned} \langle (c_1 * \chi_\varepsilon) * c_2, \varphi \rangle &= \langle c_1 * \chi_\varepsilon, (\mathcal{R}c_2) * \varphi \rangle \\ (\text{两边都是金典函数, 于是可交换}) &= \langle (\mathcal{R}c_2) * \varphi, c_1 * \chi_\varepsilon \rangle \\ &= \langle \mathcal{R}c_2, (\mathcal{R}\varphi) * (c_1 * \chi_\varepsilon) \rangle \\ (\text{同第二行}) &= \langle \mathcal{R}c_2, (c_1 * \chi_\varepsilon) * (\mathcal{R}\varphi) \rangle \\ (\text{结合律}) &= \langle c_2, (\mathcal{R}c_1) * (\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi \rangle \\ &= \langle c_2 * c_1, (\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi \rangle. \end{aligned}$$

然后两边令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 就得到

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle (c_1 * \chi_\varepsilon) * c_2, \varphi \rangle &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle c_1 * \chi_\varepsilon, (\mathcal{R}c_2) * \varphi \rangle \\ &= \langle c_1, (\mathcal{R}c_2) * \varphi \rangle = \langle c_1 * c_2, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle c_2 * c_1, (\mathcal{R}\chi_\varepsilon) * \varphi \rangle = \langle c_2 * c_1, \varphi \rangle.$$

后者是因为根据恒同逼近的性质在 $\mathcal{D}$ 下有 $\mathcal{R}\chi_\varepsilon * \varphi \rightarrow \varphi$. 这就得到在分布意义下

$$c_1 * c_2 = c_2 * c_1. \quad \square$$

Theorem 3.2.9 (卷积的连续性). 给定紧支集分布序列 $\{c_k\} \subset \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 和分布序列 $\{u_k\} \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$c_k \xrightarrow{\mathcal{D}'} c, \quad u_k \xrightarrow{\mathcal{D}'} u,$$

假设存在一致的紧集 K 使得 $\text{supp } c_k \subset K, \forall k$, 那么就有

$$u_k * c \xrightarrow{\mathcal{D}'} u * c, \quad u * c_k \xrightarrow{\mathcal{D}'} u * c.$$

Proof. 前一个收敛是比较容易的. 因为对任意试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\langle u_k * c, \varphi \rangle = \langle u_k, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle.$$

其中 $\mathcal{R}c * \varphi$ 有紧支集, 是一个试验函数. 根据弱收敛的定义就直接得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle u_k, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle = \langle u, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle = \langle u * c, \varphi \rangle.$$

另一边比较困难, 因为我们不能直接把 u 移到试验函数的那一侧, 只能得到

$$\langle u * c_k, \varphi \rangle = \langle u, (\mathcal{R}c_k) * \varphi \rangle.$$

我们的想法是根据 c_k 的支集一致性构造一个截断函数 χ “记住”这个支集, 然后把它和 u 结合在一起以得到一个紧支分布. 回忆 $(\mathcal{R}c_k) * \varphi$ 作为函数支在 $\text{supp } \varphi - \text{supp } c_k \subset \text{supp } \varphi - K$ 内, 我们选择 χ 紧支并且在 $\text{supp } \varphi - K$ 上恒为 1. 这就得到

$$\begin{aligned} \langle u, (\mathcal{R}c_k) * \varphi \rangle &= \langle u, \chi \cdot (\mathcal{R}c_k) * \varphi \rangle \\ &= \langle \chi u, (\mathcal{R}c_k) * \varphi \rangle = \langle (\chi u) * c_k, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

这样相比一开始我们就是把 u 替换成了 χu , 它成为紧支分布, 从而可以利用交换律和前一边的结论得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle (\chi u) * c_k, \varphi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle c_k * (\chi u), \varphi \rangle = \langle c * (\chi u), \varphi \rangle.$$

最后再把 χ 还回去.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \langle u * c_k, \varphi \rangle &= \langle (\chi u) * c, \varphi \rangle = \langle \chi u, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle \\ &= \langle u, \chi (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle = \langle u, (\mathcal{R}c) * (\chi \varphi) \rangle \\ &(\text{还掉 } \chi) = \langle u, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle = \langle u * c, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

因此有分布意义下的收敛, 证毕. $\square$

Proposition 3.2.10 (乘法结合律). 对 $c_1, c_2 \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$(u * c_1) * c_2 = u * (c_1 * c_2).$$

Proof. 我们已经在命题 3.2.4 中证明了 c_1, c_2 都是紧支函数时命题成立, 接下来利用逼近:

- 考虑一列 $c_{1,\varepsilon} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在分布意义下逼近 c_1 , 那么根据上一个定理, 有 $(u * c_{1,\varepsilon}) * c_2 \xrightarrow{\mathcal{D}'} (u * c_1) * c_2$ 以及 $u * (c_{1,\varepsilon} * c_2) \rightarrow u * (c_1 * c_2)$. 于是我们证明了 $c_1 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $c_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 时结论成立.
- 再用一列 $c_{2,\varepsilon} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在分布意义下逼近 c_2 . 同样有 $(u * c_1) * c_{2,\varepsilon} \rightarrow (u * c_1) * c_2$ 以及 $u * (c_1 * c_{2,\varepsilon}) \rightarrow u * (c_1 * c_2)$, 这就证明了所需命题. $\square$

我们可以把 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 看作是分布, 将其与 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 作卷积, (回忆我们一开始把 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 作卷积 $u * f$) 注意: 这里两者的关系不能交换, 分布卷积一定要求第二个分量有紧支集. 自然我们也希望 $f * u$ 得到的是一个函数.

Proposition 3.2.11. 设 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则卷积 $f * u$ 在分布的意义下可被一个光滑函数表示, 其表达式为:

$$(f * c)(x) = \langle c, f(x - \cdot) \psi(\cdot) \rangle.$$

其中 $\psi|_{\text{supp } c} \equiv 1$, 最终结果与 ψ 的具体选取无关. (事实上我们也可以直接把上式定义为 $\langle c, f(x - \cdot) \rangle$, 然后直接证明它和 ψ 选取无关.)

Proof. 只需证明

$$\begin{aligned} \langle f * c, \varphi \rangle &= \langle f, (\mathcal{R}c) * \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \langle c, \varphi(x + \cdot) \rangle dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \langle c, f(x - \cdot) \psi(\cdot) \rangle \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

问题还是在于 f 不是紧支的, 所以我们不能把 f 直接塞到试验函数里面. 解决方法是把 f 拆分为考虑单位分解 $\chi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 在 $|x| \leq 1$ 上恒为 1, 在 $|x| \geq 2$ 上恒为 0. $\square$

$$\langle f * u, \varphi \rangle = \langle f, (\mathcal{R}u) * \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \langle u, \varphi \rangle$$

习题课 1: 2025/9/18 未补全

习题课的内容是关于 L^p 空间性质的补充.

Proposition 3.2.12.

$$\log(tx + (1-t)y) \geq t \log x + (1-t) \log y.$$

Proof. 直接根据 Jensen 不等式可得, 或者也可以展开为

$$x^t y^{1-t} \leq tx + (1-t)y. \quad (*)$$



Proposition 3.2.13 (Hölder). 假设 $f \in L^p, g \in L^q$, 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 那么 $fg \in L^1$ 并且 $\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}$.

Proof. 如果 $\|f\|_{L^p} = 0$ 或者 $\|g\|_{L^q} = 0$, 那么 $f = 0, \text{ a.e.}$ 或者 $g = 0, \text{ a.e.}$ 从而 $fg = 0, \text{ a.e.}$, 就做完了.

下面考虑 $\|f\|_{L^p} \neq 0$ 且 $\|g\|_{L^q} \neq 0$ 的情形, 记

$$f_0 = \frac{f}{\|f\|_{L^p}}, \quad g_0 = \frac{g}{\|g\|_{L^q}}.$$

对 f_0, g_0 逐点使用不等式 (*), 得到

$$|f_0 g_0| \leq t |f_0|^{\frac{1}{t}} + (1-t) |g_0|^{\frac{1}{1-t}}.$$

令 $t = \frac{1}{p}$, 则 $1-t = \frac{1}{q}$, 上式化为

$$|f_0 g_0| \leq \frac{1}{p} |f_0|^p + \frac{1}{q} |g_0|^q.$$

进行积分:

$$\int |f_0 g_0| \, dm \leq \frac{1}{p} \int |f_0|^p \, dm + \frac{1}{q} \int |g_0|^q \, dm = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

这就给出

$$\int |fg| \, dm \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

证毕.



Corollary 3.2.14. $L^p \cap L^q \subset L^r$, $1 \leq p < r < q$.

Proof. 对 f 本身使用 Hölder 不等式: 首先存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q} = \frac{1}{r}. \quad (1)$$

下证明对 $1 \leq p < r < q$ 总有

$$\|f\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}^\theta \|f\|_{L^q}^{1-\theta},$$

即

$$\int |f|^r dm \leq \left(\int |f^p| dm \right)^{\frac{r\theta}{p}} \left(\int |f^q| dm \right)^{\frac{r(1-\theta)}{q}}. \quad (2)$$

我们想利用 Hölder 不等式, 但是 p 和 q 不是对偶的. 所以我们要做以下两件事:

- 选取对偶的 $\tilde{p}, \tilde{q}$.
- 选取函数 g, h 使得 $gh = f^r$, 对其使用 Hölder 不等式 $\|gh\|_{L^1} \leq \|g\|_{L_{\tilde{p}}} \|h\|_{L_{\tilde{q}}}$ 得到需证式.

一个非常自然的想法就是照着 (2) 的系数选择 $\tilde{p} = \frac{p}{r\theta}$ 和 $\tilde{q} = \frac{q}{r(1-\theta)}$. (我们看到根据 (1) $\tilde{p}$ 和 $\tilde{q}$ 的确是对偶的, 这其实从另一方面解释了之前为什么会选择这样的 θ) 再选择 g, h 使得 $g^{\tilde{p}} = f^p$, $h^{\tilde{q}} = f^q$, 即 $g = f^{r\theta}$, $h = f^{r(1-\theta)}$. 现在把所有事情展开就得到结果.

$$\begin{aligned} \int |f|^r dm &= \int |gh| dm \leq \left(\int |g^{\tilde{p}}| dm \right)^{1/\tilde{p}} \left(\int |h^{\tilde{q}}| dm \right)^{1/\tilde{q}} \\ &= \left(\int |f^p| dm \right)^{\frac{r\theta}{p}} \left(\int |f^q| dm \right)^{\frac{r(1-\theta)}{q}}. \end{aligned}$$

证毕. 

Corollary 3.2.15. $L^r \subset L^p + L^q$, $1 \leq p < r \leq q$.

Proof. 我们借助 $L^1 \cap L^r \subset L^p$ 和 $L^\infty \cap L^r \subset L^q$ 来完成分解:

$$\begin{aligned} h &= f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| \leq 1\}} \in L^q; \\ g &= f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| > 1\}} \in L^p. \end{aligned}$$

一方面, h 显然是本性有界的, 所以落在 L^∞ 中, 因此 h 落在 $L^\infty \cap L^r \subset L^q$ 中.

另一方面, $|g^r| \geq |g|$ 恒成立, 所以

$$\|g\|_{L^r} = \left(\int |g^r| dm \right)^{1/r} \geq \left(\int |g| dm \right)^{1/r} = \|g\|_{L^1}^{1/r}.$$

故 $\|g\|_{L^1} < +\infty$, 即 $g \in L^1 \cap L^r \subset L^p$. 证毕. 

Proposition 3.2.16 (Minkowski). 若 $f, g \in L^p$, 则 $f + g \in L^p$. 并且它们的范数满足

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Proof. 证明是利用好函数逼近. 设 $h_N = |f + g|^{p-1} \chi_{E_N}$, 其中

$$E_N = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| \leq N, |g(x)| \leq N, |x| \leq N\}.$$

从而 h_N 是紧支有界函数, 从而一定可积, 故 $h_N \in L^q$. 根据 Hölder 不等式,

$$\int |f + g| h_N dm \leq \int |f| h_N dm + \int |g| h_N dm \leq (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \|h_N\|_{L^q}.$$

一方面,

$$\|h_N\|_q^q = \int |h_N|^q dm = \int |f+g|^p \chi_{E_N} dm,$$

所以上式其实是

$$\|h_N\|_q^{q-1} \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)^q.$$

最后令 $N \rightarrow \infty$ 会得到 $|h_N|^q \rightarrow |f+g|^{q(p-1)} = |f+g|^p$, 根据控制收敛定理就有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int |h_N|^q dm = \int |f+g|^p dm.$$

这就得到了 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$.



Remark. Minkowski 不等式保证了 L^p 是赋范线性空间.

Proposition 3.2.17 (Integral Minkowski). 假设 $0 < p < q < \infty$, 则

$$\| \|f(x, y)\|_{L_x^p} \|_{L_y^q} \leq \| \|f(x, y)\|_{L_y^q} \|_{L_x^p}.$$

Proof. 把上式展开就得到

$$\left(\int \left(\int |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{q}{p}} dy \right)^{\frac{1}{q}} \leq \left(\int \left(\int |f(x, y)|^q dy \right)^{\frac{p}{q}} dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

令 $G(x) = \|f(x, y)\|_{L_y^q}$, 待定系数并利用 Hölder 不等式:

$$\int |f(x, y)|^p G^{-r} G^r dx \leq \left(\int |f(x, y)|^{ps} G^{-rs} dx \right)^{\frac{1}{s}} \left(\int G(x)^{rt} dx \right)^{\frac{1}{t}}.$$

取 $\frac{1}{s} + \frac{1}{t} = 1$, $rt = p$, $ps = q$, 那么上式化为

$$\int |f(x, y)|^p dx \leq \left(\int |f(x, y)|^q G(x)^{-rs} dx \right)^{\frac{1}{s}} \|G\|_{L^p}^{\frac{p}{t}}.$$

取 q/p 次幂然后再次积分:

$$\begin{aligned} \int \left(\int |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{q}{p}} dy &\leq \|G\|_{L^p}^{\frac{q}{t}} \int \left(\int |f(x, y)|^q G^{-rs}(x) dx \right) dy \\ (\text{Fubini}) &= \|G\|_{L^p}^{\frac{q}{t}} \int G(x)^{-rs} \int G^{-rs} \left(\int |f(x, y)|^q dy \right) dx \\ &= \|G\|_{L^p}^{\frac{q}{t}} \int G^{q-rs}(x) dx. \end{aligned}$$



Corollary 3.2.18.

$$\int \|f\|_{L_x^p} dy \geq \left\| \int f(x, y) dy \right\|_{L_x^p}.$$

Corollary 3.2.19. $\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, $1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$.

Proof. 我们证明一个简单情形:

$$\begin{aligned}\|f * g\|_{L^p} &= \left\| \int f(t)g(x-t) \, dt \right\| \\ &\leq \int \|f(t)g(x-t)\|_{L_x^p} \, dt \leq \|f(t)\| \|g\|_{L^p} \, dt = \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.\end{aligned}$$



Proposition 3.2.20 (Hardy). 对 $f \in L^p(\mathbb{R})$, 定义

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(y) \, dy.$$

那么 $F \in L^p(\mathbb{R})$, 并且 $\|F\|_{L^p} \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p$.

Proof. F 可以重写为

$$F(x) = \int_0^1 f(tx) \, dt.$$

所以

$$\|F\|_{L^p} \leq \int_0^1 \|f(tx)\|_{L_x^p} \, dt \leq \int_0^1 \|f\|_{L^p} \, dt = \|f\|_{L^p}.$$



4 Appendix A: Homeworks

4.1 第一次作业

Problem 1

假设 f 是 $[0, 2\pi]$ 上可积的复值函数. 证明, f 几乎处处是实值函数当且仅当对任意的 $k \in \mathbb{Z}$,

$$\widehat{f(k)} = \widehat{f(-k)}.$$

Proof.

$$\begin{aligned}\widehat{f(-k)} &= \int_{S^1} f(x) e^{ikx} \frac{dx}{2\pi}, \quad \widehat{f(k)} = \overline{\int_{S^1} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi}} \\ &= \int_{S^1} \overline{f(x)} e^{ikx} \frac{dx}{2\pi}.\end{aligned}$$

这样条件成立当且仅当对函数 $g(x) = f(x) - \overline{f(x)}$, $\widehat{g(k)} = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立, 这等价于 $g(x) = 0$, a.e., 也等价于 f 几乎处处是实值函数. 

Problem 2

假设 f, g 是 $[0, 2\pi]$ 上的可积函数. 证明卷积在频率可积上来看就是正常的乘积:

$$\widehat{f * g(k)} = 2\pi \widehat{f(k)} \widehat{g(k)}.$$

(这里的卷积没有自带的系数 $1/2\pi$.)

Proof. 直接计算.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \widehat{f * g(k)} &= \int_{S^1} f * g(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} \left(\int_{S^1} f(y) g(x-y) \frac{dy}{2\pi} \right) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} \int_{S^1} f(y) e^{-iky} \cdot g(x-y) e^{-ik(x-y)} \frac{dy}{2\pi} \frac{dx}{2\pi} \\ (s = x - y, t = y) &= \int_{S^1} \int_{S^1} f(s) e^{-iks} \cdot g(t) e^{-ikt} \frac{ds}{2\pi} \frac{dt}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} f(s) e^{-iks} \frac{ds}{2\pi} \int_{S^1} g(t) e^{-ikt} \frac{dt}{2\pi} \\ &= \widehat{f(k)} \widehat{g(k)}.\end{aligned}$$



Problem 3

f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的奇函数. 它在 $[0, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = x(\pi - x).$$

证明, 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 我们都有

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{(2k-1)^3}.$$

Proof. 我们知道如果 f 是绝对连续函数, 那么就有 Riemann-Lebesgue 引理成立. 而 f 绝对连续可推出 $f \cdot e^{ikx}$ 也是绝对连续的, 因此可对其使用 Riemann-Lebesgue 定理. 这就得到对 $k \neq 0$,

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \int_{S^1} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} = \frac{1}{-ik} \left(\int_{S^1} f(x) (e^{-ikx})' \frac{dx}{2\pi} \right) \\ &= \frac{1}{ik} \int_{S^1} f'(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} = \frac{1}{ik} \widehat{f'}(k). \end{aligned}$$

回到原题, f 可定义在 S^1 上,

$$f'(x) = \begin{cases} \pi - 2x, & x \in [0, \pi]; \\ \pi + 2x, & x \in [-\pi, 0]. \end{cases}, \quad f''(x) = \begin{cases} -2, & x \in (0, \pi); \\ 2, & x \in (-\pi, 0). \end{cases}$$

由 $f, f' \in AC(S^1)$, 可以利用上面的公式, 得到

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{(ik)^2} \widehat{f''}(k), \quad k \neq 0.$$

计算 $\widehat{f''}(k)$:

$$\begin{aligned} \widehat{f''}(k) &= \int_{-\pi}^0 2e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} - \int_0^{\pi} 2e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= -4 \int_0^{\pi} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{4}{ik} (e^{-ik\pi} - 1) = \begin{cases} -\frac{4}{ik\pi}, & 2 \nmid k, \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}. \end{aligned}$$

又根据 f 是奇函数可知 $\widehat{f}(0) = 0$, 所以

$$\widehat{f}(0) = 0, \quad \widehat{f}(k) = \begin{cases} \frac{4}{ik^3\pi}, & 2 \nmid k, \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}.$$

最后根据 $f \in C^1$ 可知 Fourier 系数逐点收敛到 f , 从而

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{ikx} = \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{4}{ik^3\pi} (e^{ikx} - e^{-ikx}) \\ &= \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{8i \sin(kx)}{ik^3\pi} = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{(2k-1)^3}. \end{aligned}$$

Problem 4

假设 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的奇函数, 在 $(0, \pi]$ 上取值为 $\frac{\pi-x}{2}$. 证明

$$\frac{\pi-x}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k}, \quad \forall x \in (0, \pi].$$

Proof. 由于 Fourier 系数只 a.e. 依赖于 f 的取值, 所以我们可以通过周期延拓, 认为 f 有 Fourier 级数. 注意到延拓后在 $(0, 2\pi)$ 上 f 的表达式就是 $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$. 因此

$$\begin{aligned} \hat{f}(k) &= \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= -\frac{1}{ik} \cdot \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi-x}{2} e^{-ikx} \right) \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{ik} \int_0^{2\pi} -\frac{1}{2} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= -\frac{1}{2ik\pi} \cdot \left(\frac{\pi-2\pi}{2} - \frac{\pi-0}{2} \right) = \frac{1}{2ik}, \quad k \neq 0. \end{aligned}$$

此外根据 f 是奇函数易得 $\hat{f}(0) = 0$. 由于 f 在每个 $x \in (0, \pi]$ 附近都是 C^1 的, 因此有逐点收敛性成立.

$$\frac{\pi-x}{2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2ik} (e^{ikx} - e^{-ikx}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k}.$$

证毕. $\square$

Problem 5

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = |x|.$$

试计算 f 的 Fourier 系数, 并通过考虑 $f(0)$ 证明:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{6} \pi^2.$$

进一步证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{1}{90} \pi^4.$$

Proof. 由 $f(x) \in AC(S^1)$ 以及

$$f'(x) = \begin{cases} -1, & x \in (-\pi, 0); \\ 1, & x \in (0, \pi) \end{cases}$$

我们可以研究 $\tilde{f}'(x)$. 根据第 3 题中的结论, 对 $k \neq 0$,

$$\hat{f}'(k) = \begin{cases} \frac{2}{ik\pi}, & 2 \nmid k; \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}.$$

容易计算得 $\widehat{f}(0) = \frac{\pi}{2}$, 那么

$$\widehat{f}(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \widehat{f}(k) = \begin{cases} -\frac{2}{k^2\pi}, & 2 \nmid k; \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}.$$

由于在 0 附近 f 是 Lipschitz 的, 所以 Fourier 级数在 0 处收敛到 $f(0) = 0$.

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) = \frac{\pi}{2} - 2 \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{2}{k^2\pi} \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{4}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

再考虑以 2π 为周期的偶函数 g , 在 $[0, \pi]$ 上取值为 $g(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{\pi}{4}x^2$. 那么在 $[0, \pi]$ 上,

$$g'(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{\pi}{2}x, \quad g''(x) = x - \frac{\pi}{2}.$$

$g'(x)$ 是奇函数, 根据 $g'(0) = g'(\pi) = 0$ 知它也是 2π 周期函数. $g''(x)$ 是偶函数, 根据 $g''(0) = -\frac{\pi}{2}$, $g''(\pi) = \frac{\pi}{2}$ 可知 g'' 连续, 并且就是 $f - \frac{\pi}{2}$. 因此对 $k \neq 0$,

$$\widehat{g}(k) = \frac{1}{(\mathbf{i}k)^2} \widehat{g''}(k) = -\frac{1}{k^2} \cdot f(k) = \begin{cases} \frac{2}{k^4\pi}, & 2 \nmid k; \\ 0, & 2 \mid k. \end{cases}$$

另一方面, 计算 $\widehat{g}(0)$:

$$\int_0^\pi \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{\pi}{4}x^2 \right) \frac{dx}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{24}x^4 - \frac{\pi}{12}x^3 \right) \Big|_0^\pi = -\frac{\pi^3}{48}.$$

所以 $\widehat{g}(0) = -\frac{\pi^3}{24}$. g 在 0 附近 C^1 , 所以 Fourier 级数在 0 附近收敛到 $g(0) = 0$.

$$0 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{g}(k) = -\frac{\pi^3}{24} + 2 \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{2}{k^4\pi} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

又因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^4} = \frac{1}{16} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{16}{15} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{16}{15} \cdot \frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{90}.$$

证毕.



Problem 6

假设常数 $0 < \alpha < 1$, f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数. 它在 $[0, 2\pi]$ 上的定义为

$$f(x) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} e^{i(\pi-x)\alpha}.$$

通过计算它的 Fourier 系数, 证明

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(k + \alpha)^2} = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$

Proof. 直接计算 Fourier 系数:

$$\begin{aligned} \hat{f}(k) &= \int_0^{2\pi} \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} e^{i(\pi-x)\alpha} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} \int_0^{2\pi} e^{i((\pi-x)\alpha - kx)} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{-i(\alpha + k)} \left(e^{i((\pi-x)\alpha - kx)} \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\sin(\pi\alpha)} \cdot \frac{1}{-i(\alpha + k)} \cdot (e^{-i\pi\alpha} - e^{i\pi\alpha}) \\ &= \frac{1}{2\sin(\pi\alpha)} \cdot \frac{1}{-i(\alpha + k)} \cdot (-2\sin(\pi\alpha)) \\ &= \frac{1}{\alpha + k}. \end{aligned}$$

而

$$\|f(x)\|_{L^2}^2 = \left(\int_0^{2\pi} |f(x)|^2 \frac{dx}{2\pi} \right) = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$

所以根据 Parseval 恒等式,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(k + \alpha)^2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|^2 = \|f(x)\|_{L^2}^2 = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$



Problem 7

假设常数 $0 < \alpha < 1$, 通过计算函数 $\cos(\alpha x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{\alpha + k} + \frac{1}{\alpha - k} \right) = \frac{\alpha\pi - \sin(\alpha\pi)}{\alpha \sin(\alpha\pi)}.$$

Proof. 设 $f(x) = \cos(\alpha x)$. 首先来计算 $\langle e^{i\beta x}, e^{ikx} \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle e^{i\beta x}, e^{ikx} \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\beta x} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\beta-k)x} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{i(\beta - k)} e^{i(\beta-k)x} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{i(\beta - k)} \cdot (e^{i(\beta-k)\pi} - e^{-i(\beta-k)\pi}) \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{i(\beta - k)} \cdot 2i \sin((\beta - k)\pi) = \frac{(-1)^k \sin(\beta\pi)}{(\beta - k)\pi}. \end{aligned}$$

需求的 Fourier 系数就是

$$\begin{aligned}\hat{f}(k) &= \frac{1}{2}(\langle e^{i\alpha x}, e^{ikx} \rangle + \langle e^{-i\alpha x}, e^{ikx} \rangle) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^k \sin(\alpha\pi)}{(\alpha - k)\pi} + \frac{(-1)^k \sin(-\alpha\pi)}{(-\alpha - k)\pi} \right) \\ &= \frac{(-1)^k \sin(\alpha\pi)}{2\pi} \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right).\end{aligned}$$

由于 f 在 0 附近 C^1 , 因此 Fourier 级数在 0 处收敛到 $f(0) = 1$. 从而

$$\begin{aligned}1 &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right) \\ &= \frac{\sin(\alpha\pi)}{2\pi} \left(\frac{2}{\alpha} + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right) \right).\end{aligned}$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)} - \frac{1}{\alpha} = \frac{\alpha\pi - \sin(\alpha\pi)}{\alpha \sin(\alpha\pi)}.$$

证毕.



Problem 8: 余元公式

对于 $0 < \alpha < 1$, 证明

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) &= B(\alpha, 1-\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt \\ &= \frac{1}{\alpha} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{\alpha+k} + \frac{1}{\alpha-k} \right).\end{aligned}$$

由此得到余元公式

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}, \quad \forall 0 < \alpha < 1.$$

Proof. 首先回顾 B 函数和 Γ 之间关系的证明:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad \forall p, q > 0.$$

首先对 $\Gamma(p) = \int_0^{\infty} t^{p-1} e^{-t} dt$ 使用变量替换 $t = x^2$ 可得

$$\Gamma(p) = \int_0^{\infty} x^{2p-2} e^{-x^2} d(x^2) = 2 \int_0^{\infty} x^{2p-1} e^{-x^2} dx.$$

于是

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= 4 \int_0^{\infty} x^{2p-1} e^{-x^2} dx \int_0^{\infty} y^{2q-1} e^{-y^2} dy \\ &= \int_{(0, \infty) \times (0, \infty)} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= 4 \int_{(0, +\infty) \times (0, \frac{\pi}{2})} (r \cos \theta)^{2p-1} (r \sin \theta)^{2q-1} e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \cdot 2 \int_0^{\infty} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr.\end{aligned}$$

后者是 $\Gamma(p+q)$. 前者根据 B 函数的定义, 换元 $x = \sin^2 \theta$ 得到

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 \theta)^{p-1} (\cos^2 \theta)^{q-1} d(\sin^2 \theta) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta)^{2p-2} (\cos \theta)^{2q-2} \cdot 2 \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta. \end{aligned}$$

注意到 $\Gamma(1) = 1$, 故 $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = B(\alpha, 1-\alpha)$. 再证明第二步, 换元 $x = \frac{t}{1+t}$ 后得到

$$\begin{aligned} B(p, 1-p) &= \int_0^1 \left(\frac{t}{1+t}\right)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{1+t}\right)^{-\alpha} d\frac{t}{1+t} \\ &= \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{(1+t)^{-1}} \cdot \frac{1}{(1+t)^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt + \int_1^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{\alpha-1} + t^{-\alpha}}{1+t} dt \\ &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^\infty (-1)^k (t^{k+\alpha-1} + t^{k-\alpha}) dt \\ &= \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \cdot \left(\frac{1}{k+\alpha} t^{k+\alpha} + \frac{1}{k-\alpha+1} t^{k-\alpha+1} \right) \Big|_0^1 \\ &= \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \cdot \left(\frac{1}{k+\alpha} + \frac{1}{k-\alpha+1} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha} + \sum_{k=1}^\infty (-1)^k \cdot \left(\frac{1}{\alpha+k} + \frac{1}{\alpha-k} \right) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}. \end{aligned}$$



Problem 9

证明连续函数的 Fourier 系数可以衰减地任意慢, 即任给正数序列 $\{b_k\}_{k \geq 1}$, $b_k \rightarrow 0$, 总存在 $[0, 2\pi]$ 上的连续函数 f , 使得存在无穷多个 $k \geq 0$ 满足 $|\hat{f}(k)| \geq b_k$.

Proof. 取 $\{b_k\}_{k \geq 1}$ 的子列 $\{b_{k_i}\}_{i \geq 1}$ 使得 $b_{k_i} \leq \frac{1}{2^i}$, 这样就有 $\sum b_{k_i} < +\infty$. 考虑函数

$$f(x) = \sum_{i=1}^\infty b_{k_i} \cdot e^{ik_i x}.$$

我们证明 $S_n(x) = \sum_{i=1}^n b_{k_i} \cdot e^{ik_i x}$ 是 L^∞ 中的 Cauchy 列, 这是因为对 $m > n \geq N$,

$$\|S_n(x) - S_m(x)\|_{L^\infty} = \left\| \sum_{i=n+1}^m b_{k_i} e^{ik_i x} \right\|_{L^\infty} \leq \sum_{i=n+1}^m |b_{k_i}| \leq \sum_{i \geq N} b_{k_i}.$$

再根据 $\sum b_{k_i} < +\infty$ 即得结论. 从而 $S_n(x)$ 一致收敛, f 是连续函数, 并且满足 $|\hat{f}(k)| = \langle f, e^{ikx} \rangle = b_{k_i}$. 这就证明了满足要求的 f 存在.



Problem 10: 等周不等式

假设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是平面上连续可微的简单闭曲线, 周长为 ℓ , 围成区域面积为 A . 证明 $4\pi A \leq \ell^2$.

Proof. 我们为曲线选取弧长参数 dt , 则 $x'(t)^2 + y'(t)^2 = 1$ 恒成立. 由于缩放平面不会对需证式造成影响, 我们可以不妨设曲线长度 $\ell = 2\pi$, 只需证明 $A \leq \pi$. 根据 Stokes 公式, 设围成区域为 D , 则

$$\int_0^{2\pi} x(t)y'(t) dt = \int_{\partial D} x dy = \int_D 1 dx \wedge dy = A.$$

我们可把 x, y 看作定义在 S^1 上的函数, 根据 $x, y, x', y' \in C(S^1)$ 可知 $x, y, x', y' \in L^2(S^1)$. 我们在 L^2 空间下考虑:

$$A = \int_{S^1} x(t)y'(t) dt = 2\pi \cdot \langle x, y' \rangle. \quad (1)$$

根据 $x'(t)^2 + y'(t)^2 = 1$ 恒成立可知

$$\int_{S^1} x'(t)^2 + y'(t)^2 \frac{dt}{2\pi} = 1 \Rightarrow \|x'\|^2 + \|y'\|^2 = 1. \quad (2)$$

设 x, y 的 Fourier 系数分别为 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 和 $\{b_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, 则 x' 和 y' 对应的 Fourier 系数分别为 $\{ika_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 和 $\{ikb_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$.

代入 (2):

$$1 = \|x'\|^2 + \|y'\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (k^2 |a_k|^2 + k^2 |b_k|^2).$$

代入 (1):

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \cdot \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \overline{ikb_k} \leq 2\pi \cdot \sum_{k \in \mathbb{Z}} |ka_k b_k| \\ &\leq 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |k| (|a_k|^2 + |b_k|^2) \\ &\leq 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} k^2 (|a_k|^2 + |b_k|^2) = \pi. \end{aligned}$$

证毕.



Problem 11

假设 $f(t)$ 是在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数. 我们定义它的 Laplace 变换为:

$$(\mathcal{L}f)(x) = \int_0^\infty f(t)e^{-xt} dt.$$

其中 $x > 0$. 证明

$$\mathcal{L}(f \bullet g)(x) = (\mathcal{L}f)(x)(\mathcal{L}g)(x).$$

这里卷积定义为

$$f \bullet g(t) = \int_0^t f(x)g(t-x) dx.$$

Proof. 直接计算.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f \bullet g)(x) &= \int_0^\infty \left(\int_0^t f(y)g(t-y) dy \right) e^{-xt} dt \\ &= \int_{(t,y) \in (0,+\infty) \times (0,t)} f(y)g(t-y)e^{-xt} dt dy \\ (r=t-y, s=y) &= \int_{(r,s) \in \mathbb{R}_{>0}^2} f(s)g(r)e^{-x(r+s)} ds dr \\ &= \int_0^\infty f(s)e^{-xs} ds \cdot \int_0^\infty g(t)e^{-xt} dt = (\mathcal{L}f)(x)(\mathcal{L}g)(x). \end{aligned}$$



Problem 12

假设 f 是 $[0, 2\pi]$ 上的有界变差函数, 证明存在常数 C 使得对任意的整数 k 均有

$$|\hat{f}(k)| \leq \frac{C}{1+|k|}.$$

Proof. 设 f 的全变差为 M , 则对 $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} |\hat{f}(k)| &= \left| \int_0^{2\pi} f(x)e^{-ikx} dx \right| \\ &= \left| \int_0^{\pi/k} (f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) + \dots + f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k}))e^{-ikx} dx \right| \\ &\leq \int_0^{\pi/k} \left| f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) \right| + \dots + \left| f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k}) \right| dx \\ &\leq \int_0^{\pi/k} M dx = \frac{M\pi}{k}. \end{aligned}$$

同理可知对 $k < 0$ 也有 $|\widehat{f}(k)| \leq \frac{M\pi}{-k}$, 所以存在常数 C 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均满足

$$|\widehat{f}(k)| \leq \frac{C}{1+|k|}.$$



Problem 13

假设对某个常数 $0 < \alpha < 1$, f 是 $[0, 2\pi]$ 上的 C^α -Hölder 连续函数, 证明存在常数 C 使得

$$|\widehat{f}(k)| \leq C(1+|k|)^{-\alpha}.$$

Proof. 对 $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(k)| &= \left| \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right| \\ &= \left| \int_0^{\pi/k} (f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) + \cdots + f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k})) e^{-ikx} dx \right| \\ &\leq \int_0^{\pi/k} \left| f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) \right| + \cdots + \left| f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k}) \right| dx \\ &\leq \int_0^{\pi/k} M \cdot k \left(\frac{\pi}{k} \right)^\alpha dx = \frac{M\pi^{\alpha+1}}{k^\alpha}. \end{aligned}$$

对 $k < 0$ 同理. 因此存在常数 C 使得对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有

$$|\widehat{f}(k)| \leq \frac{C}{(1+|k|)^\alpha}.$$



Problem 14

假设对某个常数 $0 < \alpha < 1$, f 是 $[0, 2\pi]$ 上的 C^α -Hölder 连续的周期函数. 证明 f 的 Fourier 级数 $S_N(f)$ 一致收敛到 f .

Proof. 对任意 $x \in S^1$, 均有

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) - f(x) &= \int_{S^1} D_N(y) f(x-y) \frac{dy}{2\pi} - f(x) \\ (D_N \text{ 为偶函数}) &= \int_0^\pi D_N(y) (f(x-y) + f(x+y) - 2f(x)) \frac{dy}{2\pi}. \end{aligned}$$

由于当 $\delta \leq y \leq \pi$ 时 $\sin \frac{1}{2}y$ 有一致下界, 故 $g(x, y) = (f(x-y) + f(x+y) - 2f(x))/\sin \frac{1}{2}y$ 为连续函数. 我们证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{x \in S^1} \left| \int_\delta^\pi \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot g(x, y) \frac{dy}{2\pi} \right| = 0. \quad (1)$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 根据 g 在 $[\delta, \pi] \times S^1$ 上的连续性, 可取有限个 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得对任意 $x \in S^1$, 存在 x_i 使得 $|g(x, y) - g(x_i, y)| < \varepsilon$. 记 $f_i(y) = g(x_i, y)$.

根据 Riemann-Lebesgue 引理,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left| \int_{\delta}^{\pi} \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot f_i(y) \frac{dy}{2\pi} \right| = 0.$$

于是存在 N_0 使得对任意 $N > N_0$ 和任意 x_i 均有

$$\left| \int_{\delta}^{\pi} \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot f_i(y) \frac{dy}{2\pi} \right| < \varepsilon.$$

所以

$$\begin{aligned} & \sup_{x \in S^1} \left| \int_{\delta}^{\pi} \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot g(x, y) \frac{dy}{2\pi} \right| \\ & \leq \left| \int_{\delta}^{\pi} |g(x, y) - f_i(y)| \frac{dy}{2\pi} \right| + \left| \int_{\delta}^{\pi} \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot f_i(y) \frac{dy}{2\pi} \right| \leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

这里对每个 x 可以选定不同的 i , 这就证明了 (1). 另一方面, 根据 Hölder 性,

$$\begin{aligned} & \sup_{x \in S^1} \left| \int_0^{\delta} \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{\sin(\frac{1}{2}y)} (f(x-y) + f(x+y) - 2f(x)) \frac{dy}{2\pi} \right| \\ & \leq \int_0^{\delta} \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{\sin(\frac{1}{2}y)} \right| \cdot C y^{\alpha} \frac{dy}{2\pi} \\ & (\sin(\frac{1}{2}y) \geq Dy) \leq \int_0^{\delta} \frac{C}{2\pi D} y^{\alpha-1} dy = \frac{C}{2\pi D\alpha} \delta^{\alpha}. \end{aligned}$$

所以存在一致常数 C' 使得 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{x \in S^1} |S_N(f)(x) - f(x)| \leq C' \cdot \delta^{\alpha}$. 再根据 α 的任意性可知 $S_N(f)$ 一致收敛到 f . $\square$

Problem 15

回忆数分 I 中一道习题:

- 对序列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$, 定义序列 $\{\sigma_n\}_{n \geq 1}$ 满足 $\sigma_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$. 定义 $b_k = a_{k+1} - a_k$. 如果 $\{kb_k\}_{k \geq 1}$ 一致有界, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$, 那么有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sigma$.

利用这个结论证明如果 f 在 $[0, 2\pi]$ 上可积, 并且 $\widehat{f}(k) = O(\frac{1}{|k|})$, 证明在 f 的 Lebesgue 点 x 处有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x) = f(x).$$

Proof. 由于 Fejer 核 $F_N(f)$ 是恒同逼近核, 因此在 Lebesgue 点处有逐点收敛:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(f)(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} F_N * f(x) = f(x).$$

由于 $\sigma_N(f)(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f)(x)$, 因此我们只需证明 $k(S_{k+1}(f)(x) - S_k(f)(x))$ 一致有界就可用上面的结论证明命题.

$$|k(S_{k+1}(f)(x) - S_k(f)(x))| = |k(\widehat{f}(k)e^{-ikx} + \widehat{f}(-k)e^{ikx})| \leq |k\widehat{f}(k)| + |k\widehat{f}(-k)|.$$

根据 $\widehat{f}(k) = O(1/|k|)$ 立即可知上式关于 k 一致有界, 证毕. $\square$

Problem 16

假设 f 是 $[0, 2\pi]$ 上连续的周期函数, 证明级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\widehat{f}(k)}{k}$$

绝对收敛.

Proof. 由于 f 是连续函数, 故 $f \in L^2([0, 2\pi])$. 这意味着

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2 = \|f\|_{L^2}^2 < +\infty.$$

从而

$$\left(\sum_{k=1}^N \frac{|\widehat{f}(k)|}{k} \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^N |\widehat{f}(k)|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2} \right).$$

由于 RHS 两者均有一致上界, 故级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\widehat{f}(k)|}{k}$ 收敛, 证毕. 

Problem 17

如果 f, g 是 $[0, 2\pi]$ 上连续的周期函数, 并且对应的 Fourier 级数都绝对收敛. 证明 fg 的 Fourier 级数也绝对收敛, 这表明所有 Fourier 级数绝对收敛的连续周期函数构成代数, 这个代数被称为 **Wierna 代数**.

Proof. 首先证明如果 f 的 Fourier 级数绝对收敛, 那么其 Fourier 级数收敛到 f . 我们可设 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k)e^{ikx} \Rightarrow g$, 那么

$$\widehat{g}(k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\langle \sum_{-N \leq k \leq N} \widehat{f}(k)e^{ikx}, e^{ikx} \right\rangle = \widehat{f}(k).$$

所以 $f = g$, a.e. 根据 $f, g \in C(S^1)$ 可知 $f = g$.

接下来我们考虑 fg 的第 k 个 Fourier 系数:

$$\begin{aligned} \widehat{fg}(k) &= \int_{S^1} f(x)g(x)e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} \left(\sum_{m \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(m)e^{imx} \right) g(x)e^{ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(m)g(x)e^{-i(k-m)x} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(m) \int_{S^1} g(x)e^{-i(k-m)x} \frac{dx}{2\pi} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(m)\widehat{g}(k-m). \end{aligned}$$

其中交换求和来源于绝对收敛性. 于是

$$\begin{aligned}\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{fg}(k)| &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(m) \widehat{g}(k-m) \right| \\ &\leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(m)| |\widehat{g}(k-m)| \\ &= \sum_{a \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(a)| \sum_{b \in \mathbb{Z}} |\widehat{g}(b)| < +\infty.\end{aligned}$$

所以 fg 的 Fourier 级数绝对收敛.



Problem 18

由 Abel 判别法可知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^\alpha}$$

对任意 $x \in [0, 2\pi]$ 以及 $\alpha > 0$ 都收敛, 记极限函数为 $f(x)$. 如果 $\alpha < 1$, 证明 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上不是 Riemann 可积的.

Proof. 事实上我们将证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^\alpha} = \infty,$$

从而 f 在 $[0, 2\pi]$ 上不是 Riemann 可积的. 实际上,

$$f(x) = x^{\alpha-1} \cdot x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{(nx)^\alpha}.$$

我们证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{(nx)^\alpha} = \int_0^\infty \frac{\sin y}{y^\alpha} dy. \quad (*)$$

这是因为左边其实代表了 Riemann 和:

$$\int_0^\infty \frac{\sin y}{y^\alpha} dy = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N \frac{\sin y}{y^\alpha} dy = \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\lfloor N/x \rfloor} \frac{x \sin(nx)}{(nx)^\alpha}.$$

为了证明极限可交换, 我们证明每项距离其极限的差是一致的: 首先

$$\sum_{n=1}^t x \sin(nx) = \operatorname{Im} \sum_{n=1}^t (x e^{inx}) = \operatorname{Im} \frac{x(e^{i(t+1)x} - e^{ix})}{e^{ix} - 1} \leq \frac{2x}{|e^{ix} - 1|} \leq C.$$

所以根据 Abel 求和,

$$\begin{aligned}\sum_{n=\lceil N/x \rceil}^{\infty} \frac{x \sin(nx)}{(nx)^\alpha} &= \sum_{n=\lceil N/x \rceil}^{\infty} \left(\sum_{m=\lceil N/x \rceil}^n x \sin(mx) \right) \left(\frac{1}{(nx)^\alpha} - \frac{1}{((n+1)x)^\alpha} \right) \\ &\leq \sum_{n=\lceil N/x \rceil}^{\infty} C \left(\frac{1}{(nx)^\alpha} - \frac{1}{((n+1)x)^\alpha} \right) \leq \frac{C}{N^\alpha}.\end{aligned}$$

于是 (*) 成立. 另一方面,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\sin y}{y^\alpha} dy &= \sum_{k=0}^\infty \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} \frac{\sin y}{y^\alpha} dy \\ &= \sum_{k=0}^\infty \int_0^\pi \sin y \left(\frac{1}{(y+2k\pi)^\alpha} - \frac{1}{(y+(2k+1)\pi)^\alpha} \right) dy > 0.\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \cdot \int_0^\infty \frac{\sin y}{y^\alpha} dy = +\infty.$$

证毕. $\square$

Problem 19

证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_N(\theta)| d\theta = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

Proof. 首先根据 $D_N(\theta)$ 的偶性, 只需考虑

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2})\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta} \right| d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2})\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta} \right| d\theta.$$

由于 $\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$ 在 $[0, \pi]$ 上是连续函数, 具有一致上界, 因此

$$\int_0^\pi \left| \sin(N + \frac{1}{2})\theta \cdot \left(\frac{1}{\frac{1}{2}\theta} - \frac{1}{\sin \frac{1}{2}\theta} \right) \right| d\theta \leq \int_0^\pi C d\theta = O(1).$$

于是

$$\begin{aligned}\text{LHS} &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{|\sin(N + \frac{1}{2})\theta|}{\theta} d\theta + O(1) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{(N+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin \theta|}{\theta} d\theta + O(1) \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{2N} \int_{k\pi/2}^{(k+1)\pi/2} \frac{|\sin \theta|}{\theta} d\theta + O(1).\end{aligned}$$

由于对任何 k ,

$$\int_{k\pi/2}^{(k+1)\pi/2} |\sin \theta| d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 1.$$

因此

$$\int_{k\pi/2}^{(k+1)\pi/2} \frac{|\sin \theta|}{\theta} d\theta \in \left[\frac{2}{(k+1)\pi}, \frac{2}{k\pi} \right].$$

所以

$$\frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{2N+1} \frac{2}{k\pi} - C \leq \text{LHS} \leq \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{2N} \frac{2}{k\pi} + C.$$

容易得到

$$\text{LHS} = \frac{4}{\pi^2} \log(2N) + O(1) = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

证毕.



Problem 20

利用 Dirichlet 核函数证明

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

以此证明

$$\sum_{k=1}^N \frac{\sin kx}{k} = \frac{1}{2} \int_0^x (D_N(t) - 1) dt$$

在 $[0, \pi]$ 上一致有界 (与 N, x 无关) .

Proof. 考虑函数 $f(x) = \frac{\sin \frac{1}{2}x}{x}$, 它是 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数. 根据局部化引理, 选定任意 $\delta \in (0, \pi)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\delta}^\delta D_N(x) f(-x) \frac{dx}{2\pi} = f(0) = \frac{1}{2}.$$

代入 Dirichlet 核的表达式,

$$\begin{aligned} \pi &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\delta}^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{1}{2}x} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}x}{x} dx \\ &= 2 \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})x}{x} dx \\ &= 2 \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{(N + \frac{1}{2})\delta} \frac{\sin x}{x} dx = 2 \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx. \end{aligned}$$

这就得到了积分为 $\pi/2$.

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^N \frac{\sin kx}{k} \right)' &= \sum_{k=1}^N \cos kx = \sum_{k=1}^N \frac{\cos kx \sin \frac{1}{2}x}{\sin \frac{1}{2}x} \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}x} \sum_{k=1}^N \left(\sin(k + \frac{1}{2})x - \sin(k - \frac{1}{2})x \right) \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}x} (\sin(N + \frac{1}{2})x - \sin \frac{1}{2}x). \end{aligned}$$

两边积分即得

$$\sum_{k=1}^N \frac{\sin kx}{k} = \frac{1}{2} \int_0^x \frac{\sin(N + \frac{1}{2})t - \sin \frac{1}{2}t}{\sin \frac{1}{2}t} dt = \frac{1}{2} \int_0^x (D_N(t) - 1) dt.$$

于是

$$\left| \int_0^x (D_N(t) - 1) dt \right| = \left| \int_0^{(N + \frac{1}{2})x} \frac{\sin t}{t} dt - x \right|.$$

根据之前的结论, $g(y) = \int_0^y \sin t/t \, dt$ 在 $[0, \infty)$ 上是连续函数并且极限值有限, 于是它在 $[0, +\infty)$ 上有一致上界 M . 所以该积分有和 x, N 选取无关的一致上界, 证毕. $\square$

4.2 第二次作业

Problem 21

如果 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是线性空间 V 上的内积, 证明

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|, \quad \forall x, y \in V.$$

Proof. 根据正交分解

$$x = x_0 + x_1, \quad x_0 = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} y, \quad x_1 = x - x_0$$

可知

$$\|x\|^2 = \|x_0\|^2 + \|x_1\|^2 = \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} + \|x_1\|^2 \geq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

即 $\|x\| \cdot \|y\| \geq |\langle x, y \rangle|$. $\square$

Problem 22

如果 $\|\cdot\|$ 是由内积诱导的范数, 证明平行四边形法则

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proof. 直接展开即可.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= 2(\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle) = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2). \end{aligned}$$

$\square$

Problem 23

在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中, 如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0$, 那么对任意 $g \in \mathcal{H}$ 有

$$\langle g, f \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle g, f_k \rangle.$$

Proof. 这是因为

$$|\langle g, f_k \rangle - \langle g, f \rangle| = |\langle g, f_k - f \rangle| \leq \|g\| \cdot \|f_k - f\|.$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\langle g, f_k \rangle - \langle g, f \rangle) \leq \|g\| \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0.$$



Problem 24

反过来同样在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中, 如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\| = \|f\|$ 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_k, g \rangle = \langle f, g \rangle, \quad \forall g \in \mathcal{H},$$

证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0$.

Proof. 如果 $f = 0$, 那么 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\| = \|f\|$ 直接推出 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0$. 下设 $f \neq 0$, 故 $\|f\| \neq 0$. 记

$$f_{k0} = \frac{\langle f_k, f \rangle}{\langle f, f \rangle} f, \quad f_{k1} = f_k - \frac{\langle f_k, f \rangle}{\langle f, f \rangle} f.$$

则 $\langle f_{k1}, f \rangle = 0$, 因此 $\langle f_{k0}, f_{k1} \rangle = 0$, 所以

$$\|f_k\|^2 = \|f_{k0}\|^2 + \|f_{k1}\|^2. \quad (1)$$

根据题目条件,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\langle f_k, f \rangle}{\langle f, f \rangle} = 1 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_{k0} - f\| = 0.$$

所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_{k0}\|^2 = \|f\|^2$, 于是根据 (1) $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_{k1}\| = 0$. 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} (\|f_{k0} - f\|^2 + \|f_{k1}\|^2) = 0.$$

证毕.



Problem 25

如果 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 是两个实数域上的无限维 Hilbert 空间, 证明存在一一映射 $F: \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ 使得

$$\|F(x)\| = \|x\|, \quad F(ax + by) = aF(x) + bF(y), \quad \forall x, y \in \mathcal{H}_1, a, b \in \mathbb{R}.$$

Proof. 我们证明任何实数域上的无限维 Hilbert 空间都到 ℓ^2 空间

$$\ell^2: \{(a_k)_{k \geq 1} : \sum_k a_k^2 < +\infty\}, \quad \langle (a_k), (b_k) \rangle = \sum_k a_k b_k$$

有内积空间之间的同构 $T: \mathcal{H} \rightarrow \ell^2$, 这样 $T_2^{-1} \circ T_1$ 就给出符合题目要求的映射.

课上我们证明了任何 Hilbert 空间都存在一组标准正交基 $\{e_k\}_{k \geq 1}$, 满足

$$(i) \quad f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k;$$

(ii) 如果 $\langle f, e_k \rangle = 0$ 对任何 k 均成立, 则 $f = 0$.

考虑映射

$$T: \mathcal{H} \rightarrow \ell^2, \quad f \mapsto (\langle f, e_k \rangle)_{k \geq 1}.$$

- f 是线性映射, 这根据每个 $\langle f, e_k \rangle$ 的线性显然.
- f 是单射, 只需证明 $\ker T = \{0\}$. 这是 (ii) 的直接推论.
- f 是满射, 给定任意 $(a_k)_{k \geq 1} \in \ell^2$, 考虑 $f = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e_k$. 我们证明 $f_n = \sum_{k=1}^n a_k e_k$ 是一个 Cauchy 列: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $\sum_{k \geq N} a_k^2 < \varepsilon$, 所以

$$\|f_n - f_m\|^2 = \left\| \sum_{k=m+1}^n a_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=m+1}^n a_k^2 \leq \varepsilon, \quad \forall n > m > N.$$

所以 $f \in \mathcal{H}$, 并且 $\langle f, e_k \rangle = a_k$, 即 $T(f) = (a_k)$.

- f 保内积, 这是根据内积的连续性,

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\langle \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k, g \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle \langle g, e_k \rangle \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle \langle g, e_k \rangle = \langle T(f), T(g) \rangle. \end{aligned}$$

显然根据 Cauchy 不等式该值有限.



Problem 26

证明

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \dots$$

是 $L^2([-\pi, \pi])$ 的一组标准正交基.

Proof. 先来证明这是一组标准正交系. 我们已经知道 $e_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$, $k \in \mathbb{Z}$ 构成一组标准正交基, 题目中所给的是

$$e_0, \frac{e_n + e_{-n}}{\sqrt{2}} (n \in \mathbb{N}^*), \frac{e_n - e_{-n}}{\sqrt{2}i} (n \in \mathbb{N}^*).$$

作如下验证:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{e_n + e_{-n}}{\sqrt{2}}, \frac{e_n + e_{-n}}{\sqrt{2}} \right\rangle &= \frac{1}{2} (\langle e_n, e_n \rangle + \langle e_{-n}, e_{-n} \rangle) = 1; \\ \left\langle \frac{e_n - e_{-n}}{\sqrt{2}i}, \frac{e_n - e_{-n}}{\sqrt{2}i} \right\rangle &= \frac{1}{2} (\langle e_n, e_n \rangle + \langle e_{-n}, e_{-n} \rangle) = 1; \\ \left\langle \frac{e_n + e_{-n}}{\sqrt{2}}, \frac{e_n - e_{-n}}{\sqrt{2}i} \right\rangle &= \frac{1}{-2i} (\langle e_n, e_n \rangle - \langle e_{-n}, e_{-n} \rangle). \end{aligned}$$

再证明它是标准正交基. 如果存在 f 核上面这些函数内积都是 0, 那么

$$\langle f, e_n + e_{-n} \rangle = \langle f, e_n - e_{-n} \rangle = 0 \Rightarrow \langle f, e_n \rangle = \langle f, e_{-n} \rangle = 0.$$

于是 f 和所有 e_n 正交, 在 L^2 空间下有 $f = 0$. 证毕.



4.3 第三次作业

声明: 因为我真的很不喜欢套两层 $\{\{\cdot\}\}$, 所以如果题目中有两层, 表示序列会用 $\langle \cdot \rangle$ 来代替.

Problem 27

试构造数列 $\{\xi_k\}_{k \geq 1} \subset [0, 1)$, 使得它在 $[0, 1)$ 上是稠密但不是等分布的.

Proof. 我们已知数列 $\{\sqrt{2}k\}$ 在 $[0, 1)$ 中是等分布的, 从而也一定是稠密的. 因此我们定义数列

$$a_{3k} = \frac{1}{2}\{\sqrt{2} \cdot 2k\}, a_{3k+1} = \frac{1}{2}\{\sqrt{2} \cdot (2k+1)\}, a_{3k+2} = \frac{1}{2}\{\sqrt{2}k\} + \frac{1}{2}.$$

则 $3k$ 和 $3k+1$ 类型的项在 $[0, \frac{1}{2})$ 中等分布, $3k+2$ 类型的项在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 中等分布, 因此它们在整个 $[0, 1)$ 上稠密. 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#\{k \leq n : a_k \in [0, \frac{1}{2}]\}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#\{k \leq n : k = 3s \text{ or } 3s+1\}}{n} = \frac{2}{3}.$$

因此 $\{a_k\}$ 不是等分布的.



Problem 28

假设 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 是 $[0, 1)$ 上的等分布序列, f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的周期函数, 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积并且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) \right|^2 dx = 0.$$

Proof. 设

$$g_N(f, x) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n).$$

首先证明若 f 是连续函数, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|g_N(f)\|_{\infty} = 0 \quad (1)$$

首先考虑 $f = e^{2\pi i \ell x}$ 的情形, 此时

$$\begin{aligned}\lim_{N \rightarrow \infty} \|g_N(P)\|_{\infty} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \ell (x + \xi_n)} \right\|_{\infty} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \ell \xi_n} \right| \\ &= \left| \int_0^1 e^{2\pi i \ell x} dx \right| = 0.\end{aligned}$$

那么对任意三角多项式均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|g_N(P)\|_{\infty} = 0$. 对一般的连续周期函数 f , 它可被三角多项式一致逼近, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式 P 使得 $\|P - f\|_{\infty} \leq \varepsilon$, 则

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(x + \xi_n) \right| \leq \frac{1}{N} \cdot N\varepsilon = \varepsilon.$$

因此 $\|g_N(f) - g_N(P)\|_{\infty} \leq \varepsilon$. 根据 P 满足 (1) 可知存在 N 使得对任意 $n \geq N$ 均有 $\|g_n(P)\|_{\infty} < \varepsilon$, 从而

$$\|g_n(f)\|_{\infty} \leq \|g_n(P)\|_{\infty} + \|g_n(f) - g_n(P)\|_{\infty} \leq 2\varepsilon.$$

因此任何连续函数都满足 (1). 自然对任意连续函数都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 |g_N(x)|^2 dx \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \|g_N(x)\|_{\infty}^2 = 0.$$

而 L^2 可积函数可被连续函数在 L^2 范数下逼近, 取 $h \in C^0$ 使得 $\|f - h\|_{L^2} \leq \varepsilon$, 则

$$\|g_N(f) - g_N(h)\|_{L^2} \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \|f(\cdot + \xi_n) - h(\cdot + \xi_n)\|_{L^2} \leq \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|g_N(f)\|_{L^2} \leq \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得结论.



Problem 29

假设 $\sigma > 0$ 但不是整数, a 是非零实数, 证明序列 $\langle \{an^{\sigma}\} \rangle_{n \geq 1}$ 在 $[0, 1)$ 上等分布.

Proof.

Lemma. 若定义在 $[1, +\infty)$ 上的光滑函数 f 满足 $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|f(N)|}{N} = 0, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N|f'(N)|} = 0.$$

则 $\langle \{f(N)\} \rangle_{N \geq 1}$ 是等分布序列.

Proof. 我们考虑

$$S_N = \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \ell f(n)},$$

并记 $b = 2\pi\ell$. 一方面,

$$\begin{aligned} \left| S_N - \int_1^{N+1} e^{ibf(x)} dx \right| &= \left| \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} e^{ibf(n)} - e^{ibf(x)} dx \right| \\ &\leq \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} |e^{ibf(x)} - e^{ibf(n)}| dx \\ &\leq \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} |b| (f(x) - f(n)) dx \\ &\leq \sum_{n=1}^N |b| (f(n+1) - f(n)) = |b| (f(N+1) - f(1)). \end{aligned}$$

其中用到 f 单调增, 因此可去掉绝对值. 另一方面,

$$\begin{aligned} \left| \int_1^{N+1} e^{ibf(x)} dx \right| &\leq \left| \int_1^{N+1} \frac{1}{ibf'(x)} (e^{ibf(x)})' dx \right| \\ &\leq \left| \frac{e^{ibf(x)}}{ibf'(x)} \Big|_1^{N+1} \right| + \int_1^{N+1} \left| \left(\frac{1}{ibf'(x)} \right)' \right| dx \\ &\leq O\left(\frac{1}{|f'(N+1)|}\right) + \frac{1}{|b|} \int_1^{N+1} \left(\frac{1}{f'(x)} \right)' dx \\ &= O\left(\frac{1}{|f'(N+1)|}\right). \end{aligned}$$

其中用到 $f'(x)$ 单调减, 因此可去掉绝对值. 所以

$$|S_N| = O(|f(N+1)|) + O\left(\frac{1}{f'(N+1)}\right).$$

因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} |S_N|/N = 0$, 故 $\{f(N)\}_{N \geq 1}$ 是等分布序列.



回到原题, 对任意函数 f , 记

$$\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x).$$

根据第 6 题结论, $\{f(n)\}_{n \geq 1}$ 等分布的一个充分条件是 $\{\Delta_h f(n)\}_{n \geq 1}$ 对 $h \in \mathbb{N}^*$ 均等分布. 根据归纳可得 $\{f(n)\}$ 等分布的一个充分条件是对某个正整数 t 和任意 $h_1, h_2, \dots, h_t \in \mathbb{N}^*$ 均有

$$\langle \{\Delta_{h_t} \Delta_{h_{t-1}} \dots \Delta_{h_1} f(n)\} \rangle_{n \geq 1}$$

是等分布序列. 现在考虑 $f(x) = ax^\sigma$, 不妨设 $a > 0$. 则

$$f^{(n)}(x) = a\sigma(\sigma-1)\dots(\sigma-n+1)x^{\sigma-n}.$$

因此 f 在 $[1, +\infty)$ 上是 C^∞ 的, 并且存在正整数 $n_0 = \lfloor \sigma \rfloor$ 使得对任意 $x \in [1, \infty)$ 均有

$$f^{(1)}(x) > 0, f^{(2)}(x) > 0, \dots, f^{(n_0)}(x) > 0, f^{(n_0+1)}(x) < 0.$$

因此对任意 $h > 0$, $\Delta_{h_1} f$ 满足

$$(\Delta_h f)^{(1)}(x) > 0, \dots, (\Delta_h f)^{(n_0-1)}(x) > 0, (\Delta_h f)^{(n_0)}(x) < 0.$$

因此

$$(\Delta_{h(n_0-1)} \Delta_{h(n_0-2)} \dots \Delta_{h_1} f)' > 0, (\Delta_{h(n_0-1)} \Delta_{h(n_0-2)} \dots \Delta_{h_1} f)'' < 0.$$

根据差分的性质, 我们可以用幂级数展开得到

$$(x+h)^\sigma = x^\sigma + \sigma x^{\sigma-1} h + \binom{\sigma}{2} x^{\sigma-2} h^2 + \dots$$

于是 $\Delta_h f(x) = a_1 x^{\sigma-1} + a_2 x^{\sigma-2} + \dots$, 可以归纳证明每次差分会消去一项, 故

$$(\Delta_{h_t} \Delta_{h_{t-1}} \dots \Delta_{h_1} f)(N) = O(N^{\sigma-t}).$$

代入 $t = n_0$ 可知

$$\begin{aligned} (\Delta_{h(n_0-1)} \Delta_{h(n_0-2)} \dots \Delta_{h_1} f)(N) &= O(N^{\sigma-\lfloor n_0 \rfloor}). \\ (\Delta_{h(n_0-1)} \Delta_{h(n_0-2)} \dots \Delta_{h_1} f)'(N) &= O(N^{\sigma-\lfloor n_0 \rfloor-1}). \end{aligned}$$

所以上述函数总是满足引理的, 因此等分布性质成立. 故原函数 f 也满足等分布性质, 证毕. 

Problem 30

假设 f 是定义在整数集上的函数, 定义

$$S_N = \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)}.$$

对任意 $H \leq N$, 证明存在常数 C , 不依赖于 N, H 和 f , 使得

$$|S_N|^2 \leq C \frac{N}{H} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

Proof. 固定 N , 对 $n \in \mathbb{Z}$ 设

$$v_n = \begin{cases} e^{2\pi i f(n)}, & n \in [1, N]; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

对 $n = 0, \dots, H$, 设

$$a_n = (v_{1-n}, v_{2-n}, \dots, v_{N+H-n}).$$

考虑 $\mathbb{C}^{N+H}$ 中的内积, 有

$$\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} = \sum_{n=1}^{N-h} v_{n+h} \overline{v_n} = \langle a_h, a_0 \rangle.$$

一方面,

$$\|a_0 + \cdots + a_H\|^2 \geq \frac{1}{N+H} \left| \sum_{n=0}^H (v_{1-n} + \cdots + v_{N+H-n}) \right|^2 = \frac{H^2}{N+H} |v_1 + \cdots + v_N|^2.$$

另一方面, 由于 $\langle a_i, a_j \rangle = \langle a_{i+k}, a_{j+k} \rangle$, 则

$$\begin{aligned} \|a_0 + \cdots + a_H\|^2 &\leq (H+1) |\langle a_0, a_0 \rangle| + 2H |\langle a_0, a_1 \rangle| + \cdots + 2 |\langle a_0, a_H \rangle| \\ &\leq 2H \sum_{h=0}^H |\langle a_0, a_h \rangle|. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{4N}{H} \sum_{h=0}^H |\langle a_0, a_h \rangle| \geq \frac{2(N+H)}{H} \sum_{h=0}^H |\langle a_0, a_h \rangle| \geq |v_1 + \cdots + v_N|^2.$$

因此令 $C = 4$ 即可. 

Problem 31

如果 γ 是无理数, 证明 $[0, 1)$ 上的序列 $\langle \{n^2\gamma\} \rangle_{n \geq 1}$ 是等分布的.

Proof. 对任意正整数 h , $(n+h)^2\gamma = n^2\gamma + (2nh + h^2)\gamma$. 根据 $\gamma \notin \mathbb{Q}$ 以及 $h \in \mathbb{N}^*$ 可知 $\langle \{2nh\gamma\} \rangle_{n \geq 1}$ 是等分布序列, 因此 $\langle \{(2nh + h^2)\gamma\} \rangle_{n \geq 1}$ 是等分布序列. 根据第 6 题结论, $\langle \{n^2\gamma\} \rangle_{n \geq 1}$ 是等分布的, 证毕. 

Problem 32

如果序列 $\{\xi_n\}$ 满足对任意正整数 h , $[0, 1)$ 上的序列 $\langle \{\xi_{n+h} - \xi_n\} \rangle_{n \geq 1}$ 都是等分布的. 证明 $\langle \{\xi_n\} \rangle_{n \geq 1}$ 在 $[0, 1)$ 上也是等分布的.

Proof. 在第 4 题结论中令 $f(n) = \ell\xi_n$, 则

$$|S_N|^2 \leq C \frac{N}{H} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i \ell(\xi_{n+h} - \xi_n)} \right|.$$

固定 $H > 0$, 则根据 $\langle \{\xi_{n+h} - \xi_n\} \rangle_{n \geq 1}$ 的等分布性, 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N_0 使得对任意 $N > N_0$ 及 $1 \leq h \leq H$ 均有

$$\left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i \ell(\xi_{n+h} - \xi_n)} \right| \leq \varepsilon \cdot (N-h) \leq \varepsilon N.$$

于是

$$|S_N|^2 \leq C \frac{N}{H} (N + \sum_{h=1}^H N\varepsilon) = C \left(\frac{1}{H} + \varepsilon \right) N^2.$$

所以

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} |S_N| \leq \sqrt{C \left(\frac{1}{H} + \varepsilon \right)}.$$

先令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可知极限至多为 CH^{-1} , 再令 $H \rightarrow \infty$ 可得极限为 0, 从而 $\langle \{\xi_n\} \rangle_{n \geq 1}$ 是等分布的, 证毕. 

Problem 33

考虑 $n(\geq 1)$ 次实多项式

$$P(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0.$$

如果 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 中至少有一个无理数, 证明序列 $\langle \{P(m)\} \rangle_{m \geq 1}$ 在 $[0, 1)$ 上等分布.

Proof. 我们对 n 的次数归纳. 当 $n = 1$ 时, $c_1 \notin \mathbb{Q}$, 此时 $\langle \{c_1 m\} \rangle_{m \geq 1}$ 是等分布序列, 因此 $\langle \{c_1 m + c_0\} \rangle_{m \geq 1}$ 是等分布序列. 假设 $n - 1$ 时成立, 考虑 n 时情形. 对 n 次多项式 P , 如果 $c_n \in \mathbb{Q}$, 则 $\{c_n m^n\}_{m \geq 1}$ 为周期序列, 设其周期为 T . $c_1, \dots, c_{n-1}$ 中有一个是无理数, 考虑多项式

$$Q_k(x) = P(Tx + k) - c_n(Tx + k)^n = c_{n-1}(Tx + k)^{n-1} + \cdots + c_1(Tx + k) + c_0.$$

由于 T, k 都是整数, 因此设 i_0 是使得 $c_{i_0} \notin \mathbb{Q}$ 的最大下标, 则 $Q_k(x)$ 中 x^{i_0} 项系数为无理数, 因此可使用归纳假设得到 $\langle \{Q_k(m)\} \rangle_{m \geq 1}$ 是等分布的. 此时 $P(Tm + k) = Q_k(m) + c_n k^n$, 后者为常值, 因此 $\langle \{P(Tm + k)\} \rangle_{m \geq 1}$ 对每个 k 均是等分布的. 从而对任何区间 $[a, b] \subset [0, 1]$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{m : m \leq N, \{P(m)\} \in [a, b]\}}{N} = \frac{1}{T} \cdot \sum_{k=0}^{T-1} \frac{1}{b-a} = \frac{1}{b-a}.$$

因此 $\langle \{P(m)\} \rangle_{m \geq 1}$ 是周期序列. 另一方面, 如果 $c_n \notin \mathbb{Q}$, 那么

$$P(x+h) - P(x) = \sum_{i=0}^n c_i \sum_{j=0}^{i-1} \binom{i}{j} h^{i-j} x^j = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n c_i \binom{i}{j} h^{i-j} x^j.$$

因此 $P(x+h) - P(x)$ 是 $n-1$ 次多项式, 并且 x^{n-1} 系数为无理数. 利用归纳假设, 对任意 h , $\langle \{P(m+h) - P(m)\} \rangle_{m \geq 1}$ 都是等分布的, 因此根据第 6 题结论 $\langle \{P(m)\} \rangle_{m \geq 1}$ 是等分布的, 证毕.



4.4 第四次作业

Problem 34: Stein C5E8

假设 $f \in S(\mathbb{R})$, 并且满足

$$\int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-y^2} e^{2xy} dy = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明 $f = 0$.

Proof. 设 $g(y) = e^{-y^2}$. 根据条件, 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-(x-y)^2} dy = e^{-x^2} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{2xy - y^2} dy = 0.$$

由于 g 的任意阶导数都形如 $P(y)e^{-y^2}$, 其中 P 为多项式, 故它以任意阶多项式倒数收敛. 因此 $g \in S(\mathbb{R})$.

现在根据 $f * g = 0$ 可推出 $\widehat{f * g} = \widehat{f}\widehat{g} = 0$, 但根据 $\mathcal{F}(e^{-\pi y^2}) = e^{-\pi \xi^2}$ 可知

$$\widehat{g}(x) = \sqrt{\pi} \mathcal{F}(e^{-\pi x^2})(\sqrt{\pi} \xi) = \sqrt{\pi} e^{-\pi^2 \xi^2}.$$

所以 $\widehat{g}$ 在每点处取值均为零, 因此 $\widehat{f}$ 在每点处取值均为零. 再利用一次 Fourier 逆变换就得到 $f = 0$, 证毕. $\square$

Problem 35: Stein C5E9

如果 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 证明

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left\| \int_{-R}^R \left(1 - \frac{|\xi|}{R}\right) \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi - f(x) \right\|_{L^1} = 0.$$

Proof. 将积分展开可得

$$\begin{aligned} F(x) &:= \int_{-R}^R \left(1 - \frac{|\xi|}{R}\right) \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \int_{-R}^R \left(1 - \frac{|\xi|}{R}\right) \left(\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-2\pi i t \xi} dt \right) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &\quad (\text{Fubini}) = \int_{\mathbb{R}} f(t) \left(\int_{-R}^R \left(1 - \frac{|\xi|}{R}\right) e^{2\pi i (x-t)\xi} d\xi \right) dt. \end{aligned}$$

定义

$$\begin{aligned} g_R(t) &= \int_{-R}^R \left(1 - \frac{|\xi|}{R}\right) e^{2\pi i t \xi} d\xi = \int_0^R \left(1 - \frac{\xi}{R}\right) (e^{2\pi i t \xi} + e^{-2\pi i t \xi}) d\xi \\ &= 2 \int_0^R \left(1 - \frac{\xi}{R}\right) \cos(2\pi t \xi) d\xi \\ &= 2 \int_0^R \cos(2\pi t \xi) d\xi - \frac{2}{R} \int_0^R \xi \cos(2\pi t \xi) d\xi \\ &= 2 \frac{\sin(2\pi t \xi)}{2\pi t} \Big|_0^R - \frac{2}{R} \left(\xi \cdot \frac{\sin(2\pi t \xi)}{2\pi t} \Big|_0^R - \int_0^R \frac{\sin(2\pi t \xi)}{2\pi t} d\xi \right) \\ &= \frac{2}{R} \cdot \frac{-\cos(2\pi t \xi)}{(2\pi t)^2} \Big|_0^R = \frac{2(1 - \cos(2\pi t R))}{R(2\pi t)^2}. \end{aligned}$$

则 $F(x) = (f * g_R)(x)$. 我们证明 $\{g_R\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一族积分核.

- g_R 在 $\mathbb{R}$ 上积分为 1:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(2\pi t R)}{2R\pi^2 t^2} dt &= \frac{1}{2R\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(2\pi t R)}{t^2} dt \\ &= \frac{1}{2R\pi^2} \int_{\mathbb{R}} (t^{-1})' (\cos(2\pi t R) - 1) dt \\ &= \frac{1}{2R\pi^2} \left(\frac{\cos(2\pi t R) - 1}{t} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} \frac{-2\pi R \cdot \sin(2\pi t R)}{t} dt \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(2\pi R t)}{t} dt = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin s}{s} ds. \end{aligned}$$

中间第三个等号用到了 0 是 $\frac{\cos(2\pi tR)-1}{t}$ 的可去奇点. 根据第一次作业第 20 题结论,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(2\pi tR)}{2R\pi^2 t^2} dt = 1.$$

- 验证一致 L^1 收敛性:

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{1 - \cos(2\pi tR)}{2R\pi^2 t^2} \right| dt = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\sin^2(\pi tR)}{R\pi^2 t^2} \right| dt.$$

由于 $|\sin x| \leq |x|$ 恒成立, 故

$$\int_{-C}^C \left| \frac{\sin^2(\pi tR)}{R\pi^2 t^2} \right| dt \leq \int_{-C}^C \left| \frac{(\pi tR)^2}{R\pi^2 t^2} \right| dt = 2CR.$$

另一方面,

$$2 \int_C^{+\infty} \left| \frac{\sin^2(\pi tR)}{R\pi^2 t^2} \right| dt \leq 2 \int_C^{+\infty} \frac{1}{R\pi^2 t^2} dt = \frac{2}{CR\pi^2}.$$

因此令 $C = R^{-1}$ 即可知上述积分总不超过 $2 + 2/\pi^2$, 这是一个一致上界.

- 验证质量在 0 附近的集中:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R} \setminus (-C, C)} \left| \frac{\sin^2(\pi tR)}{R\pi^2 t^2} \right| dt \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{2}{CR\pi^2} = 0.$$

因此 $\{g_R\}$ 是好积分核, 故有 L^1 范数下的收敛性成立

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \|f * g_R - f\|_{L^1} = 0.$$

证毕.



Problem 36

对 $s > 0$ 定义 Theta 函数

$$\Theta(s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s}.$$

用 Poisson 和公式证明

$$s^{-\frac{1}{2}} \Theta(s^{-1}) = \Theta(s).$$

Proof. 考虑函数 $f(x) = e^{-\pi x^2 s}$. 设标准的 Gauss 分布为 $g(x) = e^{-\pi x^2}$, 则 $f(x) = g(\sqrt{s}x)$. 因此

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{s}} (\mathcal{F}g)\left(\frac{\xi}{\sqrt{s}}\right) = \frac{1}{\sqrt{s}} e^{-\pi \frac{\xi^2}{s}}.$$

由于 $f \in S(\mathbb{R})$, 我们对 f 使用利用 Poisson 和公式得到

$$\Theta(s) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (\mathcal{F}f)(n) = s^{-\frac{1}{2}} \Theta(s^{-1}).$$

证毕.



Problem 37: C5E18

我们知道 Riemann Zeta 函数和 Gamma 函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1, \quad \Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt.$$

证明

$$\pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{s}{2}-1} (\Theta(t) - 1) dt.$$

Proof. 将 RHS 展开:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{s}{2}-1} (\Theta(t) - 1) dt &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{s}{2}-1} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} - 1 \right) dt \\ &= \int_0^{\infty} t^{\frac{s}{2}-1} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 t} dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} t^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi n^2 t} dt \\ (q = \pi n^2 t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} \left(\frac{q}{\pi n^2} \right)^{\frac{s}{2}-1} e^{-q} \frac{dq}{\pi n^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} q^{\frac{s}{2}-1} e^{-q} \pi^{-\frac{s}{2}} n^{-s} dq \\ &= \pi^{-\frac{s}{2}} \int_0^{\infty} e^{-q} q^{\frac{s}{2}-1} dq \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s). \end{aligned}$$



Problem 38: C5E20

如果 $f \in S(\mathbb{R})$ 满足当 $|\xi| \geq \frac{1}{2}$ 时有 $\widehat{f}(\xi) = 0$. 证明

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) \frac{\sin(\pi(x-n))}{\pi(x-n)}.$$

Proof. 由于 $f \in S(\mathbb{R})$, 故 $\widehat{f} \in S(\mathbb{R})$ 并且 $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f) = f$. 因此

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

记 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $L^2([-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}])$ 上的内积, 则

$$f(n) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi n} d\xi = \langle \widehat{f}, e^{-2\pi i \xi n} \rangle.$$

由于在 $L^2([-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}])$ 上 $\{e^{2\pi i \xi n}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 构成一组标准正交基:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2\pi i \xi n} d\xi = \begin{cases} 1, & n = 0; \\ \frac{1}{2\pi i n} (e^{\pi i n} - e^{-\pi i n}) = 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

于是根据 $\widehat{f}$ 的 C^∞ 性可知

$$\begin{aligned}\widehat{f}(\xi) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle \widehat{f}, e^{2\pi i \xi n} \rangle e^{2\pi i \xi n} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) e^{-2\pi i \xi n}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}f(x) &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) e^{-2\pi i \xi n} e^{2\pi i \xi x} d\xi \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \cdot \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2\pi i \xi (x-n)} d\xi \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \cdot \frac{e^{\pi i (x-n)} - e^{-\pi i (x-n)}}{2\pi i (x-n)} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \cdot \frac{\sin(\pi(x-n))}{\pi(x-n)}.\end{aligned}$$

当 $x = n$ 时积分结果为 1, 上式也在极限意义下成立, 证毕. $\square$

Problem 39: C5E21

根据上题结论证明, 如果 $f \in S(\mathbb{R})$ 并且 $f, \widehat{f}$ 都有紧支集, 则 $f = 0$.

Proof. 由于对 f 做平移或伸缩变换不改变 $f, \widehat{f}$ 的非零性和紧支性, 故可不妨设 $\widehat{f}$ 支在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 中. 此时根据上题结论 f 由全体 $f(n)$ 唯一确定. 根据 f 的紧支性, 存在 N 使得

$$f(x) = \sum_{-N \leq n \leq N} f(n) \cdot \frac{\sin(\pi(x-n))}{\pi(x-n)} = \sum_{-N \leq n \leq N} f(n) \cdot \frac{(-1)^n}{\pi(x-n)} \sin(\pi x).$$

则对充分大的 $x \notin \mathbb{Z}$ 总有

$$\sum f(n) \cdot \frac{(-1)^n}{x-n} = 0.$$

但我们总可取一些 x 使得 $\{(x-n)^{-1}\}_{-N \leq n \leq N}$ 线性无关, 于是上式不可能成立. $\square$

Problem 40

记 Hermite 函数

$$h_k(x) = (-1)^k e^{\frac{x^2}{2}} \left(\frac{d}{dx} \right)^k e^{-x^2}.$$

(1) 证明

$$\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^k}{k!} = e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)}, \quad \forall t, x \in \mathbb{R}.$$

(2) 证明对任意非负整数 k 有

$$-\partial_x^2 h_k + x^2 h_k = (2k+1)h_k.$$

利用这个结论证明

$$\int_{\mathbb{R}} h_k(x) h_l(x) dx = 0, \quad \forall k \neq l \geq 0.$$

(3) 根据 $\{h_k\}$ 的正交性和第 (1) 小问中的等式证明

$$\int_{\mathbb{R}} |h_k(x)|^2 dx = \sqrt{\pi} 2^k k!.$$

(4) 定义函数 $h_k^*(x) = h_k(\sqrt{2\pi}x)$, 证明

$$\widehat{h_k^*}(\xi) = (-i)^k h_k^*(\xi).$$

h_k^* 可以看作 Fourier 变换算子的特征函数, 特别地在 Fourier 变换下不变的函数 (除了 Gauss 函数) 有无穷多个.

Proof. (1) 考虑函数 $e^{-(t+x)^2}$, 将 x 视为常数对 t 求 k 次偏导所得结果就是 e^{-x^2} 对 x 求 k 次导后用 $x+t$ 代入 x 所得结果.

$$\left(\frac{\partial e^{-(t+x)^2}}{\partial t} \right) \Big|_{(x,t)} = \left(\frac{de^{-x^2}}{dx} \right) \Big|_{x+t}.$$

因此对 $e^{-(t+x)^2}$ 关于 $t=0$ 进行 Taylor 展开, 第 k 项系数就是 k 次求偏导后代入 $t=0$ 所得的结果, 就是 e^{-x^2} 求 k 次导所得结果. 因此

$$e^{-(t+x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{d}{dx} \right)^k e^{-x^2} \frac{t^k}{k!}.$$

用 $-t$ 代替 t , 然后左右同时乘上 $e^{\frac{x^2}{2}}$:

$$e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} = e^{\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-(-t+x)^2} = e^{\frac{x^2}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{d}{dx} \right)^k e^{-x^2} \frac{(-t)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^k}{k!}.$$

(2) 只需证明

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-\partial_x^2 h_k(x) + x^2 h_k(x)) \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1) h_k(x) \frac{t^k}{k!}.$$

首先

$$\begin{aligned}\text{LHS} &= (-\partial_x^2 + x^2) \left(\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^k}{k!} \right) = (-\partial_x^2 + x^2) e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} \\ &= -((-x + 2t)^2 - 1) e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} + x^2 e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} \\ &= (4xt + 1 - 4t^2) e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)}.\end{aligned}$$

其次根据

$$t\partial_t \left(\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^k}{k!} \right) = t \sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} k h_k(x) \frac{t^k}{k!}$$

可知

$$\begin{aligned}\text{RHS} &= (2t\partial_t + 1) e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} = (2t(2x - 2t) + 1) e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} \\ &= (4xt + 1 - 4t^2) e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)}.\end{aligned}$$

故两边相等, 证毕. 由于每个 $h_k(x)$ 的表达式都是一个多项式乘上 $e^{-\frac{x^2}{2}}$, 因此 h_k 的任意阶导数都在无穷处收敛. 根据上式,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} (2k+1) h_k(x) h_l(x) dx &= \int_{\mathbb{R}} x^2 h_k(x) h_l(x) dx - \int_{\mathbb{R}} \partial_x^2 h_k(x) h_l(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} x^2 h_k(x) h_l(x) dx - (\partial_x h_k)(\partial_x h_l) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} (\partial_x h_k)(\partial_x h_l) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} x^2 h_k(x) h_l(x) dx + \int_{\mathbb{R}} (\partial_x h_k)(\partial_x h_l) dx.\end{aligned}$$

注意到上述表达式关于 k, l 对称, 因此

$$\int_{\mathbb{R}} (2k+1) h_k(x) h_l(x) dx = \int_{\mathbb{R}} (2l+1) h_l(x) h_k(x) dx \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} h_k h_l dx = 0.$$

(3) 将 (1) 中的表达式左右平方得到:

$$e^{-(x^2 - 4tx + 2t^2)} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^k}{k!} \right)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{a+b=k} \binom{k}{a, b} h_a(x) h_b(x) \frac{t^k}{k!}.$$

两边对 x 在 $\mathbb{R}$ 上积分, 根据正交性,

$$\int_{\mathbb{R}_x} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{a+b=k} \binom{k}{a, b} h_a(x) h_b(x) \frac{t^k}{k!} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} \int_{\mathbb{R}_x} h_k(x)^2 dx \frac{t^{2k}}{(2k)!}.$$

左边可利用 Gauss 积分结果得到:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}_x} e^{-(x^2 - 4tx + 2t^2)} dx &= \int_{\mathbb{R}_x} e^{-(x-2t)^2 + 2t^2} dx = e^{2t^2} \int_{\mathbb{R}_x} e^{-x^2} dx \\ &= \sqrt{\pi} e^{2t^2} = \sqrt{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2t^2)^k}{k!}.\end{aligned}$$

两边对比 $[t^{2k}]$ 系数即得

$$\frac{1}{(k!)^2} \int_{\mathbb{R}} |h_k(x)|^2 dx = \sqrt{\pi} \frac{2^k}{k!} \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} |h_k(x)|^2 dx = \sqrt{\pi} 2^k k!.$$

(4) 将 (1) 中式子两边同时乘以 $e^{-2\pi i \xi x}$ 并且对 x 在 $\mathbb{R}$ 上积分, 得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} \int_{\mathbb{R}_x} h_k(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \frac{t^k}{k!} = \int_{\mathbb{R}_x} e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

先对 RHS 求积分:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_x} e^{-(\frac{x^2}{2} - 2tx + t^2)} e^{-2\pi i \xi x} dx &= \int_{\mathbb{R}_x} e^{-\frac{1}{2}(x^2 - 4tx + 4\pi i \xi x + 2t^2)} dx \\ &= e^{2(t - \pi i \xi)^2 - t^2} \int_{\mathbb{R}_x} e^{-\frac{1}{2}(x - 2t + 2\pi i \xi)^2} dx \\ &= e^{2(t - \pi i \xi)^2 - t^2} \int_{\text{Im } z = 2\pi \xi} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz \\ &= \sqrt{2\pi} e^{2(t - \pi i \xi)^2 - t^2}. \end{aligned}$$

再考虑 LHS:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \int_{\mathbb{R}_x} h_k(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \widehat{h_k}(\xi) \frac{t^k}{k!}.$$

由于

$$h_k^*(x) = h_k(\sqrt{2\pi}x) \Rightarrow \widehat{h_k^*}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{h_k}\left(\frac{\xi}{\sqrt{2\pi}}\right).$$

需证式等价于证明

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \widehat{h_k}\left(\frac{\xi}{\sqrt{2\pi}}\right) \frac{t^k}{k!} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-i)^k h_k(\sqrt{2\pi}\xi) \frac{t^k}{k!} \\ &\Leftrightarrow e^{2(t - i\xi/2)^2 - t^2} = e^{-(\frac{\xi^2}{2} + 2it\xi - t^2)}. \end{aligned}$$

上述等价于通过用 $\xi/\sqrt{2\pi}$ 代替 ξ , 然后两边分别代入生成函数得到. 展开即得 $2(t - i\xi/2)^2 - t^2 = t^2 - 2it\xi - \xi^2/2$ 成立, 证毕. $\square$

Problem 41

假设 $f \in S(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\|f\|_{L^2} = 1$, 证明

$$4\pi \| |x| f(x) \|_{L^2} \left\| |\xi| \widehat{f}(\xi) \right\|_{L^2} \geq n.$$

Proof. 根据定义,

$$\begin{aligned} \| |x| f(x) \|_{L^2} &= \sqrt{\int_{\mathbb{R}^n} |x|^2 f^2(x) dx} = \sqrt{\sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} x_k^2 f^2(x) dx} \\ &= \sqrt{\sum_{k=1}^n \|x_k f\|_{L^2}^2} \\ \left\| |\xi| \widehat{f}(\xi) \right\|_{L^2} &= \sqrt{\sum_{k=1}^n \left\| \xi_k \widehat{f} \right\|_{L^2}^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n \left\| \frac{1}{2\pi} \partial_k \widehat{f} \right\|_{L^2}^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\sum_{k=1}^n \|\partial_k f\|_{L^2}^2}. \end{aligned}$$

其中用到了 $\widehat{\partial_k f} = 2\pi i \xi_k f$ 以及 $\|\widehat{\partial_k f}\|_{L^2} = \|\partial_k f\|_{L^2}$ (f 速降 $\Rightarrow \partial_k f$ 速降). 因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \sqrt{\sum_{k=1}^n \|x_k f\|_{L^2}^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n \|\partial_k f\|_{L^2}^2} \\ &\geq 2 \sum_{k=1}^n \|x_k f\|_{L^2} \|\partial_k f\|_{L^2} \geq 2 \sum_{k=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} x_k f (\partial_k f) dx \right| \\ &= \sum_{k=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} x_k (\partial_k f^2) dx \right| = \sum_{k=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_k x_k) f^2 dx \right| = \sum_{k=1}^n \|f\|_{L^2}^2 = n. \end{aligned}$$

证毕.



Problem 42

证明如果 $f \in S(\mathbb{R}^n)$ 是球对称的, 即对任意 $|x| = |y|$ 有 $f(x) = f(y)$, 证明其 Fourier 变换 $\widehat{f}(\xi)$ 也是球对称的.

Proof. 对任意正交变换 $R: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \widehat{f \circ R}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(R(x)) e^{-2\pi i \langle \xi, x \rangle} dx \\ (y = R(x)) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle \xi, R^{-1}y \rangle} |\det R^{-1}| dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle (R^{-1})^* \xi, y \rangle} dy = \widehat{f}((R^{-1})^* \xi). \end{aligned}$$

由于正交变换满足 $R^* = R^{-1}$, 故 $\widehat{f \circ R}(\xi) = \widehat{f}(R\xi)$.

根据题目条件, 对任意 R 均有 $f \circ R = f$, 所以 $\widehat{f}(R\xi) = \widehat{f \circ R}(\xi) = \widehat{f}(\xi)$. 让 R 取遍所有正交变换就得到 $\widehat{f}$ 是球对称的.



Problem 43: C6P2

对 $\alpha > -\frac{1}{2}$, $\rho \in \mathbb{R}$, 定义 Bessel 函数

$$J_\alpha(\rho) = \frac{\left(\frac{\rho}{2}\right)^\alpha}{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2})\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{i\rho t} (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt.$$

证明以下结论:

(1) $J_\alpha(\rho)$ 有展开式 (这是 Taylor 展开?)

$$J_\alpha(\rho) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!\Gamma(m+\alpha+1)} \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha}.$$

(2) 关于 ρ 的函数 $J_\alpha(\rho)$ 满足微分方程

$$\rho^2 J_\alpha''(\rho) + \rho J_\alpha'(\rho) + (\rho^2 - \alpha^2) J_\alpha(\rho) = 0.$$

(3) 证明

$$\lim_{\alpha \rightarrow -\frac{1}{2}} J_\alpha(\rho) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \rho^{-\frac{1}{2}} \cos \rho.$$

(4) 假设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 中的球对称速降函数, 设 $f(x) = f_0(|x|)$. 根据上题结论, 可设 $\hat{f}(\xi) = F_0(|\xi|)$. 证明关系式

$$F_0(\rho) = 2\pi \rho^{-\frac{d}{2}+1} \int_0^\infty J_{\frac{d-2}{2}}(2\rho r) f_0(r) r^{\frac{d}{2}} dr.$$

Proof. (1) 将 $e^{i\rho t}$ 展开得到

$$\begin{aligned} J_\alpha(\rho) &= \frac{\left(\frac{\rho}{2}\right)^\alpha}{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2})\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(i\rho t)^m}{m!} (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt \\ &= \frac{\left(\frac{\rho}{2}\right)^\alpha}{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(i\rho)^m}{m!} \int_{-1}^1 t^m (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt. \end{aligned}$$

先化简最后的积分. 换元 $t = \sin \theta$ 得到

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 t^m (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^m \theta \cos^{2\alpha-1} \theta \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + (-1)^m) \sin^m \theta \cos^{2\alpha} \theta d\theta. \end{aligned}$$

一方面上式仅在 m 为偶数时非零, 我们用 $2m$ 代替 m 重写 $J_\alpha(\rho)$ 的表达式:

$$J_\alpha(\rho) = \frac{\left(\frac{\rho}{2}\right)^\alpha}{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(i\rho)^{2m}}{(2m)!} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^{2m} \theta \cos^{2\alpha} \theta d\theta.$$

根据 B 函数结论 (第一次作业 P8)

$$\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} = B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta$$

可知

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^{2m} \theta \cos^{2\alpha} \theta d\theta = B(\alpha + \frac{1}{2}, m + \frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2})\Gamma(m + \frac{1}{2})}{\Gamma(\alpha + m + 1)}.$$

由于 m 是非负整数, $\Gamma(m + \frac{1}{2})$ 可直接计算:

$$\Gamma(m + \frac{1}{2}) = (m - \frac{1}{2}) \dots (1 - \frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} \cdot \frac{(2m-1)!!}{2^m}.$$

于是 $J_\alpha(\rho)$ 的表达式可化简为

$$\begin{aligned} J_\alpha(\rho) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\frac{\rho}{2})^\alpha (-1)^m \rho^{2m}}{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2})(2m)! \sqrt{\pi}} \cdot \frac{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2})\Gamma(m + \frac{1}{2})}{\Gamma(\alpha + m + 1)} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \rho^{2m+\alpha} (2m-1)!!}{2^{\alpha+m} (2m)! \Gamma(\alpha + m + 1)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(\alpha + m + 1)} \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha}. \end{aligned}$$

证毕.

(2) 直接对 (1) 中的展开时逐项微分计算.

$$\begin{aligned} \rho^2 \left(\frac{d}{d\rho}\right)^2 \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha} &= \rho^2 \cdot \frac{2m+\alpha}{2} \cdot \frac{2m+\alpha-1}{2} \cdot \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha-2} \\ &= (2m+\alpha)(2m+\alpha-1) \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha}; \\ \rho \left(\frac{d}{d\rho}\right) \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha} &= \rho \cdot \frac{2m+\alpha}{2} \cdot \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha-1} \\ &= (2m+\alpha) \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha}. \end{aligned}$$

因此需证式转化为 (把 $\rho^2 J_\alpha(\rho)$ 移到另一侧)

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + \alpha + 1)} ((2m + \alpha)^2 - \alpha^2) \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-4(-1)^{m-1}}{(m-1)! \Gamma(m + \alpha)} \left(\frac{\rho}{2}\right)^{2m+\alpha}.$$

只需证明每个 $\rho^{2m+\alpha}$ 项系数相等. 当 $m=0$ 时 LHS = RHS = 0, 当 $m \geq 1$ 时即证

$$\frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + \alpha + 1)} \cdot 4(m + \alpha)m = \frac{-4(-1)^{m-1}}{(m-1)! \Gamma(m + \alpha)} \Leftrightarrow \frac{\Gamma(m + \alpha + 1)}{\Gamma(m + \alpha)} = m + \alpha.$$

这由 Γ 函数性质直接得到.

(3) 当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, 代入一开始的表达式得到

$$J_{\frac{1}{2}}(\rho) = \frac{\sqrt{\frac{\rho}{2}}}{\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{i\rho t} dt = \frac{\sqrt{\frac{\rho}{2}}}{\sqrt{\pi}} \frac{e^{i\rho} - e^{-i\rho}}{i\rho} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\sin \rho}{\sqrt{\rho}}.$$

另一方面, 对 $\alpha > \frac{1}{2}$ 考虑

$$\begin{aligned} (\rho^\alpha J_\alpha(\rho))' &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (2m + 2\alpha)}{m! \Gamma(m + \alpha + 1) 2^{2m+\alpha}} \rho^{2m+2\alpha-1} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + \alpha) 2^{2m+\alpha-1}} \rho^{2m+2\alpha-1} \\ &= \rho^\alpha J_{\alpha-1}(\rho). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{\alpha \rightarrow -\frac{1}{2}} J_\alpha(\rho) = \lim_{\alpha \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{(\rho^\alpha J_\alpha(\rho))'}{\rho^\alpha} = \rho^{-1/2} \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin \rho \right)' = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \rho^{-1/2} \cos \rho.$$

(4) 设 $\mathbb{R}^d$ 上的坐标为 $(x_1, \dots, x_d)$, 沿 x_1 方向的单位向量为 e_1 . 则

$$\begin{aligned} F_0(\rho) &= \widehat{f}(\rho e_1) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \rho e_1 \rangle} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f_0(|x|) e^{-2\pi i \rho x_1} dx. \end{aligned}$$

考虑 $G: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_d) \mapsto \sqrt{x_1^2 + \dots + x_d^2}$, 则

$$\frac{\partial G}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (x_1^2 + \dots + x_d^2)^{-1/2} \cdot 2x_i.$$

于是

$$|\nabla G| = \sqrt{\sum_{i=1}^d \frac{x_i^2}{x_1^2 + \dots + x_d^2}} = 1.$$

根据余面积公式,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f_0(|x|) e^{-2\pi i \rho x_1} dx &= \int_0^\infty f_0(r) \left(\int_{G^{-1}(r)} e^{-2\pi i \rho x_1} d\sigma_{G_r} \right) dr \\ &= \int_0^\infty f_0(r) r^{n-1} \left(\int_{S^{d-1}} e^{-2\pi i \rho x_1} d\sigma_{S^{d-1}} \right) dr. \end{aligned}$$

再考虑 $H: S^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_d) \mapsto x_1$. 作为 $\mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数, 其梯度向量为 $(1, 0, \dots, 0)$. 因此作为 $S^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数其梯度向量为 $(1, 0, \dots, 0)$ 在 S^{d-1} 切空间上的投影:

$$\nabla H = (1, 0, \dots, 0) - x_1(x_1, \dots, x_n) \Rightarrow |\nabla H| = \sqrt{1 - x_1^2}.$$

根据余面积公式,

$$\begin{aligned} \int_{S^{d-1}} e^{-2\pi i \rho x_1} d\sigma_{S^{d-1}} &= \int_{-1}^1 e^{-2\pi i \rho x_1} \left(\int_{H^{-1}(x_1)} d\sigma_{H_{x_1}} \frac{1}{\sqrt{1 - x_1^2}} \right) dx_1 \\ &= \int_{-1}^1 \frac{e^{-2\pi i \rho x_1}}{\sqrt{1 - x_1^2}} (\sqrt{1 - x_1^2})^{d-2} \left(\int_{S^{n-2}} d\sigma_{S^{n-2}} \right) dx_1 \\ &= \frac{(d-1)\pi^{\frac{d-1}{2}}}{\Gamma(\frac{d-1}{2} + 1)} \int_{-1}^1 e^{-2\pi i \rho x_1} (1 - x_1^2)^{\frac{d-3}{2}} dx_1 \end{aligned}$$

此处用到 $n-2$ 维球面的表面积以及 $H^{-1}(x_1)$ 是半径为 $\sqrt{1 - x_1^2}$ 的 $n-2$ 维球面.

整理得到

$$F_0(\rho) = \frac{(d-1)\pi^{\frac{d-1}{2}}}{\Gamma(\frac{d-1}{2} + 1)} \int_0^\infty f_0(r) r^{d-1} \int_{-1}^1 e^{-2\pi i \rho x_1} (1 - x_1^2)^{\frac{d-3}{2}} dx_1 dr.$$

接下来考虑结论中的式子, 代入 $J_\alpha(\rho)$ 一开始的表达式.

$$\begin{aligned} F_0(\rho) &= 2\pi \rho^{-\frac{d}{2}+1} \int_0^\infty f_0(r) r^{\frac{d}{2}} \frac{(\pi \rho r)^{\frac{d-2}{2}}}{\Gamma(\frac{d-1}{2}) \sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{2\pi i \rho r x_1} (1 - x_1^2)^{\frac{d-3}{2}} dx_1 dr \\ &= \frac{2\pi^{\frac{d-1}{2}}}{\Gamma(\frac{d-1}{2})} \int_0^\infty f_0(r) r^{d-1} \int_{-1}^1 e^{-2\pi i \rho x_1} (1 - x_1^2)^{\frac{d-3}{2}} dx_1 dr. \end{aligned}$$

根据 Γ 函数的性质立即得到两个表达式相等, 证毕.



Problem 44

假设 $p \geq 2$ 是偶数, f, g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑速降函数满足 $|\widehat{f}(\xi)| \leq \widehat{g}(\xi)$. 证明 $\|f\|_{L^p} \leq \|g\|_{L^p}$.

Proof. 设 $p = 2k$, 考虑 k 次卷积

$$*^k f := f * f \cdots * f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1) \cdots f(x_{k-1}) f(x - x_1 - \cdots - x_{k-1}) dx_1 \cdots dx_{k-1}.$$

根据 f, g 速降可知 $\widehat{f^k} = *^k \widehat{f}$, $\widehat{g^k} = *^k \widehat{g}$, 从而

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f^k|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |*^k \widehat{f}|^2 dx.$$

对 g 同理. 又因为

$$\begin{aligned} |*^k \widehat{f}(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(x_1)| \cdots |\widehat{f}(x_{k-1})| |\widehat{f}(x - x_1 - \cdots - x_{k-1})| dx_1 \cdots dx_{k-1} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(x_1) \cdots \widehat{g}(x_{k-1}) \widehat{g}(x - x_1 - \cdots - x_{k-1}) dx_1 \cdots dx_{k-1} \\ &= *^k \widehat{g}(x), \end{aligned}$$

于是 $\int_{\mathbb{R}^n} |*^k \widehat{f}|^2 dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |*^k \widehat{g}|^2 dx$, 因此 $\|f\|_{L^p} \leq \|g\|_{L^p}$, 证毕.

